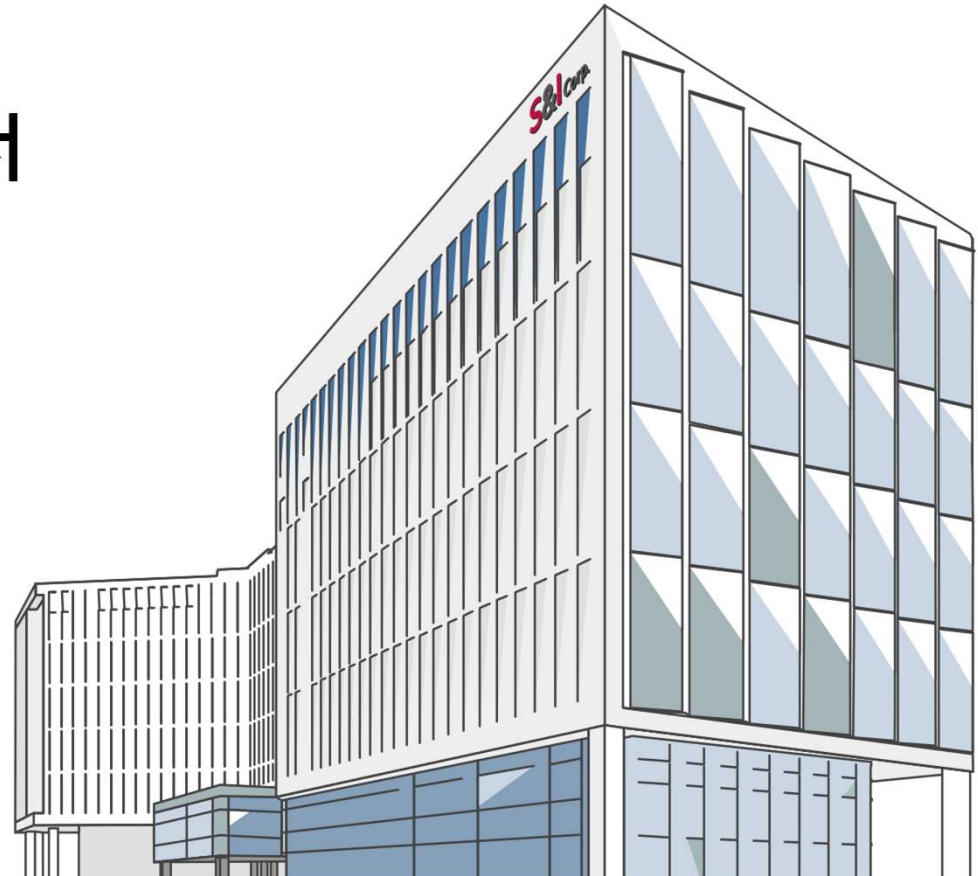


사업장 안전보건 관리계획서

20 . . |

운영센터



BEST SPACE FOR A BETTER LIFE

S&I Corp.

Copyright © S&I corp. 에스앤아이 코퍼레이션의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용 등을 금합니다.

일 자		사 유	
1	2022. 05. 18	최초 제정	사업장 안전보건 관리계획서 최초 제정
2	2024. 08. 30	1차 개정	전면 개정
3	2025. 05. 16	2차 개정	법적 개정 사항 반영, 관리감독자 연간 업무 캘린더 추가
4			
5			
6			
7			
8			
9			

CONTENTS.

BEST SPACE FOR A BETTER LIFE



I. 개요

1. 목적
2. 적용범위
3. 용어정의
4. 안전보건 행동원칙
5. 사업장 현황
6. 사업개시신고

II. 경영방침 및 목표

1. S&I Corp. 안전보건경영방침
2. 안전보건 목표

III. 안전보건 업무 수행 조직

1. 조직도
2. 업무 R&R
3. 안전보건관계자 지정 및 선임

IV. 위험성평가

1. 위험성평가란
2. 위험성평가 종류 및 주기
3. 위험성평가 조직 구성
4. 위험성평가 실시

V. 사업장 안전보건관리

1. 안전보건관리규정
2. 산업안전보건법령 요지
3. 안전보건교육
4. 보호구 지급 및 관리
5. 안전보건표지
6. 품질안전점검(작업장 순회점검)
7. 안전보건 협의체
8. 합동안전보건점검
9. 사업장 비상대응 체계 운영
10. LOTO(Lock-Out, Tag-Out)
11. 기계기구 관리
12. 작업중지권
13. 안전보건 소통활동
14. 밀폐공간 작업 프로그램
15. MSDS(물질안전보건자료) 관리
16. 근로자 건강진단
17. 고객응대 근로자 건강장해 예방조치
18. 위생시설 등의 이용에 관한 필요한 장소의 제공 및 이용의 협조
19. 협력업체 안전보건 역량 관리

VI. 공사 안전보건관리

1. 사업개시신고
2. 안전보건관계자 지정, 선임
3. 공사 안전보건교육
4. 재해예방 기술지도
5. 안전보건 협의체
6. 합동안전보건점검
7. 공사 산업안전보건관리비
8. 안전작업 허가서
9. 일일 안전점검(작업장 순회점검)
10. MSDS(물질안전보건자료) 관리
11. 도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공
12. 특수 건강검진
13. 중대위험작업 기준
14. 사고다발 작업
15. 작업계획서(건설기계, 차량계 하역운반, 중량물 취급 작업, 밀폐공간 작업, 비계 설치·해체 작업 시)

VII. 비상 상황 대응

1. 사고 보고 및 추가피해 방지조치
2. 사고 분류
3. 사고 보고 가이드

I. 개요_안전보건활동 [FM운영]

당사의 모든 사업장에서 실제로 수행하여야 하는 안전보건활동은 보수적인 관점에서 보아 도급인의 지위에 준하게 실시하여야 한다.

센터장 연간 안전보건 업무 캘린더														
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	실행/관리방법	상세 출처
안전보건협의체 (월 1회)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	협의체 실시 후 atG 등록 (atG - 안전 - 안전관리 - 안전보건협의체 조회 및 등록)	안전보건관리계획서 V-7
사업장 비상대응 훈련/중대재해 대응훈련 (매월/반기 1회)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	훈련 실시 후 atG 등록 (atG - 운영 - 관리업무 - 교육관리 内 비상훈련)	안전보건관리계획서 V-9
atG 협력업체 평가 (월 1회)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	atG 内 협력업체 평가 실시 (atG - 외주/공사관리 - 용역업체 평가 - 협력업체 월간평가)	안전보건관리계획서 V-19
작업장 순회점검 (주 1회)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	작업장 점검 후 atG 등록 (atG - 안전 - 안전점검 이행결과 内 운영 안전점검)	안전보건관리계획서 V-6
정기 안전보건교육 (월 1회, 2시간)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	교육 실시 후 atG 등록 (atG - 운영 - 관리업무 - 교육관리 内 안전교육 -운영(정기))	
													atG 또는 오프라인으로 협력업체 실시 사항 확인	
특별안전보건교육	수시												신규 채용자에 대한 특별안전보건교육 대상 [전기(75V 이상의 활선 및 정전 작업), 보일러 취급 작업]] 확인 후 작업 실시 전 1회 교육 실시 후 atG 등록 (atG - 운영 - 관리업무 - 교육관리 内 안전교육 -운영(특별))	안전보건관리계획서 V-3
													협력업체 대상자에 대한 교육 실시 확인	
본부 안전보건협의체 (월 1회)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	본부별 매월 오프라인(화상미팅 포함) 실시	
안전테마 합동안전점검(월 1회)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	안전보건협의체 中 실시하여 점검 일지 atG 등록 (atG - 안전관리 - 안전보건협의체 회의록)	
TBM (매일 일과 시작 전 10분)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	매일 일과 전 TBM 실시 및 일지 작성 후 atG 등록 (atG - 작업관리 - 작업관리등록[작업명 : TBM])	안전보건관리계획서 IV-2
합동안전보건점검 (분기 1회)			●			●			●			●	합동점검 후 atG 등록 (atG - 안전 - 안전관리 - 안전점검 이행결과 内 합동안전점검)	안전보건관리계획서 V-8
정기 위험성평가 (년 1회)	●												매년 1회 오프라인 실시 후 보관	안전보건관리계획서 IV-4
													협력업체 위험성평가 확인 및 당사 위험성평가와 함께 보관	
수시 위험성평가 (인적사고 발생 시 / 작업 내용 변경 시)	수시												인적사고 발생 또는 작업 내용 변경 시 수시 위험성평가 실시 오프라인 실시 후 정기 위험성평가가 반영	
안전보건관리계획서 업데이트 (매년 1회)	●												안전보건관리계획서 업데이트 후 atG 등록 (atG - 기준정보 - 센터표준관리 - 센터 업무표준 문서관리)	
산업안전보건 법령 요지 게시 (매년 초)	●												atG 자료실 内 안전보건팀의 법령 요지 업데이트 후 센터 사무실 게시판 게시	안전보건관리계획서 V-2
밀폐공간 프로그램 업데이트 (매년 1회)	●												밀폐공간 프로그램 업데이트 후 atG 등록 (atG - 기준정보 - 센터표준관리 - 센터 업무표준 문서관리)	안전보건관리계획서 V-14

I. 개요_안전보건활동 [도급공사(NPD포함)]

관리감독자는 수행해야하는 안전보건활동을 명확하게 인지하고 실시해야 합니다.

사업장 관리감독자(센터장) 연간 안전보건 업무 캘린더														
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	실행/관리방법	상세 출처
안전보건관리계획서 업데이트 (매년 1회)	●												안전보건관리계획서 업데이트 후 atG 등록 (atG - 기준정보 - 센터표준관리 - 센터 업무표준 문서관리)	건설공사안전관리지침 2-7
산업안전보건 법령 요지 게시 (매년 초)	●												atG 자료실 內 안전보건팀의 법령 요지 업데이트 후 센터 사무실 게시판 게시	건설공사안전관리지침 2-8
밀폐공간 프로그램 업데이트 (매년 1회)	●												밀폐공간 프로그램 업데이트 후 atG 등록 (atG - 기준정보 - 센터표준관리 - 센터 업무표준 문서관리)	건설공사안전관리지침 3-10
정기 위험성평가 (매년 1회)	●												매년 1회 오프라인 실시 (atG 위험성평가와 별도 실시)	건설공사안전관리지침 2-9
(센터,본부)안전보건협의체 (매월 1회)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	주기 별 atG To-Do 수행 (atG - 안전 - 안전관리 - 안전보건협의체 조회 및 등록) /본부별 매월 오프라인(화상미팅 포함) 실시	건설공사안전관리지침 3-12
(테마)합동안전보건점검 (매분기 1회)			●			●			●			●	주기 별 atG To-Do 수행 (atG - 안전 - 안전관리 - 안전점검 이행결과 內 합동안전점검)	건설공사안전관리지침 3-13
안전보건교육 (월2시간)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	교육 서명지 작성 결제본 atG등록 (atG - 외주/공사관리 - 시공관리 - 외주작업일지확정 - 교육결과 등록 - 기본/특별/MSDS)	건설공사안전관리지침 3-5
사업장 중대재해 대응훈련 (반기 1회)				●						●			주기 별 atG To-Do 수행 (atG - 안전 - 안전관리 - 안전점검 이행결과 內 합동안전점검)	안전보건관리계획서 V-9
TBM 활동	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	교육 서명지 작성 결제본 스캔하여 atG등록 (atG - 외주/공사관리 - 시공관리 - 외주작업일지확정 - 교육결과 등록 - 기본)	건설공사안전관리지침 3-2
작업장 순회점검 / 중대위험작업점검	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	atG모바일 작업장 순회점검 일 1회 / 중대위험작업점검 일 2회 (atG 모바일 - 공사/유지관리 작업일지 등록현황(금일) - 해당공사명 - 안전)	건설공사안전관리지침 3-3, 4
산업안전보건관리비 계상 및 내역서 확인	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	월별 산업안전관리비 사용내역서 결제본 스캔하여 atG등록 (atG - 안전 - 안전관리 - 안전관리비 실적등록)	건설공사안전관리지침 2-5, 3-11
(비계, 중량물, 건설기계) 작업계획서 검토 및 승인	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	작업계획서 결제본 스캔하여 atG등록 (atG - 외주/공사관리 - 공사/유지관리 작업현황 - 해당공사 공사번호 - 인허 가/착공서류 - 착공서류내역 - 매입계약선택 - 첨부파일 등록)	건설공사안전관리지침 3-7~9
근로자와 함께하는 안전의날 행사				●				●				●	행사 기록 결제본 스캔하여 atG등록 (atG - 운영 - 관리업무 - 교육관리 - 행추가 - O월 안전점검의날 행사)	
수시 및 발생 시 수행 업무	- 최초(사업개시1개월이내) / 수시 위험성평가(인적, 작업내용변경) - 건강상태 확인서 및 특수건강진단 대상 관리 - 신규/특별/정기/MSDS 안전보건교육(해당시) - MSDS 관리(신규 물질 도입 시) - 사고발생 원인조사 및 재발방지대책 수립(사고 발생 시) - 작업환경측정, 석면 관리, 유해위험방지계획서 작성(해당시)												- 재해예방기술지도 대상 확인 (공사금액1억이상, 공사기간 1개월 이상) - 안전작업허가서 및 중대위험작업 안전관리 절차 확인 - 전사 안전지침 제 개정사항 공유 및 교육 - 안전신문고 제안활동(수시)	

1. 목적

본 문서는 회사 안전보건 관리체제를 토대로 당 사업장 특성을 고려한 안전보건 목표를 수립하고, 계획, 실행, 평가 및 개선의 P-D-C-A 사이클 반복을 통해 현장 안전보건활동의 지속적인 개선에 그 목적이 있다.

2. 적용범위

사업장에서 근무하는 직원은 물론 상주 및 비상주 협력업체, 외주업체 등 현장관리 범위 내에 있는 모든 이해관계자의 안전보건에 관한 사항에 대해 적용한다.

3. 용어정의

1) '안전사고'라 함은 사고와 재해를 총칭하여 말한다.

가. '사고'라 함은 고의성이 없는 사건으로서 불안정한 행동과 불안정한 환경조건이 선행되어 발생한 재산피해의 모든 사건을 말한다.

나. '재해'라 함은 근로자가 업무에 관계되는 건설물, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업, 기타업무에 기인하여 발생한 부상·질병 등 인명 피해의 모든 사건을 말한다.

2) '중대재해'라 함은 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 재해를 말한다.

가. 사망자가 1인 이상 발생한 재해

나. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

다. 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

3) '중대사고'라 함은 물적 배상사고로 인한 직접 피해금액이 1억원 이상인 사고를 말한다.

4) '안전보건관리'라 함은 불안정한 작업환경 및 절차에서 오는 작업상 위험을 근절하고, 근로자의 건강을 유지, 증진하기 위하여 행하는 조직적이며 합리적인 일련의 관리활동을 말한다.

5) '위험성평가'란 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하여 감소대책을 수립하고 실행하는 일련의 과정을 말한다.

4. 안전보건 행동원칙

1) 모든 작업관리는 '안전보건우선'을 원칙으로 하며, 각종 안전사고 방지를 위하여 예산, 인력, 제도면에서 안전보건업무를 우선적으로 조치하여야 한다.

2) 전사 '안전보건관리규정' 및 안전보건에 관한 지침을 준수하며, 사업장 내 별도 규정과 전사 규정이 상충되는 경우, 전사 규정을 우선으로 하며 내부 규칙을 즉시 게시 및 보관한다.

3) 사업장 안전보건관리 계획서는 센터 관리 개시, 센터장 변경, 법령 개정 등의 작성 및 변경 사유 발생 시 작성하여 당사 atG(공유문서관리 > 센터업무표준문서조회 > 센터 작성 지침서)에 업로드 및 센터원에게 공유한다.

사업장 건물정보												
사업장	에스앤아이강서사옥사업			사업장 유형	상주 ▼	고객	에스앤아이본사, 호		연면적(㎡)	57,033.00	관리면적(㎡)	57,033.00
제공서비스	시설, 미화, 주차, 보안, 안내, 관리, 부가서비스, 공사			사업장주소						관리시작일	2017-10-01	
센터	F0445 에스앤아이강서사옥; ▼	센터장	방명오	센터주소	07789	서울특별시 강서구 마곡중앙로 150 (마곡동, 에스안			전화번호	0269245530		

건물목록 (2 건)		
☐ 상태	센터	건물
☒	에스앤아이강서	S&I강서사옥
☐	에스앤아이강서	코트야드메리어트호텔

건물정보		계약공간	
일반정보			
건물번호	1000000245	*건물명	S&I강서사옥
대표전화번호			
센터대표건물여부		☒	
소년시설 포함여부		☐	
*건물종도	오피스	건물수	S&I Corp.
준공일자	2018-02-06	시공업체	S&I Corp.
*층수(지상)	10 층	*층수(지하)	5 층
*4층유무	유	*13층유무	무
*옥상층수		1 층	
면적정보			
대지면적	7,326.00 m ²	건축면적	3,590.40 m ²
연면적(지상)	27,986.09 m ²	연면적(지하)	10,316.58 m ²
*관리면적	38,302.67 m ²	조경면적	1,569.08 m ²
연면적(합계)		38,302.67 m ²	
시설정보			
주차대수(지상/지하)	0 / 433 대	주차대수(합계)	433 대
주차시설(자주/기계)	443 / 0 대	주차시설(합계)	443 대
승강기(일반/비상)	12 / 4 대	승강기(합계)	16 대
장애인승강기유무	유	수전전압/용량	22,900 V 5,250 KW
		발전전압/용량	380 V 1,250 KW
		태양광 발전용량	101 KW

6. 사업개시신고

- 1) 대상 : 운영센터 관리 개시 사업장
- 2) 신고 방법 : 사업개시신고는 사업장 관할 근로복지공단에 우편, 팩스로 접수할 수 있으며, 고용산재보험 토털서비스로 법인인증서를 통해 신고 가능
(자료 : S-Portal > 전사공지 > 검색 : 사업개시번호 신고 가이드)
- ① 고용산재보험 토털서비스 : 보험가입신고 -> 보험관계 성립신고 / 승인 신청 -> 작성 및 전송
- ② 우편, 팩스로 신청 시 : 근로복지공단 홈페이지 -> 정보공개 -> 자료실 -> 서식자료 -> 고용 산재보험 일괄적용 성립(승인)신고서를 작성하여 관할 근로복지공단에 제출
- 3) 사업개시일 입력 사항 (당사 법인 사업자등록증 개업연월일(21.10.1) 기준)
 - ① 2021년 10월 1일 이전 사업개시의 경우, 사업개시일로 2021년 10월 1일 입력
 - ② 2021년 10월 1일 이후 사업개시의 경우, 해당 센터의 사업개시일 입력
 - ③ 2022년 10월 1일 조직변경으로 신규 생성된 센터의 경우 (ex : 서비스센터) 22년 10월 1일 사업개시일 입력

사업개시 등의 신고 Process

구 분	운영센터	근로복지공단	비 고
사업개시 신 고 (개설 시)	운영센터 관리개시 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	사업개시신고 (산재보험) ↓ 사업장관리번호 부 여	14일 이내 처리기한 2일
사업종료 신 고 (철수 시)	건물관리 계약종료 ↓ 근무자 철수 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	사업종료신고 (산재보험)	14일 이내 처리기한 2일
변경사항 신 고	사업장정보 변경 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	변경사항신고 (산재보험)	※사업장명, 주소 외 변경사항은 관할 근로복지공단 문의 14일 이내 즉시처리

1. S&I Corp. 안전보건경영방침

안전 · 보건 경영방침



에스앤아이 코퍼레이션은 임직원, 고객 및 협력사의 안전보건의 사업의 최우선 과제임을 인식하고, 산업재해 예방과 건강한 사업장 조성을 위해 다음의 안전보건방침을 실천한다.

- 01 경영활동 시 안전보건을 최우선하여 의사결정 한다.
- 02 안전보건 관련 법규를 준수하고 유해 · 위험을 지속적으로 개선한다.
- 03 회사의 모든 구성원은 안전보건 활동에 대하여 각자의 역할과 책임을 명확히 인식하고 참여한다.
- 04 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하고, 기본과 원칙을 철저히 준수하는 안전보건 문화를 정착시킨다.
- 05 이 방침을 이해관계자에게 공개하고 의사소통체계를 확립한다.

안전

실천

보건

정착

(주)에스앤아이 코퍼레이션 대표이사 사장 **형 원 준**

2. 안전보건 추진목표

1) 전사 목표

- 안전.보건체계 확립을 통한 중대재해 Zero
 - 사업부 안전기준 및 정책 수립
 - 사고 예방을 위한 선제적 안전관리 활동
 - 사고/비상상황 대응을 위한 체계 구축 및 역량 향상
 - 현장 안전 역량 및 실행력 강화

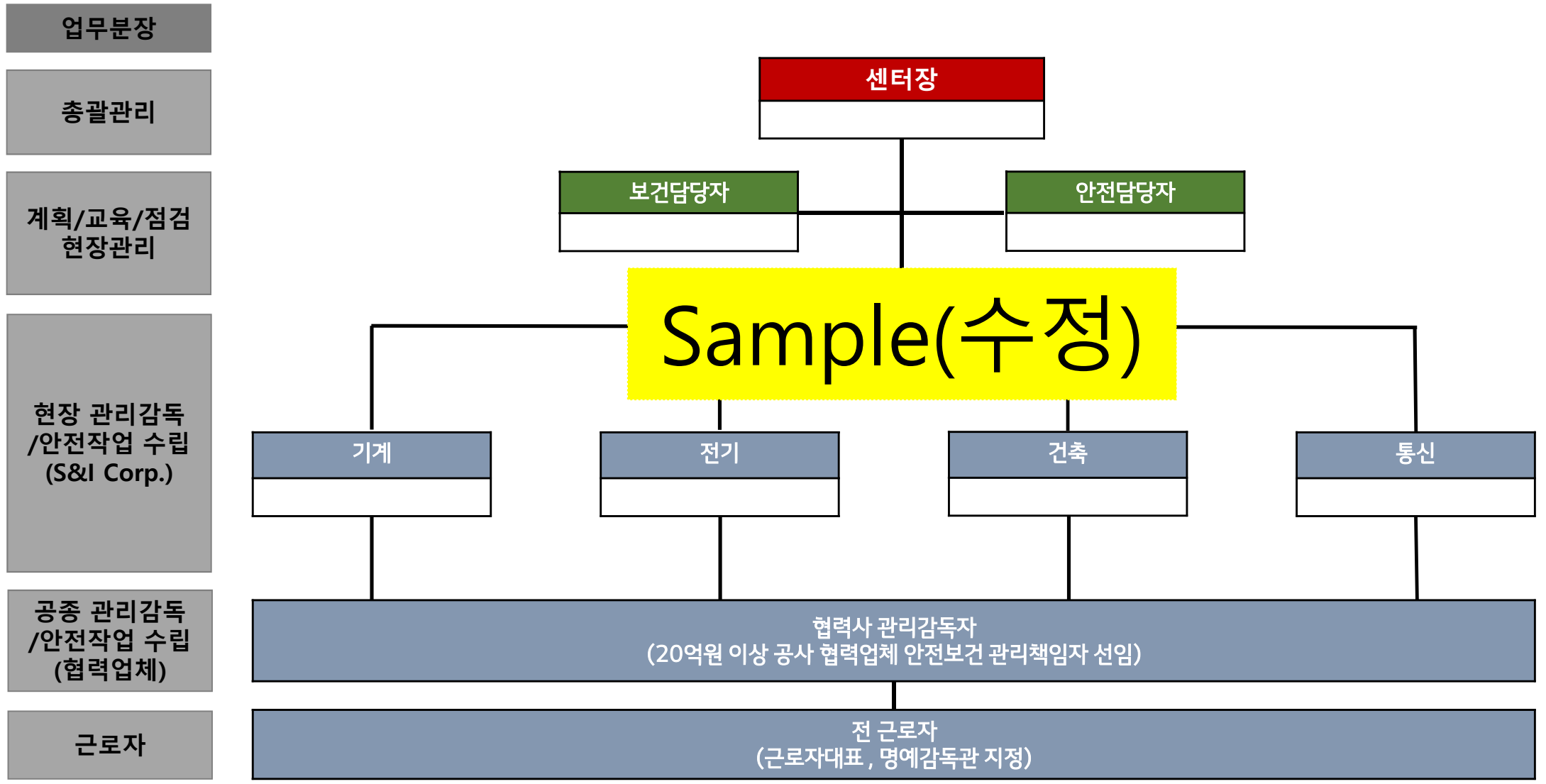
2) 사업장 목표

- 안전보건 활동 실행력 강화를 통한 중대재해 예방

목표항목	비중	세부달성방안	목표수준	S	A	B	C
중대사고 예방활동 강화	10%	*안전보건기준 준수	20점 기준으로 사업장 내 위반	20	19~18	17~15	14~
사고 Zero	10%	과실사고(일반/중대) 0건	0건	0건	1건	2건 이상	

센터 안전보건 OKR 기입

1. 조직도



2. 안전보건관계자 지정 및 선임

1) 작성 시기 : 센터 신규 생성, 센터장 교체, 현장에서 근로자를 직접 지휘·감독하는 자의 교체 등 지정서 교체 사유 발생 시 작성

- ① 관리감독자 : 당사 소속 근로자가 5명 이상인 센터장(안전보건총괄책임자 지정 대상 센터 제외), 안전보건총괄책임자 지정서 대상 센터에서 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 자
- ② 안전보건총괄책임자 : 센터의 당사 소속 근로자 및 수급인 소속 근로자를 포함하여 100명 이상인 센터장
- ③ 안전보건관리책임자 : 센터의 당사 소속 근로자 100명 이상인 센터장
- ④ 안전관리자 : 센터의 당사 소속 근로자 50명 이상 시 적법한 자격을 갖춘 자를 선임
- ⑤ 보건관리자 : 센터의 당사 소속 근로자 50명 이상 시 적법한 자격을 갖춘 자를 선임

2) 게시 방법

- ① 지정서 : 작성 및 법무포탈 직인 날인 후 현장 게시판에 게시
② 선임 보고서 : 작성 및 법무포탈 직인 날인 후 선임 14일 이내 고용노동부 관할지청 산재예방지도과에 제출 및 현장 게시판에 게시

3) 자료 : atG > 자료실 > 검색 : 안전보건관계자 지정서 및 선임 보고서 > 다운로드

- 날인신청 : S-Portal > 법무 Portal > 날인신청 > 제목, 인장구분(사용), 인장관리(해당 센터 관할 본부), 사용용도(업 면허/법정 선행임), 서류제출처(고용노동부), 수령방법(기타-메일 송부), 날인서류구분(사본날인) *법무포탈 > 사용용도_설명 Click 참조

관리감독자 지정서

소 속 : _____

성 명 : _____

위 사람을 산업안전보건법 제16조 및 시행령 제10조에 의거, 안전보건관리 업무 수행을 위한 관리감독자로 지정합니다.

(관리감독자 업무: 산업안전보건법 시행령 제10조
 별 제14조제1항 본문에서 “안전·보건감독을 수행할 형태로 정하는 업무 만 다음 각 호의 업무를 할
 한다.”)

1. 사업장 내 관리감독자가 지휘·감독하는 작업(이)이 조에서 “열람 작업”이라 할때와 관련한
 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한
 교육·지도
3. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독

5. 사업장의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람의 지도·조언에 대한 할 조

- 1) 산업보건의
- 2) 안전관리자 (위탁한 사업장의 경우 전문기관)
- 3) 보건관리자 (위탁한 사업장의 경우 전문기관)
- 4) 안전보건관리담당자

6. 별 제36조에 따른 위험성평가에 관한 업무

- 1) 위험·위험요인의 파악(이)에 대한 참여
- 2) 개선조치의 시행에 대한 참여

7. 그 밖에 해당 작업의 안전·보건에 관한 사항으로서 고충노동부령으로 정하는 사항

20 년 월 일

() 예스엔아이코퍼레이션

대표이사 형원준 (인)

안전보건총괄책임자 지정서

소 속 : _____

성 명 : _____

위 사람을 산업안전보건법 제62조 및 시행령 제53조에 의거, 안전보건관리 업무 수행을 위한 안전보건총괄책임자로 지정합니다.

(안전보건총괄책임자 업무) 산업안전보건법 시행령 제53조

안전보건총괄책임자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항
2. 법 제51조 및 제54조에 따른 작업의 중지
3. 법 제64조에 따른 급급 시 산업재해 예방조치
4. 법 제72조제1항에 따른 산업안전보건관리비의 관계수급인 간의 사용에 관한 협의·조정 및 그 집행의 감독
5. 안전인종대상기계등과 자율안전확인대상기계 등의 사용 여부 확인

20 년 월 일

(주) 에스엔아이코퍼레이션

대표이사 형원준 (인)

안전보건관리책임자 지정서	
소 성	속 명 :
위 사람을 산업안전보건법 제15조 및 시행령 제14조의 의거, 안전보건관리 업무 수행을 위한 안전보건관리책임자로 지정합니다. (안전보건관리책임자 업무) 산업안전보건법 제15조 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람이 사업장의 업무는 다음 각 호와 같다. 1. 사업장의 산업재해 예방정책의 수립에 관한 사항 2. 법 제23조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항 3. 법 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항 4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항 5. 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항 7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항 8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격률 여부 확인에 관한 사항 9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항으로서 그 중요도를부함으로 정하는 사항 20 년 월 일 () 에스앤에이코퍼레이션 대표이사 형원준 (인)	

[illegible]

IV. 위험성 평가

1. 위험성평가란

- 1) 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.
- 2) 위험성평가 실시 주체 : 사업장의 책임자로 각 업체(예시. 당사 운영센터, 미화업체, 보안업체 등)에서 각각 실시 후 당 운영센터로 취합 후 확인
(자료 : S-Portal > 전사공지 > 검색 : 위험성평가 방법 변경 안내)

2. 위험성평가 종류 및 주기

1) 최초 위험성평가

- ① 운영센터 관리 개시 후 1개월 이내 최초평가 실시 (온라인, 오프라인 병행 실시)
 - Online 실시방법 : atG > 안전 > 안전관리 > 위험성평가 조회 > 운영 위험성평가 생성
 - Offline 실시방법 : **S-Portal > 전사공지 > 검색 : 위험성평가 방법 변경 안내에 따라 실시**
- ② 도급공사는 계약 시 위험성평가 등록
- ③ 실시 및 확인 서류 : 위험성평가 실시규정, 위험성평가 회의 및 교육, 위험성평가표, 근로자 참여 근거자료 등

2) 수시 위험성평가 : 아래 각 호에 해당하여 추가적인 유해·위험요인이 발생 시 위험성평가를 실시

- ① 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체
- ② 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
- ③ 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업 이미 위험성평가를 실시한 경우에는 제외)
- ④ 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경
- ⑤ 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상 요양 시) 발생 (해당 작업을 재개하기 전 실시)
- ⑥ 그 밖에 필요하다고 판단한 경우(당사 기준 : 해당 센터의 MTI(휴업 없는 사고), 물적 사고 발생 시)

3) 정기 위험성평가

- ① 최초 위험성평가 후 매년 정기적으로 1회 이상 실시 (최초 위·평 실시 후 1년마다 실시, 수시 위·평 실시 시 평가표 보존하고 정기 위·평에 반영)
- ② 상기의 전사공지 > 위험성평가 방법 변경 안내에 따라 Offline으로 위험성평가 진행

4) 위험성평가 자료 기록방법

- ① 최초, 정기, 수시 : atG > 운영 > 관리업무 > 교육결과 등록 > 교육결과 증빙자료에 파일 첨부 (교육대상-자사, 유형-안전교육, 교육명-위험성평가)

5) TBM (상시 위험성평가) *TBM 가이드 참조

- ① TBM : 운영센터에서 협력업체 관리감독자 및 당사 작업 담당자를 포함하여 TBM 실시
 - 협력업체 담당자와 작업 중 특이사항(재해, 아차사고, 특이사항 공유 등) 및 유해·위험요인에 대한 대책 공유(필요 시 협력업체 별도 TBM 진행)
- ② 도급공사 협력업체 : 협력업체 관리감독자가 매일 공사 진행 전 TBM 실시할 수 있도록 안내 및 실시 여부 확인
- ③ 자료 기록방법 : 운영 업무(atG > 작업관리 > 작업명 : TBM 또는 세이프티 모닝), 공사 업무(atG > 외주작업일지 확정 > 교육관리등록 > 공사(기본)

1) 역할과 책임

① 인력 사정을 감안하여 1인 다역의 업무분담 가능

구분	인원		상세 업무
위험성평가 총괄 관리 및 실시	위험성평가 책임자	OOO 센터장	■ 위험성평가 실행을 위한 조직구성과 역할부여, 예산지원 및 산업재해예방 노력 등 ■ 유해·위험요인 파악 및 위험성 추정 및 결정
위험성평가 참여	근로자	OOO 책임자 OOO 소장 (협력사) OOO 실장 (협력사)	■ 경영업무와 관련된 위험성평가 활동 참여 ■ 담당업무에 대한 안전보건수칙 및 위험성평가결과 감소대책 확인 ■ 비상상황에 대한 대비 및 대응방법 숙지, 출입허가절차 및 위험한 장소 인지
위험성평가 실행관리 및 지원	위험성평가 관리/지원	OOO	■ 위험성평가 실시규정 수립 및 실행 ■ 안전보건정보 수집 및 재해조사관련 자료 등 기록 ■ 근로자에게 위험성평가 교육 실시 및 기록유지 ■ 위험성평가 검토 및 결과에 대한 기록, 보관

2) 연간 계획

구분	연간계획(2025년)												시기	비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
최초			3/29										사업장 관리개시 후 1개월 이내	개시일 20 . . .
정기					atG To-do 안내								최초평가 후 매년	수시 및 종사자 의견 결과 추가
수시			발생 시										산재, 작업반경 변경 등 유해위험요인 발생 시	
TBM (상시)	작업 시												작업이 있는 날 매일	

IV. 위험성 평가

4. 위험성평가 실시

- 1) 위험성평가는 atG 위험성평가 등록 및 Offline 병행 실시
- 2) 위험성평가 진행 전 사전에 위험성평가표를 당사 전 인원 및 협력업체 책임자에게 배포하여 검토 필요
- 3) 위험성평가 진행 순서
 - 위험성평가 전 회의 실시 및 관리범위 사전조사
 - 당사 인원 및 협력업체 책임자는 필수 참석, 현장에서 위험에 직접 노출된 근로자 의견이 반영되도록 작업 대상 근로자 참석
 - 유해위험요인 파악 : 사업장 내 모든 위험요인에 대해 파악 및 평가가 이루어질 수 있도록 누락되는 사항이 없는지 파악
 - 위험성평가표 작성 및 개선대책 수립 : 위험요인은 참석자 브레인스토밍 방식으로 진행, 위험에 직접 노출되는 현장 근로자의 아차사고 경험 반영
 - 위험성평가표 작업별 위험성 크기 및 위험 감소대책의 적절성을 검토, 사업장에 맞게 수정/보완 필요사항을 확인
 - 위험성평가 교육(결과 공유) : 교육 참석 인원(현장책임자(센터장 등), 센터원, 협력업체 책임자 등)에 대해 서명지와 증빙 사진을 기록
- 4) 수시 위험성평가
 - 산업재해의 발생 등으로 수시 위험성평가를 실시하는 경우에는 산업재해가 발생하였던 기계,기구, 설비를 유해위험요인에 반영 필요
 - 수시 위험성평가의 내용은 정기 위험성평가 시 내용 반영
- 5) 위험성평가 실시 결과는 사업장 자체적으로 보관하며 수시 위험성평가 및 TBM 시 도출된 유해위험요인이 있을 경우 추가로 반영



IV. 위험성 평가

※ 공사 시 위험성평가표는 해당공사 '공사계획' 탭에서 작성

- ① 공사업체에서 위험성평가표를 1차 생성 (세부작업, 작업대 및 장비 선택 후 저장 시 위험성평가표 생성됨)
 - ② 당사 공사담당자가 공사업체에서 작성한 사항을 확인하고, 필요시 수정
- * 위험성평가표를 저장해야 착공전환 가능

공사정보관리 ×

외주/공사관리 > 공사제안/수주관리 > 공사정보관리

공사정보

*부서 LGD파주공사센터

*공사명 (표준단가)파주 A2동 1F 식당 환경 개선 공사

*공사내용 점검구 설치, 전정보수, 벽체코어 타공

*등록경로 신규수주

*고위험작업 해당없음

견적제출 매출계약체결 등록건수 진행건수

N Y 0 0

위험성평가표 생성

공사 기본정보

센터 LGD파주공사센터 평가표구분 공사 위험성평가표

위험성평가표 제목 ((표준단가)파주 A2동 1F 식당 환경 개선 공사 적용기간 2020-04-28 ~ 2020-10-31

공사번호 CI20004698 공사명 ((표준단가)파주 A2동 1F 식당 환경 개선 공사

세부작업선택 (45 건)

No.	공종	세부작업
1	영선/건축	굴착 및 퇴매움
2	영선/건축	부대토목(옹벽/포장)
3	영선/건축	철근콘크리트
4	영선/건축	절골
5	영선/건축	조적/미장/건물
6	영선/건축	방수
7	영선/건축	석재/타일
8	영선/건축	도장
9	영선/건축	금속 및 접철물
10	영선/건축	창호 및 유리
11	영선/건축	수장
12	영선/건축	판넬
13	영선/건축	조경
14	기계	기계설비 설치
15	기계	배관 설치/해체
16	기계	덕트 설치/해체

작업대 및 장비선택 (13 건)

No.	공종	세부작업
1	해당없음	해당없음
2	작업대	비계
3	작업대	이동식비계
4	작업대	달비계(로프 작업)
5	작업대	고소작업대(스카이)
6	작업대	고소작업대(랜탈)
7	작업대	A형 사다리
8	작업대	말비계
9	작업대	곤돌라
10	작업대	경사지붕
11	장비	백호우
12	장비	이동식 크레인
13	장비	지게차

임시저장 저장 닫기

준공품의취소 신규 저장 ? ★

매출계약정보 매입계약정보 인허가/작공서류

공사계획 시공평가확인 준공서류 이행증권 하자정보관리

안전관리비계획 위험성평가표 착공전환

공사계획 수립 (1 건) ※ 대금지급보증증권 발급 전 착공전환이 필요한 경우 (긴급공사 등) 구매팀 공종 담당자에게 연락 바랍니다.

No.	상태	계약번호	계약업체	중공종	소공종	계약명칭	계약기간		착공전환일자	품질체크리스트선택
							From	To		
1		FC20003989	(주)백산기업	영선/건축	일반공사(영선/건축)	((표준단가)파주 A2동 1F	2020-04-28	2020-10-31	2020-04-28	

■ 업무 현황 요약

NO	업 무 명	주 요 내 용	법적 여부	시행주체			시기
				협력사	S&I Corp.		
					담당자	센터장	
1	안전보건관리규정	사무실 게시판 게시 - 근로자 대표 동의 서명 필요 - 자료 : atG > 전사 업무표준문서 > 목차명 : 규정	●	-	-	작성 /확인	센터 개설 시
2	산업안전보건법령 요지	매년 사무실 게시판, 근로자 휴게실 등 게시 / 교육 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : 법령요지	●	-	게시	확인	매년 초
3	안전보건교육	신규, 안전보건관계자, 정기, 특별, MSDS, 직무교육 등 협력업체에서 실시하는 안전보건교육의 확인 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : 교육일지	●	실시	-	실시 /확인	해당 시
4	보호구 지급 및 관리	당사 근로자 작업 투입 전 확인 / 지급 협력업체 보호구 착용 여부 및 지급대장 확인 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : 보호구 지급대장	●	지급	지급 /확인	확인	작업 전
5	안전보건표지 부착	유해·위험 장소, 시설, 물질 등에 대한 경고, 지시, 안내 등 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : 안·전보건 표지 템플릿	●	검토	검토 /부착	확인	해당 시
6	품질안전점검(작업장 순회점검)	상주 협력업체가 있는 사업장, 도급공사 진행 사업장 - 공사 외 1회/주, 공사 1회/일(중대위험작업 2회/일)	●	-	실시	실시 /확인	1회/주 1~2회/일
7	안전보건 협의체	협력업체가 있는 사업장 - 1회/1개월 : atG > 안전관리 > 안전보건협의체 회의록	●	참여	작성	확인	매월
8	합동안전보건점검	협력업체가 있는 사업장 - 1회/3개월 : atG > 안전관리 > 안전점검이행결과 조회	●	참여	실시	실시 /확인	3개월 이내
9	사업장 비상대응 체계 운영	비상대응 교육 월 1회, 훈련 월 2회 - 자료 : atG > 전사 업무표준문서 > 목차명 : 비상대응	●	참여	검토 /실시	확인	매월

※ 현장 별 대상 업무 확인 및 센터 업무에 맞게 담당자 지정

■ 업무 현황 요약

NO	업 무 명	주 요 내 용	법적 여부	시행주체			시기
				협력사	S&I Corp.		
					담당자	센터장	
10	LOTO (Lock-Out, Tag-Out)	전기 · 기계 · 설비 정비 · 청소 · 수리 등 작업 시 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : LOTO	●	-	검토 /지원	확인	작업 전
11	기계기구 관리	대상 기계기구의 안전인증, 안전검사 및 방호조치	●	-	검토	확인	해당 시
12	작업중지권	근로자를 위협하는 환경에 처했을 때 작업을 중지할 권리 - 당사 및 협력사 근로자 안내 - 구두보고, 카카오톡 채널, 안전보건신문고(QR코드) 활용	●	행사	행사	행사 /확인	해당 시
13	안전보건 소통활동	근로자의 안전보건 예방을 위한 현장 소통 활성화 - 안전보건신문고, 카카오톡 채널, 스윗 활용	●	작성	작성 /확인	작성 /확인	해당 시
14	밀폐공간 작업 프로그램	밀폐공간이 있는 사업장, 작업 시 밀폐공간 작업계획서 - 등록 : atG > 센터표준관리 > 센터 업무표준 문서관리 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : 밀폐공간 작업 프로그램	●	작성	작성	확인	센터 개설 시 /작업 시
15	MSDS(물질안전보건자료)	MSDS 대상물질을 사용하여 작업하거나 보관 시 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : MSDS 관리기준	●	작성	작성	확인	해당 시
16	근로자 건강진단	일반건강진단, 특수건강진단 - 신규직원 발생 또는 신규 유해인자 취급 직원 발생 시 - 감염병, 정신질환 등의 질병자 근로금지 및 제한기준	●	-	검토	확인	해당 시
17	고객응대 근로자 건강장해 예방조치	고객응대 근로자 보호 안내문 게시 및 발생 시 예방조치 - 자료 : atG > 전사 업무표준문서 조회 > 고객응대	●	-	작성	확인	해당 시
18	위생시설 등의 이용에 관한 필요한 장소의 제공 및 이용의 협조	휴게·세면·목욕·세탁·탈의·수면시설 등의 위생시설 확인	●	-	확인	고객사 제안	업체 작업 전
19	협력업체 안전보건 역량 관리	협력업체 신규 등록, 정기 안전보건 평가 실시	●	-	작성	확인	해당 시

※ 현장 별 대상 업무 확인 및 센터 업무에 맞게 담당자 지정

V. 사업장 안전보건관리

1. 안전보건관리규정

- 1) 시기 : 사업장 Set-up 시, 안전보건관리규정 변경 시 (자료 : atG > 공유정보관리 > 업무표준문서 > 전사 업무표준문서 조회 > 목차명 : 규정)
- 2) 게시 : 운영센터 사무실 게시판 게시
- 3) 안전보건관리규정의 세부 내용
 - 총칙(목적 및 적용 범위), 안전보건 관리조직과 그 직무, 안전보건교육, 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항, 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항, 위험성평가에 관한 사항, 보칙(그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항)
- 4) 작성 및 변경 절차
 - 사업주는 안전보건관리규정을 작성하거나 변경할 때에는 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.
다만, 산업안전보건위원회가 설치되어 있지 아니한 사업장의 경우에는 근로자대표의 동의를 받아야 한다.
 - 운영센터는 상기의 세부 내용의 변경할 사유가 발생한 경우에는 본사 안전보건팀에 공유하여 변경할 수 있도록 한다.

2. 산업안전보건법령 요지

- 1) 시기 : 사업장 Set-up 시, 매년 1월 중 (자료 : atG > 자료실 > 안전관리 > 운영 안전관리 > 표준서식 > 법령요지)
- 2) 게시 : 운영센터 사무실 게시판, 휴게실, 작업장 등 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 게시 등 근로자에게 알림
- 3) 법령 요지 세부 내용
 - 산업안전보건법 중 사업장의 근로자에게 해당되는 내용

▶ 필수 게시 항목 : 건물현황, 운영센터 조직도, 비상연락망, 관리감독자 지정서, 안전보건경영방침, 법령 요지, 안전보건관리규정, 안전신문고, 사고보고 프로세스



(사무실 게시판)

3. 안전보건교육

1) 당사직원 교육관리

구 분	교육대상	교육시간	교육주체	atG 교육유형
신규채용자 교육	전 신규 직원(경력직 포함)	8시간/최초	인재육성팀 온라인 교육	운영(신규)
관리감독자 교육	관리감독자	16시간/연간	인재육성팀 교육 과정 또는 센터장 주관 실시	운영(정기)
정기안전 교육	관리감독자 외 근로자	2시간/월 (반기 12시간 이상)	센터장 주관 실시 * 관리감독자가 교육 가능	
특별안전 교육	전기 직무자(정전, 활선, 점검 작업), 용접작업, 밀폐작업, 보일러작업 등 위험작업 수행 직원 *산안법 시행규칙 별표5 참고	16시간 (최초 4시간 이상 3개월 이내 12시간 실시 가능, 신규교육(8h) 이수자는 8 시간 이상 교육 시 인정)		운영(특별)
MSDS 교육	MSDS 대상 물질 취급 직원	1시간 이상/최초 (2개 이상 시 물질 당 30분 이상 권고)		운영(MSDS)

(자료 : atG > 공유정보관리 > 공지&게시 > 자료실관리 > 검색 : 교육 일지)

※ 예외사항

- 법적 대체 가능한 사내/사외 교육 이수 받은 경우
- 전년도 '당사직원 산재보험처리 Zero 센터'의 경우에는 당해년도 관리감독자교육 시간을 '8시간/年', 정기안전교육 '1시간/月'으로 ½ 면제 가능
- 센터 인원이 5인 미만인 센터는 당사 직원의 정기안전 교육 면제 가능

2) 안전보건관계자 직무교육

- 안전보건관계자 중 아래의 대상자는 2년에 1회 직무교육센터(<https://www.dutycenter.net>)을 통해 전문기관에서 실시하는 직무교육을 받아야 함.
- 최초 교육은 지정 및 선임 시 3개월 이내 실시, 보수 교육은 최초 교육을 이수한 날을 기준으로 2년이 도래하는 날의 전후 6개월 이내 실시

구 분	교육대상	교육시간		미실시에 따른 과태료			비고
		신규교육	보수교육	1차	2차	3차	
직무교육	안전보건관리책임자	6시간 이상	6시간 이상	500만원	500만원	500만원	
	안전 · 보건관리자	34시간 이상	24시간 이상	500만원	500만원	500만원	

3) 협력업체에서 실시하는 안전보건교육의 확인

① 협력업체에서 안전보건교육을 실시 할 수 있도록 장소 및 자료의 제공 등을 지원 하여야 함

(자료 : atG > 자료실 > 공사 > 표준서식 > 검색 : 안전보건 교육일지, atG > 자료실, 공지사항 > 검색 : 교안)

② 협력업체 특별안전보건교육 대상 작업자 확인 및 대상자의 교육 실시여부를 확인하여 atG에 등록 (atG > 운영 > 관리업무 > 교육결과 등록)

구 분	교육대상	교육시간	교육주체	atG 유형
특별안전보건교육	전기, 용접, 밀폐, 크레인, 비계, 석면, 보일러 작업을 직접 수행하는 업체 근로자 *산안법 시행규칙 별표5 제1호 라목(제39호 제외) 일용근로자 및 근로계약기간 1주일 이하 기간제근로자	2시간 이상	협력업체 책임자 또는 관리감독자	운영(특별)
	타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 근로자 일용근로자 및 근로계약기간 1주일 이하 기간제근로자	8시간 이상		
	그 밖의 근로자 *산안법 시행규칙 별표5 제1호 라목	16시간 이상 (최초 4시간 실시 3개월 이내 분할 가능)		
		2시간 이상 (단기간, 간헐적 작업)		

③ 협력업체 안전보건교육 실시 여부 확인 및 atG에 등록 (atG > 운영 > 관리업무 > 교육결과 등록)

구 분	교육대상	교육시간	교육주체	atG 유형
작업 전 안전교육 TBM(Safety Morning)	협력업체 근로자 전원	작업 전 10분/ 매일	협력업체의 책임자 (사업주, 안전보건관리 책임자, 관리감독자, 안 전관리자, 보건관리자 등)	작업관리 > TBM / Safety 모닝
채용시 교육	일용근로자 및 근로계약기간 1주일 이하 기간제근로자	1시간 이상		운영(기본)
	근로계약기간 1주일 초과 1개월 이하 기간제근로자	4시간 이상		
	그 밖의 근로자	8시간 이상		
작업내용 변경 시	일용근로자 및 근로계약기간 1주일 이하 기간제근로자	1시간 이상		운영(기본)
	그 밖의 근로자	2시간 이상		
MSDS 교육	MSDS 대상 물질 취급 직원	1시간 이상 (복수 시 물질 당 30분 이상 권고)		운영(MSDS)
직무교육	안전보건관리책임자 (공사금액 20억 이상 시)	6시간(최초, 보수교육 시)	전문기관	Offline 보관
	안전·보건 관리자 (공사금액 50억 이상 시)	34시간(최초), 24시간(보수)		Offline 보관

4. 보호구 지급 및 관리

- 1) 보호구란?
: 근로자가 신체에 직접 착용하여 각종 물리·적기계·적화학적 위험요소로부터 몸을 보호하기 위한 보호장구
- 2) 관리감독자 및 근로자의 의무
 - ① 관리감독자는 근로자를 유해위험 작업에 종사 시킬 경우 작업조건에 적합한 보호구를 지급하고 착용에 대한 교육 실시
 - ② 근로자는 관리자로부터 지급받은 안전보호구를 의무적으로 착용해야 함
- 3) 협력업체 보호구 착용 확인 : 관리감독자는 협력사의 보호구 착용 및 지급대장 작성 확인
- 4) 안전보호구 종류

종 류	구 분	위험성
보안경, 보안면	눈 / 안구	비산 위험
송기, 방독, 방진마스크	호흡기	질식 위험
안전모, 안전대	머리 / 전신	추락 위험
귀마개, 방음 보호구	귀	청력 질환 위험
안면 보호구	얼굴	비산 위험
안전장갑	손	찔림, 베임 위험
보호복	전신	화상 및 화학물질 노출 위험
안전화	발	찔림, 베임 위험

- 5) 보호구 관리
 - ① 보호구 지급대장 관리
 - 근로자별 개인보호구 지급여부를 수기 서명하여 센터 자체 보관
(양식 : atG 자료실 > [운영]안전 보호구 지급대장 양식 > 다운로드)
 - ② 보호구 관리
 - 근로자 현장 점검 및 작업 시 상황에 맞는 보호구 착용해야 하며, 보호구 착용 전 파손 및 기능 상태 등을 확인
 - 보호구 상태 불량 및 파손 시 구매하여 재지급하고, 지급대장 업데이트 실시

개인별 보호구 지급 및 관리

20년도 개인 보호구 지급대장									
본인은 아래와 같이 보호구를 지급 받았음을 확인하며, 작업장에서 항상 보호구를 착용하고 작업하겠습니다.									
순번	센터명	성 명	지급일	지급 내역					
				안전모	안전화	안전대	안전구	각반	기타
1	강서사육원명센터	김영호	2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
2	강서사육원명센터	이대환	2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
3		방영호	2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
4		이대환	2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
5		고영선	2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
6		김국환	2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
7			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
8			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
9			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
10			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
11			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
12			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
13			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
14			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
15			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
16			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
17			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
18			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
19			2020년 01월 01일	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

센터 인원의 업무에 맞춰 보호구 지급
지급받은 인원이 직접 서명 필요

5. 안전보건표지

1) 안전보건표지란?

: 유해하거나 위험한 장소 · 시설 · 물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시 · 안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지

2) 안전보건표지의 종류 및 형태 (atG > 자료실 > 안전관리 > 운영 안전관리 > 표준서식 > 검색 : [운영]법적 안전 · 보건 표지 템플릿)

종 류	분 류
금지표지	출입, 보행, 사용, 탑승, 화기 금지 등
경고표지	인화성, 산화성, 폭발성, 급성독성, 부식성 물질 경고 등
지시표지	보안경, 안전모, 안전화, 방진마스크 착용 등
안내표지	들 것, 녹십자 및 응급구호 표지, 비상구 등
관계자 외 출입금지 등	허가대상물질, 석면취급/해체 작업장 등

1. 금지표지	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
107 화기금지	108 물체이동금지	2. 경고표지	201 인화성물질 경고	202 산화성물질 경고	203 폭발성물질 경고	204 급성독성물질 경고
205 부식성물질 경고	206 방사성물질 경고	207 고압전기 경고	208 매달린 물체 경고	209 낙하물 경고	210 고온 경고	211 저온 경고
212 물균형 상실 경고	213 레이저광선 경고	214 발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기 파면성 물질 경고	215 위험장소 경고	3. 지시표지	301 보안경 착용	302 방독마스크 착용
303 방진마스크 착용	304 보안면 착용	305 안전모 착용	306 귀마개 착용	307 안전화 착용	308 안전장갑 착용	309 안전복 착용

4. 녹색자표지	401 응급구호표지	402 들 것	404 세안장치	405 비상용기구	406 비상구
407 작업비상구	408 우측비상구	5. 관계자의 출입금지 (허가물질 변경) 제조/사용/보관 중	501 허가대상물질 작업장	502 석면취급/해체 작업장	503 금지대상물질의 취급 실험실 등
6. 문 자 추 가 예 시 문					

< 당사 안전보건표지 예시 >



V. 사업장 안전보건관리

6. 작업장 순회점검

1) 대상 : 상주 협력업체가 있는 사업장, 도급공사 진행 사업장 (통근버스, 스낵바, 사무용품 등의 당사의 부가서비스도 포함)

2) 점검 주기

① 협력업체 근로자가 있는 사업장 : 주 1회 이상

- 시설, 미화, 보안 등 파트별로 주 1회 이상 협력직원 작업 중에 안전점검을 실시 (단, 파트별 최소 1건 이상 필수)
- 중대위험으로 체크한 작업은 무조건 안전점검 대상으로 지정되어, 반드시 현장 안전점검을 진행해야 함.

② 도급공사 진행 사업장 : 일 1회(중대위험 작업은 일 2회 이상)

- 모든 공사 건(유지보수 중 '중대 위험작업'에 해당되는 작업 포함)
- 1일 8시간 기준 1회 이상 점검(단, 중대위험 작업은 2회(오전, 오후) 이상)
- 중대위험으로 체크한 작업은 무조건 안전점검 대상으로 지정되어, 반드시 현장 안전점검을 진행해야 함.

③ 점검 승인 : 협력사 → 공사 담당자 → 센터장

※ 1인 센터 및 비상주 센터 : 협력사 → 공사 담당자 → 센터장 / 센터장 단독결재

The screenshots illustrate the 'Safety Inspection' process in the 'atG' app. The first screen shows the main menu with '외주작업일지/작업일보' (Outsourcing Work Log/Work Report) selected. The second screen displays a list of work logs with details such as date, location, and worker. The third screen is a form for reporting a safety issue, including checkboxes for various hazards and a signature field. The fourth screen is a confirmation screen for the safety inspection, showing the date, time, and responsible person.

7. 안전보건 협의체

1) 협력업체가 있는 사업장

① 안전보건협의체 참석 대상 : 당사 현장책임자(센터장 등), 협력사 현장책임자 전원(통근버스, 스낵바, 사무용품 등의 부가서비스도 포함 단, 30일 이내에 종료되는 일시적 작업, 연간 총 작업일수가 60일을 초과하지 않는 간헐적 작업의 경우 안전보건 협의체 구성·운영하지 않아도 됨)

② 작성방법

- 월 1회 센터장 권한자에게 안전보건협의체 회의록 작성을 위한 atG To-Do가 발생한다.
- 현장책임자(센터장 등)는 월 1회 안전보건 협의체를 개최하고, 협력업체 책임자 전원을 참석하도록 한다.
- 회의 중에는 전월 안전 불량사항에 대해 (위험성평가 기반으로 한 점검결과)공유한 뒤 재발하지 않도록 협의하고, 당월 예정 작업의 안전사항에 대해 협의한다.
- atG를 통해 회의록을 작성한다.
- 전자 서명과 서명지 양식 출력 후 수기 서명하여 atG에 업로드한다.
- (회의와 서명지 일자가 일치해야 인정됨)

▶ 시스템 내 안전보건협의체 메뉴에서 협의체회의록 작성

① 전월 시행했던 안전점검 불량사항 자동표출

No.	서비스LV1	서비스LV2	설비LV1	작업명	불량사항	개선대책
1	가게설비	냉각탑 운전	XXXX불량			3m 이상 고소작업시 안전벨트 착용 및 제갈, 제갈할 곳이 없는 경우 생략물(16mm이상 PP로트) 설치 및 로프(크로브) 설치 후 안전고리 체결
2	가게설비	냉각탑 운전	YYYY불량			작업장 바닥의 물기 등을 제거하고 정차정온 상태 확인 후 이동 및 작업

② 당월 예정작업의 위험요인 및 대책 자동표출

No.	상태	서비스LV1	서비스LV2	설비LV1	작업명	위험요인	개선대책(협의)
1	검침	가게설비	MAIN가스계량기 검침	가게설비	배덕 물기가 제거되지 않은 상태에서 작업 또는 이동 중 미끄러져 천도	작업장 바닥의 물기 등을 제거하고 정차정온 상태 확인 후 이동 및 작업	작업장, 이동중선에 걸쳐 넘어질 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사면 설치 등) 실시
2	검침	가게설비	MAIN수도계량기 검침	가게설비	배덕 물기가 제거되지 않은 상태에서 작업 또는 이동 중 미끄러져 천도	작업장 바닥의 물기 등을 제거하고 정차정온 상태 확인 후 이동 및 작업	작업장, 이동중선에 걸쳐 넘어질 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사면 설치 등) 실시
3	검침	가게설비	MAIN수도계량기 검침	가게설비	배덕 물기가 제거되지 않은 상태에서 작업 또는 이동 중 미끄러져 천도	작업장 바닥의 물기 등을 제거하고 정차정온 상태 확인 후 이동 및 작업	작업장, 이동중선에 걸쳐 넘어질 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사면 설치 등) 실시
4	사설	가게설비	MAIN수도계량기 검침	가게설비	배덕 물기가 제거되지 않은 상태에서 작업 또는 이동 중 미끄러져 천도	작업장 바닥의 물기 등을 제거하고 정차정온 상태 확인 후 이동 및 작업	작업장, 이동중선에 걸쳐 넘어질 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사면 설치 등) 실시
5	사설	전기설비	입주시/상기 전기계량기 검침	전기설비	배덕 물기가 제거되지 않은 상태에서 작업 또는 이동 중 미끄러져 천도	작업장 바닥의 물기 등을 제거하고 정차정온 상태 확인 후 이동 및 작업	작업장, 이동중선에 걸쳐 넘어질 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사면 설치 등) 실시

③ 참석자와 공유 및 개선대책을 협의하여 추가내용 기재

No.	사고번호	사고원인	사고명
1			
2			

2) 공사 작업계획일수(작업시작일~종료일)가 30일 초과인 공사가 있는 사업장

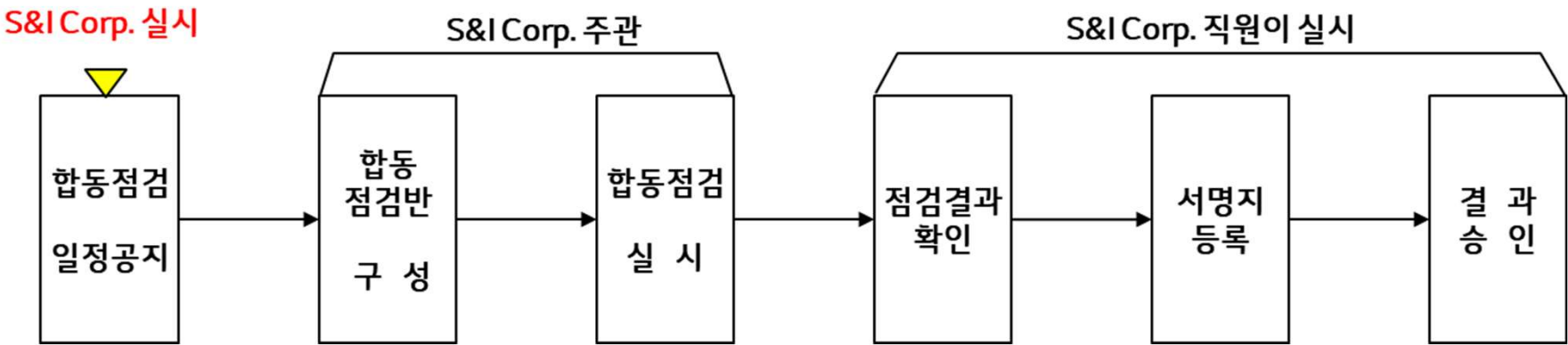
① 안전보건협의체 참석 대상 : 당사 현장책임자(센터장 등), 작업 계획일수 30일 초과인 협력사 현장책임자 전원

② 협의체 회의 작성방법

- 공사 작업계획일수가 30일 초과 시 atG '주간공정/안전협의체회의 등록' 메뉴에서 해당 공사건이 조회된다.
- 하단 회의록 작성메뉴를 통해 회의내용을 작성하고, 공사 협력업체 서명지를 수기로 작성하여 첨부한다.
- 공사일수에 상관없이 공사기간이 30일 초과 시 해당기간 내 매월 회의록을 작성해야 한다.

8. 합동안전보건점검

- 1) 목적
 - 당사의 인원(센터장, 센터원)과 협력업체 책임자 및 근로자가 합동점검을 실시하고 유해위험에 대한 대책을 실시하여 산업재해를 예방한다.
- 2) 합동안전점검 실시
 - ① 합동안전점검 대상 : 협력업체가 있는 사업장(통근버스, 스낵바, 사무용품 등 당사의 부가서비스도 포함하여 실시)
 - * 통근버스는 당사에서 관리하는 장소 내에 통근버스가 운행 또는 정차 시 포함된다.
 - ② 합동안전점검 구성원 : 당사 현장책임자(센터장 등) 및 센터원 1명, 각 파트의 협력사 현장책임자 및 근로자 1명
 - ③ 점검 주기 : 1회/3개월
 - ※ **도급공사 시 1회/2개월로 진행 필요**(작업시작일~종료일의 작업일수가 60일 이상 공사 건)
 - ④ 점검 방법
 - 3개월에 1회 센터장 권한자에게 합동안전점검 실시를 위한 모바일 atG To-Do가 발생한다.
 - 도급공사는 atG > 안전 > 안전활동 모니터링 > 안전활동 이행현황 또는 atG > 안전 > 안전관리 > 안전점검 이행결과 조회 > 점검명 : 합동으로 생성여부를 확인하여 실시한다.
 - 모바일 atG 합동안전점검의 체크리스트로 현장 점검 실시.
 - 부적합 확인 시 점검 결과에 불량으로 체크하고, 불량 사유 및 사진 등을 등록한다.
 - '안전점검 결과관리'에서 서명지를 등록하고, 센터장이 안전점검 결과를 승인한다.
 - ※ '안전점검 결과관리'에서 점검 결과를 수정할 수 있으며, 불량 건에 대해서 조치결과를 등록해야 한다.
 - (불량 사항 조치 처리 건까지 센터장 승인 안됨)



9. 사업장 비상대응 체계 운영

1) 비상대응 매뉴얼 : 사업장 내 발생할 수 있는 각종 비상상황에 대해 비상대응 조직(인원)별 대응방안을 상세 매뉴얼로 작성하고 훈련하여, 실제 상황 시 신속히 대응하기 위하여 작성하여 비치 (다중이용시설의 경우 법적으로 작성해야 할 "위기상황 매뉴얼"을 본 문서로 대체)

(자료 : atG > 공유정보관리 > 업무표준문서 > 전사 업무표준문서 조회 > 검색 : 위기 및 비상대응지침, 사업장 비상대응매뉴얼 작성 가이드)

(자료 : atG > 공유정보관리 > 공지&게시 > 검색 : 운영센터 비상훈련 시나리오 및 매뉴얼(화재,정전) 공지)

- ① 비상대응매뉴얼 작성 목적
- ② 법적 근거 및 내용 (다중이용 건축물 해당 현장 필수 작성)
- ③ 시설현황 및 주변 현황 (가까운 소방서, 경찰서, 종합병원 등)
- ④ 층별 피난계획
- ⑤ 비상대응 조직 구성 (인원별 임무/ 비상연락망 구축/유형별 비상대응조직도내에 당사 담당자 필수 기입)
- ⑥ 비상상황 유형별 대응방안/ 비상훈련 시나리오 구성
- ⑦ 임무 카드의 작성 및 활용

2) 비상대응 교육, 훈련 기준

- ① 비상대응 교육 : 사업장에 발생 가능한 비상상황 대응에 관한 교육으로 당사 및 협력인원 대상으로 진행
 - 대상 사업장 : 당사 상주 운영센터 (당사 주관 교육)
 - 실시 횟수 : 월 1회 이상
 - 교육 대상인원 : 당사 및 협력인원 전체 (비상대응 조직에 편성된 인원 기준)
- ② 자체 훈련 : 사업장에 발생 가능한 비상상황 대처훈련으로 당사 및 협력인원 대상으로 진행
 - 대상 : 당사 상주 사업장 (당사 주관 훈련)
 - 실시 횟수 : 월 2회 이상 ※ 지휘.통제 훈련 시 훈련실적으로 인정 (atG 결과보고서 등록 필요)
 - 훈련 구성 및 방법 : 자체훈련 중 화재훈련(진압 및 대피유도)는 월 1회 이상 필수 실시, 월별 필수훈련 외 비상유형은 현장에 맞게 구성 및 실시

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
비상 유형	폭설	가스누출	시위/집회	침입	테러	풍수해	누수/침수	붕괴	지진	감염병	언론노출	승강기 감힘

※ 고객사에서 직접 사고대응(화재, 정전 등)을 하거나, 비상훈련을 직접 주관하는 경우 훈련 제외(고객사 훈련 참여)가능.

- ③ 종합 소방훈련 : 건물 내 상주인원을 대상으로 소방 및 피난. 대피 등 종합적 훈련 진행
 - 대상 : 당사 또는 협력사 소방안전관리자 선임 사업장
 - 실시 횟수 : 년 1회 이상 ※ 관할 소방서 등 외부 유관기관의 요청 시 추가 종합훈련 실시

10. LOTO (Lock-Out, Tag-Out)

1) 목적 : 기계기구 및 설비 등의 점검 및 정비, 수리 작업 시 해당 설비를 정지시키고, 다른 사람의 운전을 방지하고자 잠금장치, 표지판 설치 등을 통해 설비의 불시 가동 등으로 인한 재해 및 각종 사고를 예방하는 안전 절차

2) 대상 : 사업장에서 전기 · 기계 · 설비 정비 · 청소 · 수리 등 작업

① 기계 · 설비의 안전장치를 제거하거나 사용을 일시 중지하는 작업

② 기계 · 설비의 작동 중 위험한 지역 내 또는 기계 등의 작동부 부근에 작업자의 신체부위가 접근하는 작업

③ 정비 등 작업 시 오조작으로 인한 불시 가동의 위험이 있는 작업

3) 절차

순서	절 차	내 용
1	운전정지 준비	작업내용을 센터장에게 보고하고 동료 작업자들과 공유
2	운전정비	정해진 순서에 따라 기계 · 설비 운전정지
3	에너지 차단	기계 · 설비의 에너지를 확실하게 차단
4	잠금 · 표지 설치(LOTO)	전원부에 잠금장치 설치, 작업자 및 작업내용 꼬리표에 기재, 열쇠는 작업자가 보관
5	작업	동력 차단 재확인 후 수리 · 정비 · 청소 등 작업 실시
6	점검 및 확인	기계 · 설비 주변 상태와 작업자 안전 확인
7	잠금 · 표지 해제(LOTO)	잠금 및 표지장치를 설치한 작업자가 직접 제거
8	기계 · 설비 가동	기계 · 설비 가동을 동료 작업자들에게 알림

※ 구입방법 : MRO > LOTO 태그, LOTO 자물쇠 > 구입

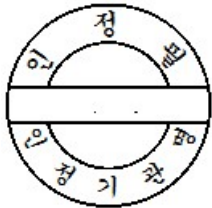
4) 기록 : LOTO 대상 작업 시 시행/해제 기록부 작성 및 관리

(atG > 자료실 > 안전관리 > 운영 안전관리 > 표준서식 > 검색 : LOTO)

11. 기계기구 관리

- 1) 안전인증 : 대상 기계기구의 설치, 이전, 구조변경 발생 사업장에서 실시
- ① 안전인증기준 : 고용노동부장관이 정하는 『안전인증 고시』를 따른다.
(포탈 > 법제처 > 행정규칙 > 고시(방호장치 안전인증 고시, 보호구 안전인증 고시, 위험기계기구 안전인증 고시))
- ② 안전인증 대상 : 산업안전보건법 시행령 제74조(안전인증대상기계 등)
- 설치·이전 시 안전인증 대상 기계 : 크레인, 리프트, 곤돌라
- 주요 구조 부분을 변경하는 경우 안전인증 대상 기계·설비 : 프레스, 전단기 및 절곡기, 크레인, 리프트, 압력용기, 롤러기, 사출성형기, 고소작업대, 곤돌라
- ③ 안전인증기관에 의뢰하여 심사를 받아야 하며, 합격된 기계기구에는 안전인증 표시()를 부착하여야 함.
- 2) 안전검사 : 당사 관리범위 내 안전검사 대상 기계기구 보유 사업장
- ① 안전검사 기준 : 고용노동부장관이 정하는 『안전검사 고시』를 따른다. (포탈 > 법제처 > 행정규칙 > 안전검사 고시)
- ② 안전검사 대상 기계기구 관리 : atG > 운영 > 작업관리(법정검사 등록 관리에 등록 및 관리)

안전검사 대상 기계기구	안전검사 주기
크레인, 리프트, 곤돌라, 크레인, 고소작업대(스카이)	사업장에 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초 안전검사를 실시하되, 그 이후부터 2년 마다(건설현장 사용 시, 최초로 설치한 날부터 6개월마다)
프레스, 전단기, 압력용기, 국소배기장치(이동식 제외), 원심기(산업용), 롤러기(밀폐형 제외), 컨베이어, 사출성형기	사업장에 설치가 끝난 날부터 3년 이내에 최초 안전검사를 실시하되, 그 이후부터 2년 마다(공정안전보고서 확인을 받은 압력용기는 4년마다)



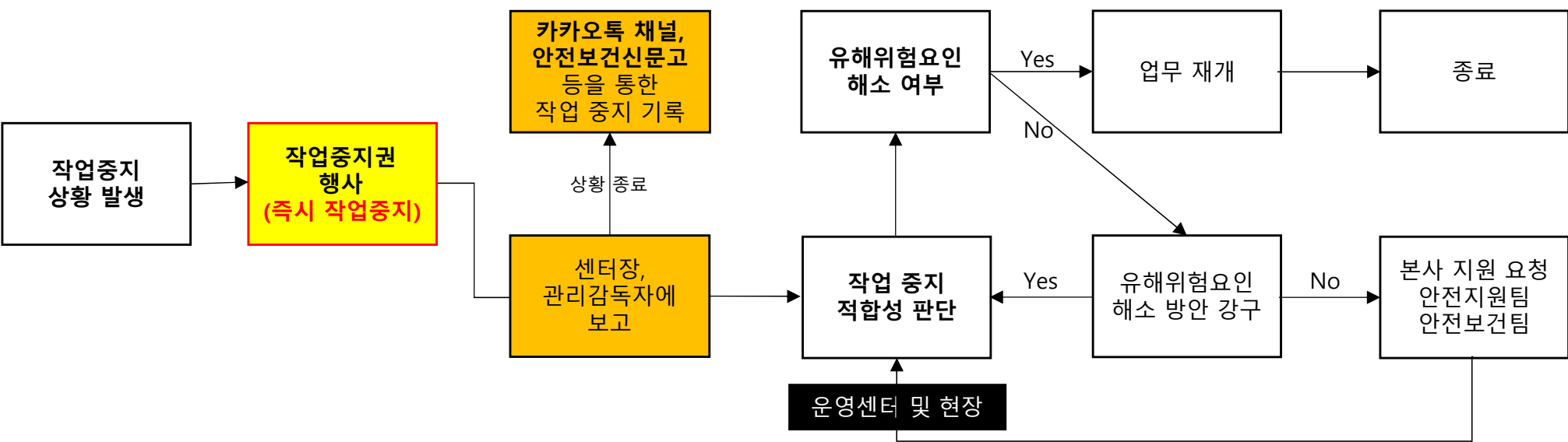
(안전검사 표시)

- 안전검사기관에 의뢰하여 검사를 받아야 하며, 합격된 기계기구에는 안전검사 합격표시를 부착하여야 함
- 3) 동력에 의하여 작동되는 기계·기구 방호조치 기준
- ① 산업안전보건법 제80조(유해하거나 위험한 기계·기구에 대한 방호조치) 및 시행규칙 제98조(방호조치)에 의거하여 실시해야 한다.
- ② 조치 주체 : 대상 기계·기구를 사용하는 S&I Corp. 또는 협력업체

방호조치가 필요한 기계기구	방호장치	방호조치가 필요한 기계기구	방호장치
예초기	날접촉 예방장치	금속전단기	날접촉 예방장치
원심기	회전체 접촉 예방장치	지게차	헤드가드, 백레스트, 전조등, 후미등, 안전벨트, 후방확인장치
공기압축기	압력방출장치	진공포장기, 랩핑기	구동부 방호 연동장치

12. 작업중지권

- 1) 작업중지권
 - 사람, 기계 또는 환경이 근로자를 위협하는 환경에 처했을 때 근로자를 보호할 수 있는 수단으로 작업을 중지할 권리
 - 산업재해의 발생 위험이 있거나 재해 발생 시 근로자가 작업을 중지하고 위험요소를 제거한 이후 작업을 재개할 수 있는 권리
- 2) 작업중지권에 대한 안내
 - 안전보건교육(정기, 특별, MSDS 등) 시 센터원에게 작업중지권에 대한 안내 실시
 - 협력업체에서 안전보건교육(정기, 특별, MSDS 등) 시 근로자에게 작업중지권에 대한 안내를 할 수 있도록 관리책임자에게 안내
- 3) 작업중지권에 대한 근로자 행사
 - 근로자는 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피할 수 있다.
 - 작업중지권을 행사한 근로자는 관리감독자(센터장) 등에게 보고해야 한다.
 - 관리감독자(센터장) 등은 보고를 받으면 필요한 안전·보건 조치를 해야 한다.
 - 사업주는 이를 이유로 해고나 그 밖의 불리한 행사를 해서는 안된다.
- 4) 작업중지권 프로세스



1) 실시 목적

- 당사 및 협력사 근로자들의 안전사고 예방을 위한 현장 소통 활성화
- 다양한 소통 채널 등을 활용하여 현장 의견 반영 및 안전 활동 실시

- 안전보건신문고(QR코드) : 종사자 의견 제시, 작업 중지권, 아차사고 발굴. 3가지 항목에 대한 근로자의 의견 청취
- 카카오톡 채널 '엣스퍼트 안전보건' : 안전보건 관련 1:1 질의 및 의견 청취, 질의 및 의견 사항에 대한 정보 공유
- Swit '안전보건 소통활동' : 당사 안전보건 가이드 공지 및 질의사항을 위한 소통 활동
- 기타 : 사업장 방문 시 대면으로 의견 청취

- 안전보건신문고(QR코드) : QR코드가 부착된 게시물을 현장에 부착 또는 atG모바일을 통해 의견 접수
- 카카오톡 채널 '엣스퍼트 안전보건' : 카톡 친구 추가란에 해당 채널명을 검색하여 추가한 후, 의견 접수 또는 정보 확인
- Swit '안전보건 소통활동' : 스윗 내 해당 채널에 들어와 가이드/지침 확인 및 질의 응답 실시

안전보건신문고 제출방법		
QR코드	카카오톡 채널	URL 링크
	 	<PC 접속 링크> S&I Corp. 안전/보건 신문고 (google.com)

- 포상활동 실시 : 심사 기준표에 따른 주기적인 포상 활동 실시
- 센터 OKR 안전 지표 내 가산 항목으로 반영

V. 사업장 안전보건관리

14. 밀폐공간 작업 프로그램

1) 대상 : 밀폐공간 관리 사업장으로 아래의 두가지 대상 공간 중 하나 이상에 해당되는 공간을 관리하는 사업장

① 근로자가 작업을 할 수 있는 공간으로 환기가 불충분한 공간

② 산소결핍, 유해가스로 인한 질식, 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 산업안전보건 기준에 관한 규칙 별표18에서 정한 장소

2) 작성시기 : 센터 관리 개설 시 또는 밀폐공간 관리기준 변경 시

3) 작성주체 : S&I Corp. 담당자

4) 서류관리 : 현장 사무실 비치 및 atG 등록 (기준정보>센터표준관리>센터 업무표준 문서관리)

5) 작성방법

: 밀폐공간이 있는 사업장은 밀폐공간작업프로그램 양식을 활용하여 현장에 맞게 작성 및 교육

(자료 : atG > 자료실 > 안전관리 > 운영안전관리 > 표준서식 > 밀폐공간 작업 프로그램 > 다운로드)

① 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안

② 밀폐공간 법적 경고 표지

③ 밀폐공간 내 질식·중독 등을 일으킬 수 있는 유해·위험 요인의 파악 및 관리 방안

④ 안전교육 및 훈련

- 작업 시 출입구 게시

⑤ 작업 시작 전 작업계획서 작성 및 확인 사항 기록

- 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보

- 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보

- 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항

- 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출·유입·발생 가능성 검토 및 후속조치

- 작업 시 착용하여야 할 보호구의 종류

- 비상연락체계

⑥ 밀폐공간의 산소/유해가스 측정 후 결과에 따라 공기호흡기 / 송기마스크 사용

⑦ 밀폐공간 작업 시 감시인을 외부에 배치하고 감시인은 내부 상황을 확인하고, 상황에 따라 행동하여야 한다.



※ 경고표지 부착(가로 21cm, 세로 29.7cm 이상, 컬러 출력)

6) 밀폐공간 프로그램 작성 대상 예시

- 우물, 수직 갭, 터널, 잠함, 피트, 암거, 맨홀, 물탱크, 호퍼 등 저장시설, 지하실, 창고, 선창 내부
- 정화조, 집수조, 침전조, 농축조, 발효조 내부
- 열 교환기, 배관, 보일러, 반응탑, 사일로, 집진기 등 내부
- 콘크리트 양생장소, 가설 숙소 내부
- 냉장고, 냉동고, 냉동 화물 자동차, 냉동 컨테이너 등 내부 등



7) 밀폐공간 작업계획서

① 목적 : 밀폐공간 작업 시 작업계획서를 작성하여 계획서에 따라 작업을 실시

(자료 : atG > 자료실 > 안전관리 > 운영안전관리 > 표준서식 > 밀폐공간 작업 프로그램 양식 > 파일첨부 : 밀폐공간 작업계획서 > 다운로드)

② 밀폐공간 작업 시 안전수칙 준수여부 확인

- 작업 前 밀폐공간 內 산소 및 유해가스 농도 측정 (복합가스 측정기 이용)

. 작업 가능 농도 :

측정가스	안전 작업기준 농도
산소(O ₂)	18% ~ 23.5%
이산화탄소(CO ₂)	1.5% 미만
일산화탄소(CO)	30ppm 미만
황화수소(H ₂ S)	10ppm 미만
가연성가스(메탄 등, LEL)	10% 미만

. 산소 및 유해가스 농도 불량 시 환기를 실시하고 재측정 (환기로 개선 불가 시 송기마스크 또는 공기호흡기 착용 후 작업 진행)

. 작업 중 복합가스 측정기 착용 또는 비치(알람 발생 시 즉시 대피)

※ 안전보건공단 복합가스 측정기, 송기마스크 등 질식 예방장비 무상대여 가능 (Tel. 1644-8595, 대여 전 장비 보유여부 확인(최소 1주 전) 필요)

- 환기 실시

. 작업 前, 中 배풍기 등을 이용하여 급기/배기 실시 (작업 중에 산소가 소모되거나 유해가스가 발생하여 질식할 수 있음)

- 인원 점검

. 밀폐공간 입장 시, 퇴장 시 인원파악 실시

- 감시인 배치 (밀폐공간 외부)

. 작업자 특이사항 수시 확인(밀폐공간 작업자와 감시인 간 연락체계 구축)

. 비상상황 발생 시 구조 요청(119) 및 상황전파

- 비상상황 대비 피난/구출용 기구 비치

. 공기호흡기 또는 송기마스크, 사다리, 섬유로프, 들것 등

15. MSDS(물질안전보건자료)

1) 대상 : 당사 근로자가 MSDS 대상 물질을 사용하여 작업하는 경우

2) 물질안전보건자료(MSDS)

: 화학물질을 안전하게 사용하기 위한 설명서로 해당 화학물질의 위험성이나 유해성에 관한 정보, 보관방법, 취급요령 및 응급조치 요령 등 16가지 항목에 대해 상세하게 설명하는 자료

3) 물질안전보건자료(MSDS)관리

① MSDS자료 확보 및 법적규제사항 확인

가. 대상 : 사업장에 반입되는 모든 화학물질(안전확인대상 생활화학제품을 포함한 산업안전보건법 시행령 제 86조에 따른 물질 제외)

나. MSDS자료 확보

- MRO구매 시 구매사이트 내 다운로드 (불가 시 MRO담당자에게 요청)

- MRO외 구매 : 제조사 또는 판매자 요청

※ 법적규제사항 확인 : 자료 15번 항목 특별관리물질, 관리대상물질, 작업환경측정, 특수건강진단 대상 여부 확인하여 조치

② MSDS교육 및 결과 등록

- 취급근로자 사전 교육 실시 : 취급상 주의사항, 적절한 보호구, 응급조치 요령 등에 관한 사항에 대하여 교육 실시

- atG교육 등록 : 안전교육 – 운영(MSDS)

③ MSDS자료 및 경고표지 게시

- MSDS자료 게시 : 대상화학물질을 취급하는 근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 각 대상화학물질에 대한 물질안전보건자료 게시
취급 장소 및 보관장소에 게시

- MSDS 경고표지 게시 : 화학물질 보관통 및 소분용기에 규격에 맞는 경고표지 부착

④ 안전보호구 지급 및 착용 : 자료 8번 항목 확인하여 P34 > 보호구 지급 및 관리의 적절한 보호구 착용

4) 관리 Process

구 분	1) S&I Corp. 직원 취급 시	2) 협력사 자재 지급 시	3) 협력사 구매 자재	내 용
MSDS 자재 구매	MSDS 자료 확보 ↓ 유해.위험성 확인	MSDS 자료 확보 ↓ 유해.위험성 확인 ↓ 협력사 MSDS 제공	MSDS 자료 확보 (협력업체 문의) ↓ 유해.위험성 확인	• MSDS 확보 방법 - MRO 구매 : MRO담당자 요청 - MRO 외 구매 : 제조사 또는 판매자 요청 • MSDS 중점 검토 사항 - 2번 : 유해 위험성 - 7번 : 취급.저장방법 - 8번 : 안전 보호구 착용 기준 - 15번 : 법적 규제 정보 1) 작업환경 측정 대상 여부 2) 특수건강검진 대상 여부 ※ 해당 시 대체품 검토 및 별도 관리 * 협력업체 근로자 사용 물질에 대한 표시 및 게시 안내
자재 반입	MSDS 경고 표시 /자료 게시 ↓ 취급자 안전교육	MSDS 경고 표시 /자료 게시 확인 ↓ 교육 이수 확인	MSDS 경고 표시 /자료 게시 확인 ↓ 교육 이수 확인	• 자재 보관장소·용기에 경고 표시 단) 제조사 경고 표시 있을 경우 제외 • MSDS 자료 비치 - 장소 : 해당 작업장, 보관장소 • MSDS 교육(결과 등록 atG>교육관리>운영/공사(MSDS))
작업 개시	보호구 착용 ↓ 사 용	보호구 착용 확인 ↓ 사 용	보호구 착용 확인 ↓ 사 용	• 보호구(MSDS-8번) 착용

※ 관련근거 : 산업안전보건법 제114조제1항 및 제3항, 제115조제1항 및 제2항

- 물질안전보건자료를 게시하지 않거나 갖추어 두지 않는 경우(작업장 1개소당) **500만원 이하의 과태료**
- 물질안전보건자료 교육을 실시하지 않은 경우(교육대상 근로자 1명당) **300만원 이하의 과태료**
- 물질안전보건자료 대상물질을 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하지 않은 경우(대상물질 1종당) **300만원 이하의 과태료**
- 물질안전보건자료 대상물질을 담은 용기 및 포장의 경고표시가 훼손된 경우 **50만원 이하의 과태료**

16. 근로자 건강진단(일반건강진단, 특수건강진단)

1) 일반건강진단(산업안전보건법 제129조)

- ① 목적 : 사업주는 상시 사용하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단을 실시하여야 함
- ② 실시 주기 : 사무직 근로자(2년 1회), 그 밖의 근로자(1년 1회)
- ③ 실시 방안 : 매년 인사팀 대상자 공지에 따라 일반건강진단 실시
 - 검진기관 : 검진기관 조회 사이트에서 확인 (국민건강보험 검진기관/병원 찾기)
 - 검진방법 : 일반건강진단 기관 방문 → '주민등록번호'조회 후 개별적으로 검진 실시
 - 결과등록 : 검진 완료 후 검진결과표 업로드 (HR-Potal 內 건강검진 결과표 등록)
 - 근태 : HR-Portal > 휴가/출장신청 > '일반검진(반일)'로 신청

2) 특수건강진단(산업안전보건법 제 130조)

- ① 목적 : 사업주는 고용노동부령으로 정하는 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단을 실시하여야 함
 - ② 특수건강진단 대상 : 다음의 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자
 - 가. 화학적 인자(벤젠, 톨루엔, 석면 등 163종)
 - 나. 분진(곡물분진, 광물성분진, 면분진, 목재분진, 용접흄, 유리섬유, 석면분진 등 7종)
 - 다. 물리적 인자(소음, 고열 등) 8종
 - 라. 야간작업
 - 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우
 - 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우
- ※ MSDS자료 15번 법적규제 현황의 특수건강진단 대상물질을 사용하는 근로자

근무투입 전
(배치전건강진단)

근무투입 후
(야간작업은 6개월 이내)

6개월/1년 주기

유해인자 노출 직원
신규 배치(신규채용/부서이동)

배치 전
특수건강검진 실시

배치 후 첫
특수건강검진 실시

정기
특수건강검진 실시

③ 유해인자 별 실시 주기

구분	대상유해 인자	실시시기		
		배치 전 검진	배치 후 첫 검진	정기검진
1	그 외 모든 대상 유해인자(야간 근무자 등)	배치 전	6개월 이내	12개월
2	N,N-디메틸아세트아미드, N,N-디메틸포름아미드	배치 전	1개월 이내	6개월
3	벤젠	배치 전	2개월 이내	6개월
4	테트라클로로에탄, 사염화탄소, 아크릴로니트릴, 염화비닐	배치 전	3개월 이내	6개월
5	석면, 먼 분진	배치 전	12개월 이내	12개월
6	광물성 분진, 나무 분진, 소음 및 충격소음	배치 전	12개월 이내	24개월

※ 배치 전 건강진단 : 특수건강진단 대상 업무에 종사할 근로자가 배치전에 받는 특수건강진단으로 작업에 투입되기 전에 반드시 받아야 한다.

④ 실시 방안

가. 매달 안전보건팀에서 대상자(야간근무 및 유해화학물질 취급 대상 직원) 공지에 따라 특수건강진단 실시

- 검진기관 : KMI 또는 구로성심병원 등
- 검진방법 : 공지되는 전화번호로 유선 예약 후 수검
- 결과등록 : 업로드 필요 없음 / 안전보건팀 일괄 관리
- 근태 : 조직장 구두보고 後 근무시간 중 검진진행 (별도 연차지원은 없음)

나. 부서이동에 의한 신규직원 발생 / 신규 유해인자 취급 직원 발생 시

- 안전보건팀 이정민 파트너 문의/요청 (특수건강진단 신청서 작성 및 병원 대상자 등록 → 해당 인원 검진 실시)

다. 특수건강진단 실시 주기

- 안전보건팀에서 직원 별 실시 주기별로 매달 수검 메일 공지

3) 질병자의 근로금지 및 제한 기준

감염병, 정신질환 또는 근로로 인하여 병세가 크게 악화될 우려가 있는 노동부령으로 정하는 질병에 걸린 사람에게는 의료법에 따른 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한할 수 있도록 조치하며 건강이 회복되었을 때는 다시 근무할 수 있도록 한다.

17. 고객응대 근로자 건강장해 예방조치

1) 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 의무(산업안전보건법 제41조)

: 주로 고객을 직접 대면하거나 정보통신망을 통하여 상대하면서 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 고객응대 근로자에 대해 고객의 폭언, 폭행, 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위로 인한 건강장해를 예방하기 위한 조치를 해야함.

- ① 폭언 등을 하지 않도록 요청하는 문구 게시 또는 음성 안내
- ② 고객과의 문제 상황 발생 시 대처방법 등을 포함하는 고객응대 업무 매뉴얼 마련
- ③ 고객응대 업무 매뉴얼의 내용 및 건강장해 예방 관련 교육 실시
- ④ 그 밖에 고객응대 근로자의 건강장해 예방을 위하여 필요한 조치

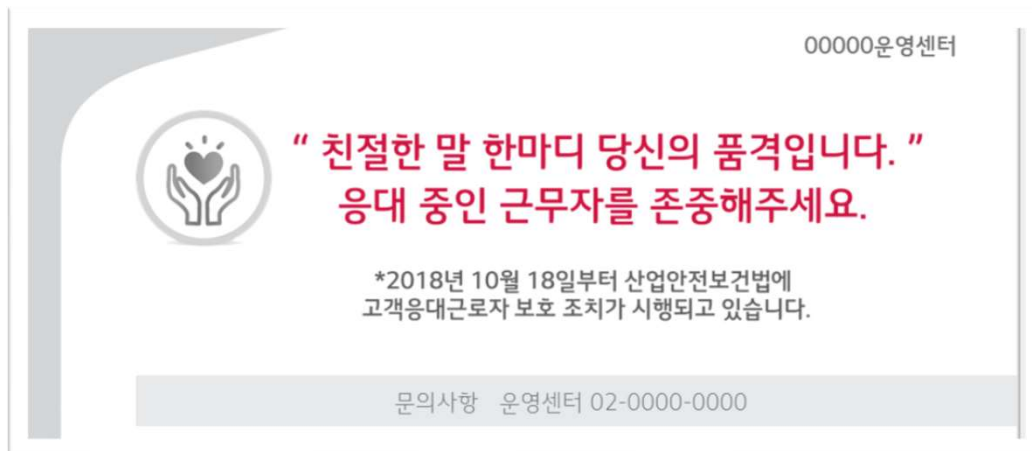
2) 업무와 관련하여 고객 등 제3자의 폭언 등으로 근로자에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등 필요한 조치를 해야함.

- ① 업무의 일시적 중단 또는 전환
- ② 휴게시간의 연장(근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상)
- ③ 폭언 등으로 인한 건강장해 관련 치료 및 상담 지원
- ④ 관할 수사기관 또는 법원에 증거물·증거서류를 제출하는 등 폭언 등으로 인한 고소, 고발 또는 손해배상 청구 등을 하는데 필요한 지원

3) 근로자는 센터장에게 2)번 항목에 따른 조치를 요구할 수 있고, 센터장은 근로자의 요구를 이유로 해고 또는 그 밖의 불리한 처우를 할 수 없음.

4) 폭언 등을 하지 않도록 요청하는 문구 게시 또는 음성 안내

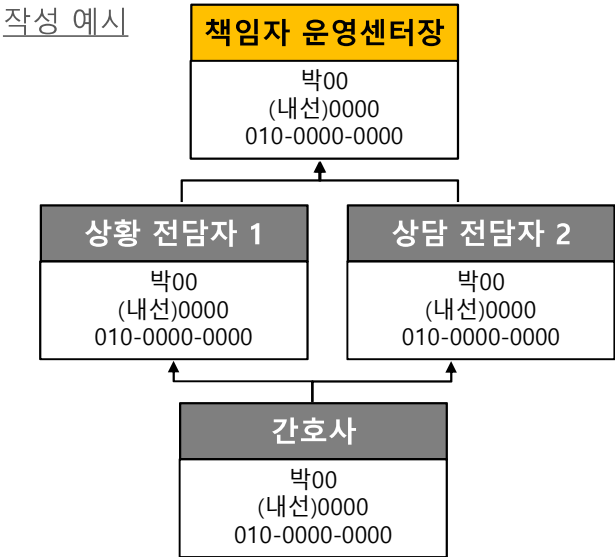
: 고객응대 근로자 보호 안내문 게시



- 간호사,프런트 직무 데스크에 안내문 비치
- 자료 : atG > 공유정보관리 > 전사 업무표준문서 조회 > 고객응대 근로자 건강보호 지침서

5) 고객과의 문제 상황 발생 시 대처방법 등을 포함하는 고객응대 업무 매뉴얼 마련

① 문제 상황 발생 대응 조직도 및 역할 작성



- 근무자 : 1차 상황 판단, 대응 프로세스 준수 및 보고 여부 결정
- 상황 전담자 : 상황 발생시 즉시 현장 출동 대응/ 운영센터장 보고
- 책임자 : 상황별 대응 및 종합상황실 신고 (보고체계 준수)
근무자 보호조치가 제대로 이루어졌는지 점검

② 해당 센터별 고객응대 업무 지침서 작성

(자료 : atG > 공유정보관리 > 전사 업무표준문서 조회 > 고객응대 근로자 건강보호 지침서)

③ 고객응대업무 매뉴얼의 내용 및 건강장해 예방 관련 교육 실시

인재육성팀 주관 감정노동자 보호교육(법정의무교육) 이수

- 대상 : 고객응대 근로자(통근 담당자, 간호사, 안내데스크 근무자), 상황전담자 및 근로자 소속 센터장
- 수강 시간 : 1시간 이내
- 교육내용 :
 - 가. 고객응대업무 매뉴얼의 내용과 활용 방법(폭력예방 및 대처 포함 필수)
 - 나. 고객응대업무 건강장해 예방 관련 등

관련문의 : 인재육성팀

18. 위생시설 등의 이용에 관한 필요한 장소의 제공 및 이용의 협조

- 1) 목적 : 근로자 건강보호를 위하여 휴게·세면·목욕·세탁·탈의·수면시설 등의 위생시설을 사용할 수 있도록 해야 함
- 2) 센터장의 업무 : 당사 및 협력업체 근로자의 대상 작업에 따라 해당되는 휴게 및 위생시설의 필요성을 고객사에 전달
- 3) 주요 대상 설비

대상 작업 및 조건	관련 조항 (안전보건규칙)	대상 시설	내용
공통	제79조	휴게시설	휴게시간에 이용할 수 있는 장소(사무직의 경우 사무실로 갈음 가능)
환경미화 업무 등	제79조의2	세면·목욕·탈의 및 세탁시설	근로자가 접근하기 쉬운 장소에 설치
야간작업	제80조	수면 장소	야간작업 근로자에게 수면을 취하도록 할 필요가 있는 경우 남녀 각각 구분 설치
관리대상 유해물질 취급 작업	제448조	세면·목욕·세탁 및 건조시설	관리대상 유해물질 취급 작업시 설치 및 필요한 용품과 용구 비치
허가대상 유해물질 제조·사용 작업	제464조	탈의실·샤워실 및 작업복 갱신실	허가대상 유해물질 제조·사용 작업시 설치 및 필요한 용품과 용구 비치
석면 해체·제거 작업	제494조		석면해체·제거 작업장과 연결되거나 인접한 장소에 설치 및 필요한 용품과 용구 비치
금지유해물질 제조·사용 작업	제508조	긴급 세척시설 및 세안설비	응급시 근로자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치
고열·한랭·다습 작업	제570조	탈의·목욕·세탁 및 건조시설	근로자의 작업복이 심하게 젖게 되는 작업장에 설치
방사성물질 취급 작업	제589조	세면·목욕·세탁 및 건조시설	방사성물질 취급작업시 설치 및 필요한 용품과 용구 비치
혈액매개 감염우려 작업	제599조		혈액매개 감염우려가 있는 작업시 설치
분진작업	제615조		분진작업을 하는 경우 설치

※ 사무직으로 사무실이나 이와 유사한 업무공간에서 일하는 경우 휴게시간 동안 업무관련자 방문, 전화통화 등 일체의 방해를 받지 않는 경우에는 제외 가능

- 4) 위반 시 처벌 : 위생시설 장소 미제공 및 위생시설 이용할 수 있도록 하지 않은 경우 : 500만원 이하의 과태료

19. 협력업체 안전보건 역량 관리

1) 협력업체 안전보건 적격수급업체 평가

- ① FM 협력업체 평가
 - 실시주체 : 본사 안전보건팀
 - 시기 : 협력업체 등록 시 (수시)
 - 내용 : 체크리스트(안전보건관리체계, 안전보건기준, 산업재해 등) 평가
 - ② 공사/유지보수 협력업체 평가(atG)
 - 실시주체 : 사업장
 - 시기 : 사업장(WBS)별 해당업체 신규 계약 시 입찰마감 후 실시
- (자료 : atG > 자료실 > 안전관리 > 적격수급업체 안전평가 가이드)

■ 공사/유지보수 적격 수급업체 평가 Check-List (현장 신규계약 업체)

구분	항목	평가방법	평가기준	배점
안전보건관리체계	안전보건경영방침	안전보건경영방침 및 목표 수립 여부	우수(20) : 안전보건경영방침 및 목표 수립 보통(10) : 안전보건경영방침 수립, 목표 미수립 미흡(0) : 미수립	20
	안전보건관리조직	본사 담당자와의 원활한 의사소통 유무 관리감독자 or 안전담당자 여부	우수(20) : 본사 담당자와의 원활한 의사소통 및 현장 상주 관리감독자 or 안전담당자 지정 보통(10) : 현장 상주 관리감독자 or 안전담당자 지정 미흡(0) : 현장 상주 관리감독자 or 안전담당자 미지정	20
안전보건기준	위험성평가	위험성평가 절차 또는 규정 작성 여부 위험성평가 실시 유무	우수(20) : 위험성평가 실시 및 내부절차서(지침 및 규정) 있음 보통(10) : 위험성평가를 실시하고 있지 않거나, 내부절차서가 수립되어 있지 않음 미흡(0) : 위험성평가 미실시 및 위험성평가 절차서(지침 및 규정) 없음	20
	비상대응 매뉴얼	비상대응 매뉴얼 작성 여부	우수(15) : 비상대응 매뉴얼 있음(사나리오, 비상조치도, 비상연락망 포함) 보통(10) : 비상대응 매뉴얼 있음 미흡(0) : 비상대응 매뉴얼 없음	15
산업재해	산업재해 건수	산업재해 발생 여부	우수(25) : 최근 2년 내 산재 0건 양호(20) : 최근 2년 내 산재 1~2건 보통(15) : 최근 2년 내 산재 3~4건 미흡(0) : 최근 2년 내 산재 4건 초과	25
가점	ISO45001/KOSHA-MS 인증		만점	5

※ 평가점수 60점 이상 시 등록
※ 1년 내 중대재해 2건 이상 or 2개년 연속해서 중대재해 발생 시 계약불가(최근 2년 기준)

총
100
가점
5

[공사/유지보수 적격수급업체 평가 Check-List]

2) 협력업체 안전보건 정기평가

- ① 용역업체 월간평가(atG) : 평가항목 중 안전관리 사항 반영
(교육, 안전기준 준수율, 안전체크리스트)
- ② 공사 시공평가(atG) : 평가 항목 중 '안전점검' 사항 점수 반영
- ③ 정기 협력업체 평가(안전보건팀)
: 반기1회 협력업체 사업장 및 본사 평가 실시

No.	배점구분	평가항목
1	일반	작업관리
2		작업(용역) 실행률
3		VOC 처리기한 준수율
4		이직률
5		공백률
6		교육실시율
7	안전관리	교육참여율
8		안전기준 준수율
9		안전 체크리스트
10		CS관리
11		CS기준 준수
12	협력회사만족도	협력회사 본사 지원 만족도
13		협력회사 품질/안전관리 만족도

[용역업체 월간평가 항목]

■ 업무 현황 요약

NO	업 무 명	주 요 내 용	법적 여부	시행주체			시기
				협력사	S&I Corp.		
					담당자	센터장	
1	사업개시신고	당사가 원도급인 도급공사 발생 시	●	-	작성	확인	공사 발생 시
2	안전보건관계자 지정, 선임	20억 이상 (도급)공사 발생 시, 안전보건관계자 선임 · 지정 필요 시	●	작성	작성	작성/확인	해당 시
3	공사 안전보건교육	도급공사 협력업체 교육관리 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : 교육일지 - 기록 : atG > 교육관리 > 공사(기본,특별,MSDS)	●	실시	확인	확인	대상공사 작업 전
4	재해예방 기술지도	기간 1개월 ↑ & 금액 1억 ↑ 전담 안전관리자가 없는 공사 - 대상 공사 발생 시 고객사에 기술지도 업체 계약 안내	●	-	확인	고객사 제안	해당 시
5	안전보건 협의체	공사 작업계획일수 30일 초과인 공사가 있는 사업장 - 1회/1개월 : atG > 안전관리 > 안전보건협의체 회의록	●	참여	작성	확인	해당 시
6	합동안전보건점검	작업 시작일~종료일의 작업일수가 60일 이상 공사 - 1회/2개월 : atG > 안전관리 > 안전점검이행결과 조회	●	참여	실시	실시/확인	2개월 이내
7	(도급)공사 산업안전보건관리비	2,000만원 이상의 공사(VAT 포함) - atG > 안전관리 > 안전관리비 실적등록	●	작성	작성/검토	확인	해당 시
8	안전작업 허가서	공사(유지보수 포함)에 들어오는 모든 작업 - atG > 외주/공사관리> 공사/유지보수 작업현황	-	-	작성	확인	작업 전
9	일일 안전점검(작업장 순회점검)	도급공사 진행 사업장 - 공사 작업 1회/일, 중대위험작업 2회/일	●	-	실시	실시/확인	1~2회/일
10	MSDS(물질안전보건자료) 관리	MSDS 대상물질을 사용하여 작업하거나 보관 시 - 자료 : atG > 자료실 > 검색 : MSDS 관리기준	●	작성/게시	검토	확인	해당 시
11	도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공	공사 계약, 입찰, 작업 전 안전 및 보건에 관한 정보 제공 - 자료 : 파트너사 atG > 입찰 / 위험성평가	●	확인/요청	실시	실시/확인	해당 시
12	특수 건강검진	특수 건강검진 대상 작업을 시행 시 - 협력업체 근로자 건강가이드 송부	●	실시	검토	확인	해당 시
13	중대위험작업 기준	9대 중대위험작업 시 - atG > 전사 업무표준문서 조회 > 목차명 : 중대위험작업	-	참여	작성	확인	작업 전
14	사고다발 작업	사다리, 테이블리프트, 회전식 작업도구, 천장 작업	-	참여	점검	확인	작업 시
15	작업계획서	건설기계, 차량계 하역운반기계, 중량물 취급 작업 시 밀폐공간 작업 시 / 비계 설치 · 해체 작업 시	●	작성	검토	확인	작업 전

※ 현장 별 대상 업무 확인 및 센터 업무에 맞게 담당자 지정

1. 사업개시신고

- 1) 대상 : 당사가 원도급인 도급공사
 - 2) 신고 방법 : 건설업 일괄적용 성립신고는 사업장 관할 근로복지공단에 우편, 팩스로 접수할 수 있으며, 고용 산재보험 토털서비스로 법인인증서를 통해 신고 가능
- ※ 운영센터 산재보험 대관신고 가이드

- ① 고용산재보험 토털서비스 : 보험가입신고 -> 일괄 적용 보험관계 성립신고 / 승인 신청 -> 작성 및 전송 또는 우편, 팩스로 신청 시 : 근로복지공단 홈페이지 -> 정보공개 -> 자료실 -> 서식자료 -> 고용 산재보험 일괄적용 성립(승인)신고서를 작성 하여 관할 근로복지공단에 제출
- ② atG등록 확인(계약 후 14일 이내 신고) : atG -> 외주/공사 관리 -> 공사정보관리 -> 인허가/착공서류 -> 사업개시신고 -> 등록
- ③ 하수급인 사업주 승인신청(계약 후 30일 이내 신고) : atG -> 외주/공사관리 -> 공사정보관리 -> 인허가/착공서류 -> 사업개시신고 -> 등록

사업개시 등의 신고 Process

구 분	운영센터	근로복지공단	비 고
사업개시 신고 (개설 시)	도급공사 계약체결 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	사업개시신고 (산재보험) ↓ 사업장관리번호 부여	14일 이내 처리기한 2일
사업종료 신고 (철수 시)	건물관리 계약종료 ↓ 근무자 철수 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	사업종료신고 (산재보험)	14일 이내 처리기한 2일
변경사항 신고	사업장정보 변경 ↓ 근로복지공단 포탈 접속	변경사항신고 (산재보험)	※사업장명, 주소 외 변경사항은 관할 근로복지공단 문의 14일 이내 즉시처리

* 일괄 적용 : 건설업은 여러 현장을 진행하는 업종 특성 상 고용산재보험 관리업무 편의를 위하여 일정 요건(1. 사업주 동일, 2. 각각의 사업은 기간이 정해져 있어야 하는 사업, 3. 한국 표준사업분류표의 대분류에 따른 건설업)을 구비하는 2개 이상의 건설현장을 하나의 사업으로 보아 고용산재보험 관계를 일괄 적용합니다.

1) 작성 시기 : 20억 이상의 (도급)공사 발생 시, 안전보건관계자 선임 및 지정 사유 발생 시 작성

- ## 2) 게시 방법

- ① 지정서 : 작성 및 법무포탈 직인 날인 후 현장 게시판에 게시
- ② 선임 보고서 : 작성 및 법무포탈 직인 날인 후 선임 14일 이내 고용노동부 관할지청 산재예방지도과에 제출 및 현장 게시판에 게시

3) 자료 : atG > 자료실 > 검색 : 안전보건관계자 지정서 및 선임 보고서 > 다운로드

- **날인신청** : S-Portal > 법무 Portal > 날인신청 > 제목, 인장구분(사용), 인장관리(해당 센터 관할 본부), 사용용도(관공서제출서류), 서류제출처(고용노동부), 수령방법(기타-메일 송부), 날인서류구분(사본날인)

안전보건총괄책임자 지정서	
위 사람을 산업안전보건법 제62조 및 시행령 제53조에 의거, 안전보건총괄책임 업무 수행을 위한 안전보건총괄책임자로 지정합니다. (산업안전보건법 제62조)-산업안전보건법 시행령 제53조 안전보건총괄책임자의 직무는 다음 각 호와 같다. 1. 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항 2. 법 제51조 및 제54조에 따른 작업의 중지 3. 법 제64조에 따른 도급 시 산업재해 예방조치 4. 법 제72조제1항에 따른 산업안전보건관리비의 관계승급인 간의 사용에 관한 협의·조정 및 그 집행의 감독 5. 안전인종대상기계들과 자율안전확인대상기계 등의 사용 여부 확인	소 속 : _____ 성 명 : _____
20 년 월 일	
(주) 에스앤아이코퍼레이션	
대표이사 형원준 (인)	

안전보건관리책임자 지정서

○ 사
성

속 :
명 :

위 사람을 산업안전보건법 제15조 및 시행령 제14조에 의거, 안전보건관리 업무 수행을 위한 안전보건관리책임자로 지정합니다.

(산업보건관리책임자 업무: 산업안전보건법 제15조)

사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람이 사업장의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 법 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 법 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항
4. 직업환경영향 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 안전진단 및 보고요구임 시 적격 여부를 확인에 관한 사항
9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항으로서 그 중요도를부함으로 정하는 사항

20 년 월 일

(주) 에스앤아이코퍼레이션

대표이사 형원준 (인)

관리감독자 지정서

소속 : _____

성명 : _____

소속 : _____

성명 : _____

위 사람을 산업안전보건법 제16조 및 시행령 제10조에 의거, 안전보건관리 업무 수행을 위한 관리감독자로 지정한다.

(관리감독자 업무: 산업안전보건법 시행령 제10조
 법 제16조제1항 본문에서 “안전·보건감독을 대통령령으로 정하는 업무”란 각 호의 업무를 한다

1. 사업장 내 관리감독자가 지휘·감독하는 작업이 이 하에서 해당 작업이라 한다)과 관련된 기구, 도구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상·정류의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 근로자의 작업용·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육, 지도
3. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당 작업의 작업장 정리, 중점 및 통로확보에 대한 확인·감독
5. 사업장의 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항의 지도·조언에 대한 협조
 - 1) 산업보건
 - 2) 안전관리자(위탁한 사업장의 경우 전문기관)
 - 3) 보건관리자(위탁한 사업장의 경우 전문기관)
 - 4) 안전보건관리담당자
6. 법 제36조에 따른 위험성평가에 관한 업무
 - 1) 유해·위험요인의 파악에 대한 참여
 - 2) 개선조치의 시행에 대한 참여
7. 그 밖에 해당 작업의 안전·보건에 관한 사항으로서 고령노동부령으로 정하는 사항

20 년 월 일

() 예 세 에이 이 코 래 이 선

대표이사 원형준 (인)

[illegible]

3. 공사 안전보건교육

1) 도급공사 협력업체 교육관리

* atG 등록 시 교육일지, 근로자 개인정보(건강상태 확인, 연락처 등) 및 개인정보보호법에 따른 동의서 첨부 필요
- 상기 교육 중 여러 항목에 해당될 경우 atG교육에 해당하는 사항을 모두 등록해야 함
- 중대위험작업에 대한 안전교육(작업 전 교육) 시 서명지와 함께 교육 증빙사진을 필수로 등록해야 함

구 분	교육대상	교육시간	교육 강사	atG 유형
건설업 기초안전 보건교육	공사에 들어오는 모든 공사업체 일용근로자 - 작업 시작 전 외부전문기관 교육 수료 이수증 확인 필요	4시간	외부 전문기관	공사(기본)
작업 전 안전교육 (TBM)	공사에 들어오는 모든 공사업체 근로자 전원	작업 전 10분/ 매일	공사 협력업체 책임자	공사(기본)
채용시 교육	일용근로자 및 근로계약기간 1주일 이하 기간제근로자(이수증 확인 시 면제)	1시간 이상	공사 협력업체 책임자 또는 관리감독자	공사(기본)
	근로계약기간 1주일 초과 1개월 이하 기간제근로자	4시간 이상		
	그 밖의 근로자	8시간 이상		
작업내용 변경 시	일용근로자 및 근로계약기간 1주일 이하 기간제근로자	1시간 이상	공사 협력업체 책임자 또는 관리감독자	공사(기본)
	그 밖의 근로자	2시간 이상		
특별안전 교육	전기, 용접, 밀폐, 크레인, 비계, 석면, 보일러 작업을 직접 수행하는 업체 근로자 *산안법 시행규칙 별표5 제1호 라목(제39호 제외) 일용근로자 및 근로계약기간 1주일 이하 기간제근로자	2시간 이상	공사 협력업체 책임자 또는 관리감독자 (당사 교육실시 여부 확인 必)	공사(특별)
	타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 근로자 일용근로자 및 근로계약기간 1주일 이하 기간제근로자	8시간 이상		
	그 밖의 근로자 *산안법 시행규칙 별표5 제1호 라목	16시간 이상 (최초 4시간 실시 3개월 이내 분할 가능)		
		2시간 이상 (단기간, 간헐적 작업)		
MSDS 교육	MSDS 대상 물질 취급 직원	1시간 이상 (복수 시 물질 당 30분 이상)	협력업체 책임자 또는 관리감독자	공사(MSDS)
정기 교육	공사에 들어오는 모든 공사업체 근로자 전원	월 2시간 이상 (반기 12시간 이상)	협력업체 책임자 또는 관리감독자	공사(기본)
직무교육	안전보건관리책임자 (공사금액 20억 이상 시)	6시간(최초, 보수교육 시)	외부 전문기관	Offline 보관
	안전 · 보건 관리자 (공사금액 50억 이상 시)	34시간(최초), 24시간(보수)		Offline 보관

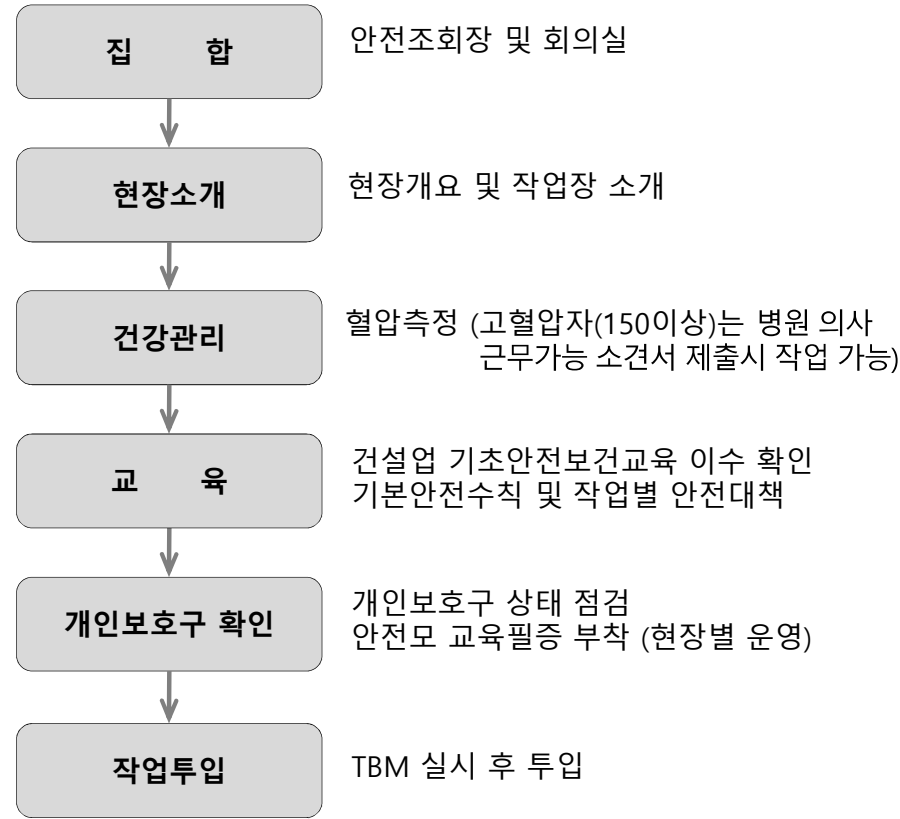
- ① 자료 : 자료실 교육일지 등을 다운받아 교육 시 활용 (자료 : atG > 자료실 > 공사 > 표준서식 > 검색 : 교육 일지)
- ② 기초안전보건교육 : 건설 일용근로자는 채용 전 교육기관에서 실시하는 안전보건교육을 이수 필요(작업일 전 수료 이수증 있을 시 인정)
(이수증 확인 : 안전보건공단 안전보건교육포털 > 건설업 기초안전보건교육 > 이수정보 조회 / 이수증 출력 > 본인인증 > 출력)
- ③ 일용직 외의 **협력업체 소속 근로자**는 해당 협력업체에서 **채용 시 교육 이행 여부(서류 확인)** 또는 당사 센터장 관할의 채용 시 교육 필요
- ④ atG 등록 : 협력업체에서 실시한 교육일지를 받아 atG > 운영 > 관리업무 > 교육관리 > 공사유형 > 공사(기본, 특별, MSDS)에 등록

2) 협력업체 안전보건교육 안전관리 Process

① 실시 기준

실시 시간	현장 상황 및 일정 반영
실시 기준	신규채용자 및 특별안전교육 발생시 - 일반 : 신규채용교육 1시간 - 특별 : 특별교육 2시간 * 1) 협력업체 교육관리 참조

② Process



[작업전 일일 안전교육 실시(현장 특성)]



[기초안전교육 이수증]



[특례외국인 건설업 취업인정]



[음주 측정]



[혈압 측정]

4. 재해예방 기술지도

- 1) 목적 : 공사금액 1억 이상의 전담 안전관리자가 없는 중·소규모 건설현장 재해예방을 위해 고용노동부에서 지정한 민간기관에 의뢰하여 안전보건관리 및 기술지도 역할 수행하는 제도
- 2) 대상 : 공사금액 1억 원 이상 & 공사기간 1개월 이상
※ 제외공사
 - ① 공사기간이 1개월 미만인 공사(계약서 기준)
 - ② 육지와 연결되지 아니한 섬 지역(제주특별자치도는 제외한다)에서 이루어지는 공사
 - ③ 전담 안전관리자를 선임한 공사(노동부 선임)
 - ④ 유해·위험방지계획서를 제출하여야 하는 공사
- 3) 방법 : 발주자가 공사착공 전에 재해예방지도기관과 기술지도계약을 체결하고 그 증빙서류를 비치(고객사 주관 기술지도 계약 체결 방법 안내)
- 4) 기술지도 업체 : 現 협력업체 등록업체 - atG확인 가능 : [atG] 협력업체 등록/조회
예시 : 서울 : 제일건설안전기술(주), 서울 外 : (사)대한산업안전협회
- 5) 재해예방 기술지도 계약체결 사례

기술지도 계약서

계약번호	대구 17-7-0801	계약일자	2017.06.01
위탁자	공사명	공사장	공사금액
기술지도	기술지도	기술지도	기술지도

2017년 6월 01일

재해예방 전문지도기관 기술지도 결과보고서

지점	지점	지점
----	----	----

1. 기술지도 개요

재해예방기관	제일건설안전기술(주)	기술지도 계약번호	2017-06-01
기술지도 횟수	총 1회	기술지도 횟수	2017.06.01

2. 사업장 지원 사항

지점	지점	지점
----	----	----

3. 지난 기술지도 시 지적사항에 대한 이행여부

지점	지점	지점
----	----	----

제일건설안전기술(주)

5. 안전보건 협의체

- 1) 대상 : 공사 작업계획일수(작업시작일~종료일)가 30일 초과인 공사가 있는 사업장
 - ① 안전보건협의체 참석 대상자 : 당사 현장책임자(센터장 등), 작업 계획일수 30일 초과인 협력사 현장책임자 전원
 - ② 작성방법
 - 공사 작업계획일수가 30일 초과 시 atG '주간공정/안전협의체회의 등록' 메뉴에서 해당 공사건이 조회된다.
(공사일수에 상관없이 공사기간이 30일 초과 시 해당기간 내 매월 회의록을 작성해야 함)
 - 현장책임자(센터장 등)는 월 1회 안전보건협의체를 개최하고, 협력업체 참석 대상자 전원을 참석하도록 한다.
 - 회의 중에는 전월 안전 불량사항 (위험성평가 기반으로 한 점검결과)에 대해 공유한 뒤 재발하지 않도록 협의하고, 당월 예정 작업의 안전 사항에 대해 협의한다.
 - atG를 통해 회의록을 작성한다.
 - 전자 서명과 서명지 양식 출력 후 수기 서명하여 atG에 업로드한다.
(회의 일자와 서명지(및 전자 서명)의 일자가 일치해야 인정됨)

▶ 시스템 내 안전보건협의체 메뉴에서 협의체회의록 작성

① 전월 시행했던 안전점검 불량사항 자동표출

No.	서비스LV1	서비스LV2	설비LV1	작업명	불량사항	개선대책
1	기계설비	냉각설비	냉각탑 운전	XXXX물량	3m 이상 고소작업시 안전벨트 착용 및 채굴, 채굴할 곳이 없는 경우 생명줄(16mm이상 PP로크) 설치 및 로프(코브라) 설치 후 안전고리 체결	
2	기계설비	냉각설비	냉각탑 운전	YYYY물량	작업장 바닥의 물기 등을 제거하고 정각 정온 상태 확인 후 이동 및 작업	

② 당월 예정작업의 위험요인 및 대책 자동표출

No.	상태	서비스LV1	서비스LV2	설비LV1	작업명	위험요인	개선대책(협의)	
1	검침	기계설비	MAIN가스계량기 검침	기계설비	배덕 물기가 제거되지 않은 상태에서 작업 또는 이동 중 미끄러져 천도	작업장, 이동동선에 물기 등을 제거하고 정각 정온 상태 확인 후 이동 및 작업	작업장, 이동동선에 물기 등을 제거하고 정각 정온 상태 확인 후 이동 및 작업	
2	검침	기계설비	MAIN수도계량기 검침	기계설비	배덕 물기가 제거되지 않은 상태에서 작업 또는 이동 중 미끄러져 천도	작업장, 이동동선에 물기 등을 제거하고 정각 정온 상태 확인 후 이동 및 작업	작업장, 이동동선에 물기 등을 제거하고 정각 정온 상태 확인 후 이동 및 작업	
3	검침	기계설비	MAIN수도계량기 검침	기계설비	배덕 물기가 제거되지 않은 상태에서 작업 또는 이동 중 미끄러져 천도	작업장, 이동동선에 물기 등을 제거하고 정각 정온 상태 확인 후 이동 및 작업	작업장, 이동동선에 물기 등을 제거하고 정각 정온 상태 확인 후 이동 및 작업	
4	시설	시설	검침	기계설비	MAIN수도계량기 검침	작업 중 또는 이동중 배덕 장애물에 걸려 넘어짐	작업장, 이동동선에 장애물 제거 및 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사판 설치 등) 실시	작업장, 이동동선에 장애물 제거 및 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사판 설치 등) 실시
5	시설	검침	기계설비	MAIN수도계량기 검침	작업 중 또는 이동중 배덕 장애물에 걸려 넘어짐	작업장, 이동동선에 장애물 제거 및 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사판 설치 등) 실시	작업장, 이동동선에 장애물 제거 및 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사판 설치 등) 실시	작업장, 이동동선에 장애물 제거 및 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사판 설치 등) 실시
6	시설	검침	전기설비	입주사/상가 전기계량기 검침	작업 중 또는 이동중 배덕 장애물에 걸려 넘어짐	작업장, 이동동선에 장애물 제거 및 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사판 설치 등) 실시	작업장, 이동동선에 장애물 제거 및 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사판 설치 등) 실시	작업장, 이동동선에 장애물 제거 및 위험이 있는 장애물은 제거 또는 천도 방지조치(경사판 설치 등) 실시

③ 참석자와 공유 및 개선대책을 협의하여 추가내용 기재

6. 합동안전보건점검 *실행방법 P46 VI. 도급인의 안전보건활동 7. 합동안전보건점검 참조

- 1) 목적 : 당사의 인원(센터장, 센터원)과 협력업체 책임자 및 근로자가 합동점검을 실시하고 유해위험에 대한 대책을 실시하여 산업재해 예방
- 2) 합동안전점검 실시
 - ① 합동안전점검 대상 : 협력업체가 있는 사업장
 - ② 합동안전점검 구성원 : 당사 현장책임자(센터장 등) 및 센터원 1명, 각 파트의 협력사 현장책임자 및 근로자 1명
 - ③ 점검 주기 : 도급공사 시 1회/2개월로 진행 필요(작업시작일~종료일의 작업일수가 60일 이상 공사 건)

7. 공사 산업안전보건관리비

- 1) 대상 : 2,000만원 이상의 공사(VAT 포함)
- 2) 산업안전보건관리비 계상 방법
 - ① 공사내역이 구분되어 있는 경우 : (재료비+노무비) × 요율 = “예정가격의 산업안전보건관리비” 를 지급
 - ② 공사내역이 구분되어 있지 않은 경우 : (총 공사금액×70%) × 요율 = “예정가격의 산업안전보건관리비”를 지급 * 총 공사금액은 VAT 포함 금액으로 산정

공 사 종 류	대 상	대상액(재료비+노무비) 5억 미만	대상액(재료비+노무비) 5억 이상 50억 미만		대상액(재료비+노무비) 50억원 이상	보건관리자 선임대상 (건설 800억, 토목 1,000억 이상)
			비 율	기초액		
건축공사		3.11%	2.28%	4,325,000원	2.37%	2.64%
토목공사		3.15%	2.53%	3,300,000원	2.60%	2.73%
중건설공사		3.64%	3.05%	2,975,000원	3.11%	3.39%
특수건설공사		2.07%	1.59%	2,450,000원	1.64%	1.78%

③ 건설공사의 종류 예시

공사종류	적용 예시
건축공사	토지에 정착 하는 공작물 중 지붕과 기둥(또는 벽)이 있는 것과 이에 부수되는 시설물을 건설하는 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사, 전문공사로 건축물과 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사(예. 건축 공사, 건축물 설비 공사, 소방 설비 공사, 승강기, 에스컬레이터, 보일러, 공기압축기, 건조기, 식도설비, 공해방지시설, 폐수처리시설 등의 설치 또는 수리 공사 등)
토목공사	토목 공작물을 설치하거나 토지를 조성·개량하는 공사, 산업의 생산시설, 환경 오염을 예방·제거 재활용하기 위한 시설, 에너지 등의 생산·저장·공급시설 등의 건설공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사 (예. 도로·항만·교량·철도·지하철·공항·관개수로·발전(전기공사 제외)·댐·하천 등의 건설, 택지조성 등 부지조성공사, 간척·매립공사 등)
중건설공사	1. 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사 2. 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사 3. 도로, 철도, 지하철 공사(터널, 교량, 토공사 등이 포함된 시설물로 구성된 공사로 터널 공사비 비중이 가장 큰 건설공사)
특수건설공사	1. 수목원, 공원, 녹지, 숲의 조성 등 경관 및 환경을 조성·개량 등의 건설공사로 조경공사에 해당되는 공사 2. 전기공사업법, 정보통신공사업법, 소방공사업법, 문화재수리공사업법에 의한 공사 중 다른 공사와 분리 발주 및 독립하여 행하는 공사

단, 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류한다.
건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함한다.

2) 산업안전보건관리비 계상 방법

- ④ 계약 후 공사금액이 변경되는 경우계약 후 공사금액 변경 되는 경우
 - *안전보건관리비 증감액 = 기존 산업안전보건관리비 x **대상액의 증감비율
 - ** 대상액 증감비율 = [(변경 계약서의 대상액 - 기존 계약서의 대상액) / 기존 계약서의 대상액] x 100%
 - 변경 산업안전보건관리비 = 기존 안전보건관리비 + * 안전보건관리비 증감액
 - 예시) 기존 안전관리비 10만원에 계약서상 대상액이 100만원 → 110만원 변경 된 경우
 - 11만원(변경 안전관리비) = 10만원 + 1만원(증감액)
 - 1만원(증감액) = 10만원 x 10% (대상액 증감비율 = [(110만원 - 100만원) / 100만원] x 100%)

3) 협력업체 산업안전보건관리비 계상 방법 : 상기의 요율 1%이상으로 공사 여건에 맞추어 자율적으로 계상함.

- 차액(도급 안전관리비-협력업체 안전관리비) 발생 시 당사가 사용 및 증빙 해야 함.

4) 산업안전보건관리비 사용 가능 내역

- ① 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등
- ② 안전시설비 등
 - 산업재해 예방을 위한 안전난간, 추락방호망, 안전대 부착설비, 방호장치(기계 · 기구와 방호장치가 일체로 제작된 경우, 방호장치 부분의 가액에 한함) 등 안전시설의 구입 · 임대 및 설치를 위해 소요되는 비용
 - 「산업재해예방시설자금 융자금 지원사업 및 보조금 지급사업 운영규정」(고용노동부고시) 제2조제12호에 따른 "스마트안전장비 지원사업" 및 「건설기술 진흥법」 제62조의3에 따른 스마트 안전장비 구입 · 임대 비용의 5분의 2에 해당하는 비용. 다만, 제4조에 따라 계상된 산업안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다.
 - 용접 작업 등 화재 위험작업 시 사용하는 소화기의 구입 · 임대비용
- ③ 보호구 등
 - 산업안전보건법 영 제74조제1항제3호에 따른 보호구의 구입 · 수리 · 관리 등에 소요되는 비용
 - 근로자가 가목에 따른 보호구를 직접 구매 · 사용하여 합리적인 범위 내에서 보전하는 비용
 - 안전관리자 등의 업무용 피복, 기기 등을 구입하기 위한 비용
 - 안전관리자 및 보건관리자가 안전보건 점검 등을 목적으로 건설공사 현장에서 사용하는 차량의 유류비 · 수리비 · 보험료
- ④ 안전보건진단비 등
 - 유해위험방지계획서의 작성 등에 소요되는 비용
 - 안전보건진단에 소요되는 비용
 - 작업환경 측정에 소요되는 비용
 - 산업재해예방을 위해 법에서 지정한 전문기관 등에서 실시하는 진단, 검사, 지도 등에 소요되는 비용

5) 산업안전보건관리비 사용 가능 내역 *건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 참조

- ⑤ 안전보건교육비 등
 - 산업안전보건법의 규정에 따라 실시하는 의무교육이나 이에 준하여 실시하는 교육을 위해 건설공사 현장의 교육 장소 설치·운영 등에 소요되는 비용
 - 산업재해 예방 목적을 가진 다른 법령상 의무교육을 실시하기 위해 소요되는 비용
 - 응급의료에 관한 법률 제14조제1항제5호에 따른 안전보건교육 대상자 등에게 구조 및 응급처치에 관한 교육을 실시하기 위해 소요되는 비용
 - 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자가 업무수행을 위해 필요한 정보를 취득하기 위한 목적으로 도서, 정기간행물을 구입하는 데 소요되는 비용
 - 건설공사 현장에서 안전지원제 등 산업재해 예방을 지원하는 행사를 개최하기 위해 소요되는 비용. 다만, 행사의 방법, 소요된 비용 등을 고려하여 사회통념에 적합한 행사에 한한다.
 - 건설공사 현장의 유해·위험요인을 제보하거나 개선방안을 제안한 근로자를 격려하기 위해 지급하는 비용
- ⑥ 근로자 건강장해예방비 등
 - 법·영·규칙에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 근로자의 건강장해 예방에 필요한 비용
 - 중대재해 목적으로 발생한 정신질환을 치료하기 위해 소요되는 비용
 - 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따른 감염병의 확산 방지를 위한 마스크, 손소독제, 체온계 구입비용 및 감염병병원체 검사를 위해 소요되는 비용
 - 휴게시설을 갖춘 경우 온도, 조명 설치·관리기준을 준수하기 위해 소요되는 비용
 - 건설공사 현장에서 근로자 심폐소생을 위해 사용되는 자동심장충격기(AED) 구입에 소요되는 비용
- ⑦ 건설재해예방전문지도기관의 지도에 대한 대가로 자기공사자가 지급하는 비용
- ⑧ 건설사업자가 아닌 자가 운영하는 사업에서 안전보건 업무를 총괄·관리하는 본사 전담조직의 근로자 임금 및 업무수행 출장비 전액(총 계상금액의 5% 이내)
- ⑨ 위험성평가 또는 유해·위험요인 개선을 위해 산업안전보건위원회, 노사협의체 등에서 사용하기로 결정한 사항을 이행하기 위한 비용(총 계상금액의 10% 이내)

6) 산업안전보건관리비 사용 불가 내역

- ① (계약예규)예정가격 작성기준 제19조제3항 중 각 호(단, 제14호는 제외한다)에 해당되는 비용
- ② 다른 법령에서 의무사항으로 규정한 사항을 이행하는 데 필요한 비용
- ③ 근로자 재해예방 외의 목적이 있는 시설·장비나 물건 등을 사용하기 위해 소요되는 비용
- ④ 환경관리, 민원 또는 수방대비 등 다른 목적이 포함된 경우

7) 기타사항은 고용노동부 고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준)에 따름

8) 증빙기준

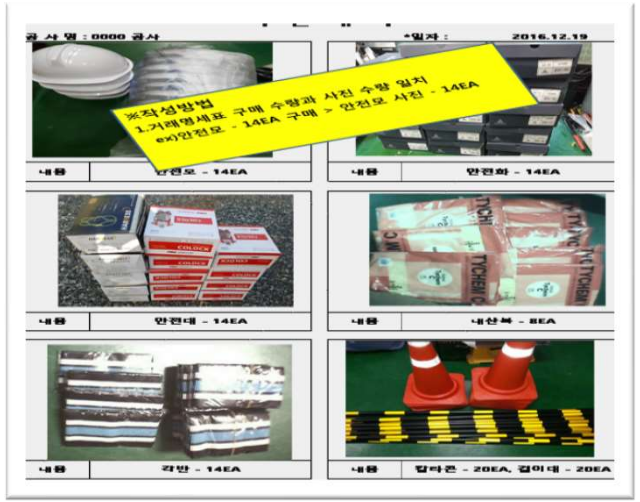
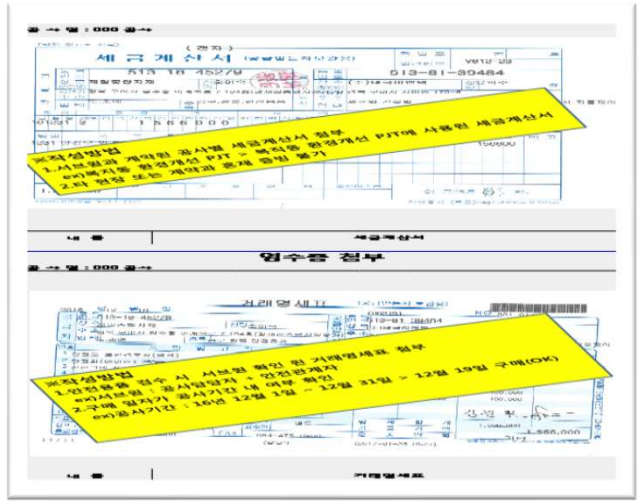
- ① 안전관리비 실적 등록 : 당월 사용내역을 작성하여 익월 10일 까지 전월 실적마감 처리 함
※ 정산 시 협력업체 미사용 또는 부적합 사용금액에 대한 안전관리비는 계약금액에서 감액 할 수 있음.
- ② 안전관리비 작성 주기 : 1회/월(사용내역이 없는 경우는 사용내역 없음으로 작성), 1개월 미만 공사는 공사종료 즉시 작성
- ③ 사용항목 별 증빙서류

항 목	사 용 대 상	증빙서류	비 고
1. 안전 인건비	신호수 인건비(건설기계, 화기감시), 안전관리자, 보건관리자 등	입금확인증+근로계약서(급여표시)+출력표+사진대지	atG시스템 등록
2. 안전 시설비	근로자 보호를 위한 안전시설	세금계산서+거래명세표+사진대지	
3. 개인 보호구	근로자 보호를 위한 안전용품(KCs 인증)	세금계산서+거래명세표+사진대지+보호구 지급대장	
4. 안전 진단비	복합가스측정기 등	세금계산서+거래명세표+사진대지	
5. 안전 교육비	안전교육 및 행사 등	세금계산서+거래명세표+사진대지(물품 구매 시)	
6. 건강 관리비	구급함, 식염포도당 등	세금계산서+거래명세표+사진대지	
7. 기술 지도비	해당 시(건설재해예방 전문지도기관)	기술지도체결 계약서+세금계산서	
8. 본사 사용비	사용 불가	단, 사용시 본사 사용계획 별도 공지	
9. 위험성평가 등	산업안전위원회, 노사협의체 등 의결 이행 (계상금액 10% 이내)	위험성평가, 유해위험요인 증빙 서류, 산안위원회 또는 노사협의체 의결서류 + 세금계산서+거래명세표+사진대지(물품 구매 시)	

세금계산서 및 거래명세표

사진대지

보호구 지급대장



개인 보호구 지급대장

본장은 아래와 같이 보호구를 지급 받았음을 확인하며, 작업장에서 항상 보호구를 착용하고 작업하십시오.

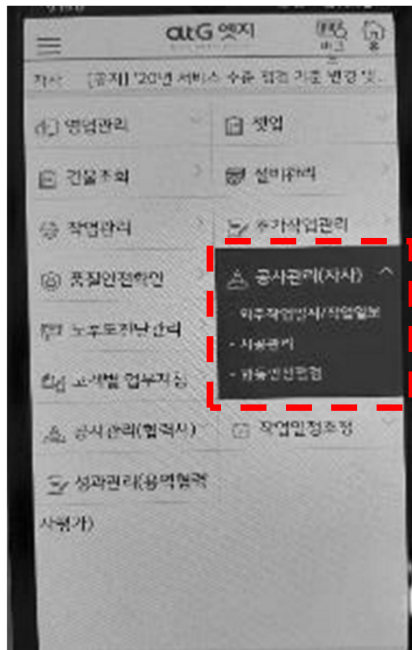
순번	생략명	성명	직업	안전모	안전대	안전복	안전모	안전대	안전복	비고
1	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
2	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
3	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
4	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
5	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
6	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
7	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
8	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
9	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
10	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
11	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일
12	홍기철	홍기철	건설 / 도장	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10년 12월 1일

VI. 공사 안전보건관리

8. 안전작업 허가서

- 1) 대상 : 공사(유지보수 포함)에 들어오는 모든 작업
 - * 단, 공사센터 및 유지보수(안전 비대상 공종) 제외
 - > 안전 비대상 확인방법 : [엣지] 외주/공사관리>시공관리>공사/유지보수 작업현황
- 2) 허가기준 : 작업 시작 전 당사 직원이 작업장 안전 확인후 작업 개시
 - 안전 불량 사항이 발생할 경우 시정조치 전까지 작업 개시 금지
- 3) 점검방법 : 엣지 모바일(공사관리(자사)>외주작업일지/작업일보(안전작업허가서))

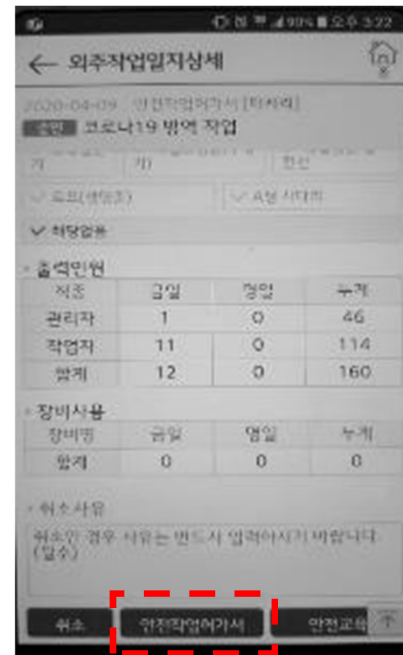
모바일 엣지 접속



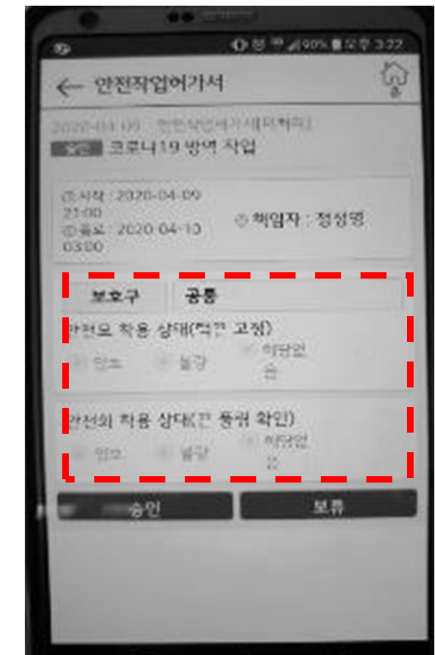
해당작업 선택



안전작업허가 선택



안전확인



(자료 : atG > 공유정보관리 > 업무표준문서 > 전사업무표준문서
조회 > 목차명 : 안전보건지침 > 안전Penalty제도 운영지침)

10. MSDS(물질안전보건자료) 관리

- 1) 시행 주체 : 물질안전보건자료 대상 물질을 사용하는 근로자의 사업주
- 2) 운영센터 담당자의 역할 : 물질안전보건자료를 적합하게 게시 및 교육할 수 있도록 안내. 안내를 따르지 않을 경우 협력업체에 요청 공문 발송
- 3) MSDS 대상 : 당 사업장에 반입되는 모든 물질안전보건자료 대상 화학물질
- 4) MSDS 게시 방법 : 대상화학물질을 취급하는 근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 각 대상화학물질에 대한 물질안전보건자료를 항상 게시하거나 갖추어 둘 것
- 5) MSDS 교육 : 물질안전보건자료(MSDS)를 통한 취급상 주의사항, 적절한 보호구, 응급조치 요령 등에 관한 사항에 대하여 교육을 실시
- 6) MSDS 경고표시
 - ① 대상화학물질 용기에 경고표시 부착 필수 (화학물질들 옮겨 담는 소분용기에도 경고표시 부착 필수)
 - ② 화학물질 유해성, 위험성 분류기준 및 경고표시(그림문자)가 국제적으로 통일됨

고용노동부고시 경고표지의 양식 및 규격에 따른 예시

(명 칭)

(그림문자 예시)



(신 호 어)

유해·위험 문자 :

예방조치 문자 :

공급자 정보 :

벤젠 (CAS No. 71-43-2)

(안전보건법 제 43조에 의한 경고표시 예시)

예방조치 문구

대응 : 피부 또는 머리카락에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를물로 씻으십시오. 샤워하십시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 입을 씻어내십시오. 토하지 마십시오.

자랑 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 직조하십시오. 환풍기가 있는 저장장소에 저장하십시오.

배기 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용을 용기를 폐기하십시오. 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

신호어 : 위험

유해·위험 문구 : 고인화성 액체 및 증기, 심하면 유해함, 상에서 기도로 유입하면 치명적일 수 있음

예방조치 문구 : 화재 시 소화기 사용, 방화벽 설치, 환기, 장갑, 보호안경 착용, 방화복 착용, 방화복 착용, 방화복 착용, 방화복 착용

공급자 정보 : 인천광역시 부평구 무의로 47, 한진산업안전보건공단 (02-500-500)

용기 또는 포장의 용량별 인쇄 또는 표찰의 크기

용기 또는 포장의 용량	인쇄 또는 표찰의 규격
용량 ≥ 500 l	450㎝ 이상
200 l ≤ 용량 < 500 l	300㎝ 이상
50 l ≤ 용량 < 200 l	180㎝ 이상
5 l ≤ 용량 < 50 l	90㎝ 이상
용량 < 5 l	용기 또는 포장의 상하면적을 제외한 전체 표면적의 5% 이상



※그림문자의 크기
· 개별 그림문자의 크기는 인쇄 또는 표찰 규격의 40분의 1 이상이어야 한다.
· 그림문자의 크기는 최소한 0.5cm² 이상이어야 한다.

11. 도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공

- 1) 목적 : 도급인은 수급인 근로자의 산업재해 예방을 위해 해당 작업 시작 전에 수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 문서로 제공해야 함.
- 2) 제공 대상 작업
 - ① 산소결핍, 유해가스 등으로 인한 질식의 위험이 있는 장소에서 이루어지는 작업
 - ② 토사·구축물·인공구조물 등의 붕괴 우려가 있는 장소에서 이루어지는 작업
 - ③ 폭발성·발화성·인화성·독성 등 유해성, 위험성이 있는 화학물질 또는 화학물질을 함유한 혼합물을 제조·사용·운반 또는 저장하는 반응기·

3) 제공자료

- ① 유해하거나 위험한 작업에 대한 안전·보건상의 주의사항 (예. 안전보건관리계획서_안전보건수칙, FM중대위험작업 안전기준, 밀폐공간 정보)
- ② 유해하거나 위험한 물질의 유출 등 사고 발생 시 필요한 조치의 내용 (예. 안전보건관리계획서_비상 상황 대응)
- ③ 화학설비 및 그 부속설비에서 제조·사용·운반 또는 저장하는 위험물질 및 관리대상 유해물질의 명칭과 그 유해성·위험성 (예. 공정명, 공정 내 취급 물질에 대한 위험성, MSDS 등)

4) 당사 제공 자료 확인 방법

- ① 공사 입찰 : 파트너사 atG > 입찰/계약관리 > 입찰/계약 > 입찰_입찰관련문서 첨부자료의 안전 및 보건 자료 [10월 반영 예정]
- ② 공사 계약 : 파트너사 atG > 안전관리 > 위험성평가_ 위험성평가 확인
- ③ 작업 전 : 도면, MSDS, 공정 내 취급 물질에 대한 위험성 등의 추가 필요 자료 제공

구분	공정명	위험성	위험성 평가	위험성 평가	위험성 평가	위험성 평가	위험성 평가	위험성 평가	위험성 평가
1	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
2	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
3	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
4	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
5	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
6	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
7	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
8	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
9	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
10	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타
11	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타

[atG 위험성평가]

입찰/계약관리 > 입찰/계약 > 입찰

※ 기술자료요구서 Process가 개선되어 별도 출력 및 인쇄가능성이 추가되었습니다. (전자계약에 자동 첨부)

※ 작성 후 입찰서 제출버튼을 눌러야 입찰참가가 완료됩니다. 입찰서 제출버튼을 누르지 않을 경우 입찰참가자로 간주됩니다.

진행상태 변경계약관리요청

계약대상 특화타원출생력

입찰번호 FC24-000310-1차

계약범위 (유지관리) 기타

계약기간 2024-08-05 16:20 ~ 2024-08-09 18:00

기술자료요구서 해당여부 동의 미동의 미동의사유

참고사항

입찰관련문서 Tulips.jpg 606.3K

시범서

[atG 입찰 시 자료 제공]

- 5) 확인의무 : 센터장은 수급인의 근로자가 제공된 정보에 따라 필요한 조치를 받고 작업을 수행하는지 확인하여야 하며, 수급인에게 해당 조치와 관련된 기록과 필요한 자료(작업허가서, 작업계획서, 자재 및 측정기기 시험성적표, 위험성 평가 등)를 요청할 수 있음.

12. 특수 건강검진

- 1) 시행 주체 : 해당 근로자의 사업주
- 2) 운영센터 담당자의 역할 (협력업체 근로자 건강가이드 참고)
: 공사 착공 전 공사 협력업체 현장소장에게 협력업체 근로자 건강가이드 송부 및 협력업체에서 건강상태 확인서 수신하여 보관 및 관리
- 3) 특수건강검진
 - ① 대상 : 다음의 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자
 - 화학적 인자(벤젠, 톨루엔, 석면 등 163종)
 - 분진(곡물분진, 광물성분진, 먼분진, 목재분진, 용접흄, 유리섬유, 석면분진 등 7종)
 - 물리적 인자(소음, 고열 등) 8종
 - 야간작업
 - 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우
 - 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우
 - ※ MSDS자료 15.법적규제 현황의 특수건강진단 대상물질을 사용하는 근로자
- 4) 배치 전 건강검진
: 특수건강진단 대상 업무에 종사할 근로자 배치 시
- 5) 사업주의 의무
사업주는 건강진단결과 근로자의 건강을 유지하기 위하여 필요한 경우 작업장소의 변경, 작업의 전환, 근로시간의 단축 및 작업 환경측정 실시, 시설, 설비의 설치 또는 개선 등의 사후관리를 조치를 하여야 함. 단, 특수건강진단 결과를 본인 동의 없이 공개하거나 근로자 건강보호유지 외의 목적으로 사용하는 경우에는 위법으로 과태료 부과대상이 된다.



(주)에스앤아이코퍼레이션
07789 서울시 강서구 마곡중앙로 150
T. 02-6924-5572 F. 02-6924-5777

2023. 04. 20

문서 번호 : (주)에스앤아이코퍼레이션 안전보건 제 23-01호
발 신 : (주)에스앤아이코퍼레이션
수 신 : 협력업체 대표이사 / 안전담당자
제 목 : 협력업체 근로자 건강보호 관련 협조요청 件

항상 S&I Corp. 에 대한 관심과 지원에 감사 드리며 귀사의 일익 번영을 기원합니다.

자사 작업 특성상 고령자의 증가로 심뇌혈관계질환 및 근골격계질환의 위험이 증가되고 있고, 작업을 위해 근무하는 모든 근로자의 안전·보건과 건강을 위해 건강보호 제도를 시행하고자 아래와 같이 요청 드리오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 신규 근로자 채용 시 건강진단 결과 및 면담을 통해 근로자 건강상태를 확인하여 주시고, 질환 확인 시 병원 내원과 의사소견서 발급요청 등 협력업체 자체적으로 예방 조치를 하여 주시기 바랍니다. (첨부1~2. 참조)

2. 자사는 신규 근로자의 건강상태 확인서를 제출 받을 예정이며, 월 1회 S&I Corp. 해당 센터장에게 제출하여 주시기 바랍니다. (1회/월) (첨부3. 참조)

3. 기 근무 중인 근로자의 건강진단 실시 및 건강상태에 따른 작업수행 가능 여부 확인 후 '첨부4' 작성 후 제출해 주시기 바랍니다. (최초1회 제출/이후 반기1회) (첨부4. 참조)

-회신기한 : 5/31일(수) 까지
-제출 : 각 센터 센터장
-관련문의 : ☎ 안전보건팀 이정민 (02-6924-5572)

#첨부1. 협력업체 건강확인 안내문 2부.
첨부2. 근로자 문진표 (협력업체 보관용)
첨부3. 협력업체 건강상태 확인서-신규(제출용) 2부.
첨부4. 협력업체 건강진단 실시 확인서-기근로자(제출용) 2부.
첨부5. 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(협력업체 보관용)

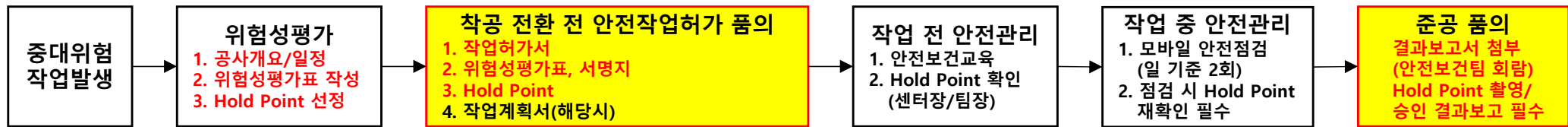
S&I Corporation
CSO

※ 본 공문은 (주)에스앤아이코퍼레이션의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용 등을 금합니다.

13. 중대위험작업 기준

1) 목적 : 중대재해 발생 위험이 높은 작업의 근로자 재해 예방을 위하여 현장 안전보건책임자의 작업허가서 품의 승인 후 작업을 실시
(자료 : atG > 공유정보관리 > 업무표준문서 > 전사 업무표준문서 조회 > 목차명 : 중대위험작업)

2) 중대위험작업 승인



3) 중대위험작업 종류 및 기준

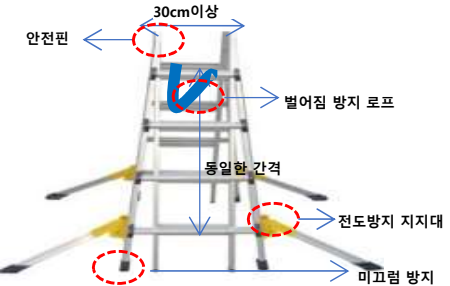
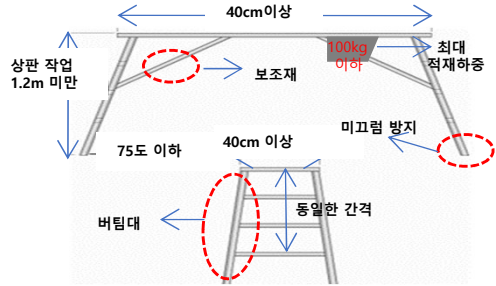
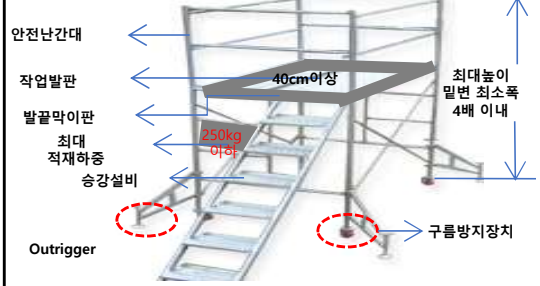
No.	구 분	적용 기준	비고
1	외벽 로프 작업	외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업	
		외벽 로프(달비계) 이용 작업	
2	스카이(고소작업차)/이동식 크레인/ 지게차/굴착기/고소작업대 작업	스카이(고소작업차) 이용 작업	작업계획서
		이동식 크레인 이용 작업	
		지게차 이용 작업	
		굴착기 이용 작업	
		고소작업대 이용 작업	
3	비계	비계 조립·해체 작업	
4	기계식 주차설비	기계식 주차설비 보수 작업 - 추락 및 협착(끼임)의 우려가 없는 작업 제외	
5	산소/알곤 용접·용단(절단)기	[산소+LPG] or [산소+아세틸렌] or [알곤] 용접·용단 작업	
6	밀폐공간(물탱크, 정화조 등)	밀폐공간(물탱크, 정화조 등) 청소 및 보수 작업	작업계획서
7	수변전설비	1,000V 이상의 수변전설비 보수 작업 - 충전부 차폐가 완벽히 된 상태에서의 작업 및 육안점검/열화상 측정 등 활선 근접(한계거리 유지) 점검은 제외	
8	승강기	승강기 리모델링(교체) 공사(단순 유지보수 작업 제외) - 메인로프 교체 및 오버홀 작업 포함	
9	고소작업 (4m 이상)	4m 이상 높이에서 이루어지는 추락 우려가 있는 작업 (4m : 추락 예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리)	

14. 사고다발 작업

- 1) 목적 : 사고 발생 빈도가 높은 작업에 대한 근로자 재해 예방을 위하여 사고다발 작업의 종류와 기준을 정하여 현장에서 작업 시 관리하도록 함.
- 2) 사고다발 작업 종류 및 기준

No.	사고다발 작업명	적용기준	비 고
1	사다리 작업	사다리를 이용하는 모든 작업 (고소작업대(이동식비계, 렌탈 등)나 비계설치가 어려운 협소한 장소에서의 경작업만 가능)	
2	회전식 작업도구 작업	핸드 그라인더, 고속 절단기, 목재가공용 동근톱 등	
3	천장 작업	천장 내부 작업(공조, 전기, 소방, 누수 점검 등)	

3) 이동식사다리 및 작업대의 안전기준

작업대		이동식사다리	말비계(우마)	이동식비계(BT비계)
기준	디딤대 폭	30cm 이상	40cm이상 (상부 발판)	40cm이상 (상부 발판)
	디딤대 간격	동일한 간격		
	설치 각도	75도 이하	75도 이하	90도
	안전장치			
주요 안전기준 (상세 사항 뒷장 참조)		1. 고소작업대, 비계 설치가 어려운 협소한 장소만 작업가능 2. 안전모, 안전벨트 착용 3. 2인 1조 작업 4. 최상부 1단, 2단에서 작업금지 5. 최대 적재하중 준수(제조사 Spec 기준) 6. 사다리 길이 1.5m 이상 시 아웃트리거 설치	1. 안전모, 안전벨트 착용 2. 2인 1조 작업 3. 작업발판 양끝 및 승강용 디딤대 작업금지 4. 최대 적재하중 준수(제조사 Spec 기준)	1. 안전모, 안전벨트 착용 2. 최대 작업 높이 5m 이하 준수 3. 최대 적재하중 준수(제조사 Spec 기준)
비 고		상기에 규정되어 있지 않은 내용은 첨부 고소작업관련 법령에 준함.		

4) 사고다발 작업 종류 별 안전 가이드

이것 만은 반드시 지킵시다!!

[사고다발 작업 안전 Guide – 사다리 작업]

■ 사다리작업 시 사고예방 전경

■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 추락예방 조치여부 확인 (아래 내용)
미 이행 시 작업 중지!!!

1) 사다리 벌어짐 방지핀 고정상태 확인
- 벌어짐 방지장치(2-3중) 보완 설치
(사다리 허용하중 이상의 로프, 체인 등)

2) 사다리 연장 고정핀 고정상태 확인

3) 아웃트리거 및 미끄럼 방지 상태 확인
- 대상 : 사다리 길이 1.5m 이상 부터

4) 사다리 상 중량물 이용 작업 금지
- 사다리 허용하중 준수(사다리 측면 표기)
- 한개의 사다리 상 2인 이상 동시작업 금지

5) 2인 1조 작업 진행
- 작업자 外 1인은 안전보조 역할 수행

6) 개인보호구 착용(안전모, 안전대 등)
- 2m 이상 높이에서의 작업 시 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치 후 안전고리 체결

※ 고소작업대(이동식비계, 랜탈 등)나 비계설치가 어려운 협소한 장소에서의 경작업만 가능
- 안전발판형 이동식사다리 사용을 우선으로 하되 이동 및 설치 불가시 A형 사다리 사용

이것 만은 반드시 지킵시다!!

[사고다발 작업 안전 Guide – 테이블 리프트 작업]

■ 테이블리프트 작업 시 사고예방 전경

■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 사고예방 조치여부 확인 (아래 내용)
미 이행 시 작업 중지!!!

1) 과상승방지봉 60cm이상 높이 유지

2) 비상정지 버튼 및 폰스위치 작동여부 확인

3) 협착방지대 설치 및 경광등 작동여부 확인

4) 작업장 주변 신호수 및 관리감독자 배치

5) 작업구간 접근금지 구획설정
- 외부인원 출입 통제

4) 사고다발 작업 종류 별 안전 가이드

이것 만은 반드시 지킵시다!!

[사고다발 작업 안전 Guide - 회전식 작업도구]

(핸드 그라인더, 고속 절단기, 목재가공용 등근톱 등)

■ 사고예방 전경

■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 화재예방 조치여부 확인 (아래 내용)
미 이행 시 작업 중지!!!

고속 절단기	목재가공용 등근톱
절단방지 장갑	보안경
소화기	불티방지포

1) 회전부 방호덮개 부착상태 확인

2) 개인보호구 착용
- 절단방지 장갑, 보안경, 방진마스크 등
※작업 중 회전부에 말려들어가지 않도록 소매를 단정히 하고 일반 연장갑 착용금지

3) 금속 절단/연마 작업(불티 비산작업) 시 『화기작업 안전 Guide』 준수
- 소화기 비치 (20kg 1대, 3.3kg 4대)
- 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거
- 불티비산 방지포 설치
- 화기감시자 상주 등

이것 만은 반드시 지킵시다!!

[사고다발 작업 안전 Guide - 천장 작업]

■ 천장 작업(공조, 전기, 소방, 누수 점검 등) 떨어짐 사고예방 전경

■ 작업 개시 前 이행 사항
: 작업자 안전교육 및 떨어짐 예방 조치여부 확인 (아래 내용)
미 이행 시 작업 중지!!!

1) 천장 내부(수평) 이동금지
- 천장 텍스를 Open하여 작업
- 여러 개소를 점검 할 경우 작업대를 이동 하며 작업 실시
단) 천장 내 이동통로 및 추락방지 로프가 설치 되어 있는 경우 제외

2) 개인보호구 착용
- 그네식 안전대, 안전모, 안전화 등
※천장 전산 볼트 등에 반드시 안전고리 체결

3) 조도 확보
- 헤드랜턴 또는 투광등 설치

4) 작업장 주변 외부인원 접근 통제
- 작업장 하부는 작업 안내를 통해 하부 사람이 없도록 조치

그네식 안전대	조도 확보
안전모	안전화

15. 작업계획서

1) 건설기계, 차량계 하역운반기계, 중량물 취급 작업계획서 (참조 : atG > 공유정보관리 > 공지&게시 > 자료실관리 > 검색 : 작업계획서 양식)

① 시행 주체 : 해당 작업을 실시하는 근로자의 사업주

② 운영센터 담당자의 역할

- 건설기계 작업 시행 전 협력업체 현장소장에게 건설기계 작업 계획서 요청 및 협력업체에서 작업계획서 수신하여 적법성 확인 및 공사 안전관리 실시

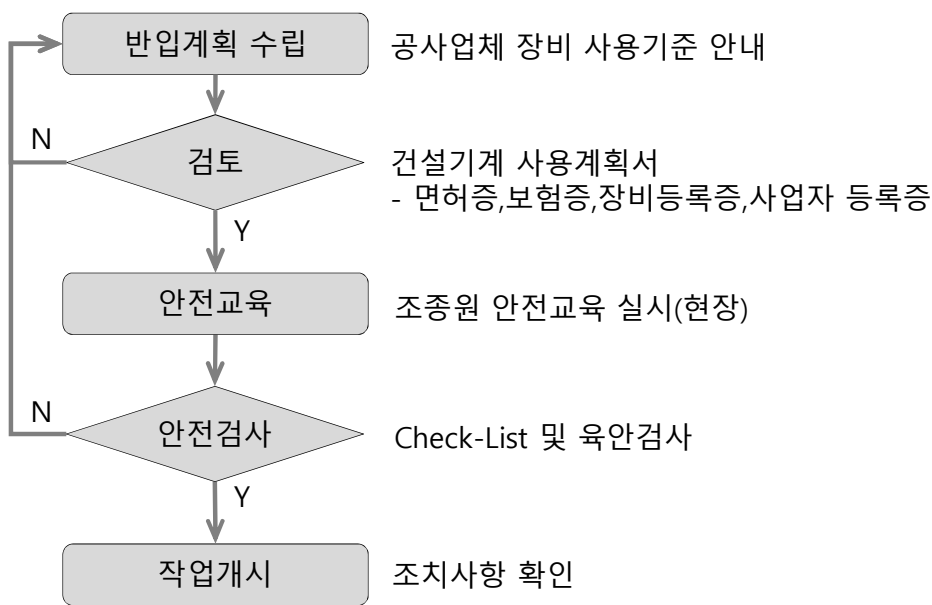
③ 실시 대상

- 차량계 건설기계 : 굴착기, 항타발기, 콘크리트펌프카, 불도저, 로울러, 로우더, 어스드릴, 천공기, 크레셀
- 차량계 하역운반기계 : 화물자동차(덤프포함), 지게차, 고소작업대차, 시저리프트 등
- 중량물 취급 건설기계 : 크레인, 카고크레인, 지게차, 기타 운반기계(중량물 취급 건설기계는 중량물 취급 계획서 추가 작성)

④ 기술 인력 : 건설기계 조종면허

⑤ 장비 스펙 : 15년 이하의 건설장비(최초 등록일 기준)로 반입 기준에 적합한 장비 [안전검사 Check-List 양식 예시]

⑥ 작업 Process



건설기계(크레인) 사용 전 안전점검표					
				점검일자: 20 년 월 일	
회 사 명		장 비 명	규 격	모 형	등록 번호
					사용 기간
NO	구분	중요 점검 사항		상 태	비 고
1	일반사항	안전원은 면허를 보유하고 있는가			
2		건설기계 등록증상 정기검사 기간은 유효한가			
3		건설기계 보험(대인·재산)에 가입 및 기간은 유효한가			
4		보험 개조 장비는 아닌가			
5	장비검사	관공장치장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능은 정상작동 하는가			
6		무전 경고음, 작업음, 경보기, 방향지시등, 와이퍼 등은 정상작동 하는가			
7		기름이 누유되는 곳은 없는가			
8		장비의 와이어나부트 상태(교정, 부식, 변형, 단락)			
9	작업환경	크레인 인양 속도의 하달방지 버튼 설치 하였는가			
10		야외작업기는 적정최대하중 설치 하였는가			
11		장비 하위(아웃리거) 지지 베설 및 지반의 지지력은 충분한가			
12		운전자 및 신호수인 신호제출은 되어 있는가			무전(기타) 또는 수신호
13	작업환경	인양 시를 사용 시 인양을 하중에 맞게 사용하고 있는가			사물(국산·중·외) 확인
14		인양부트(슬링)의 인양을 하중에 맞게 사용하고 있는가			인양부트(중·외) 확인
15		작업환경에 장애물 여부(전선, 구조물 등)			
16		인양 물체가 작업은 적정 한가			인양물 2개소 이상 고정
17		장비 작업구역의 구획선과 및 교통통제 전담 신호수는 배치 하고 있는가			
18		중량물 취급 계획서를 준수하여 작업 하고 있는가			
19	크레인 인양상태는 확보 하였는가(안전줄 5 이상)				OK=1kg(인양물)/kg(제한)
판 계		양 모 : ○ 불 양 : X			
(점검자 의견)					
점 검 자		인)		안전관리자	인)



⑦ 운영센터 담당자 확인사항

- 작업 전 건설기계, 차량계 하역운반기계의 반입 기준 및 점검사항 업체 공유
- 협력업체에서 차량계 하역운반/건설기계 작업계획서/중량물 취급 작업계획서 작성된 내용 및 안전사항 확인
- 장비 사용 전 체크리스트 작성 확인
- 작업 전 근로자에게 작업계획서 내용을 포함한 안전교육 이수 확인, 개인정보 수집 이용 동의서 작성 확인
- 증빙서류 제출 (자동차 등록증, 자동차 보험 가입 증명서, 운전면허증) 확인
- 수립된 작업계획서에 따라 안전작업 진행 유무 확인
- 작업간 협력업체 작업지휘자 지정 및 상주 관리 확인

차량계 건설기계/하역운반 및 중량물취급 안전작업계획서

□ 건설장비 등록증 □ 조종원 면허 □ 장비 보험증명서 □ 장비 세부 재원표 □ 달리기 재원표 □ 운전자 개인정보 동의서

1. 검토 및 승인

구분		일 자	이 름	서 명
작 성	협력업체소장	2017.11.11	홍원익	홍원익
검 토	시공담당자	2017.11.12	최시공	최시공
	안전담당자	2017.11.12	김안전	김안전
승 인	센터장	2017.11.12	박선터	박선터

2. 작업개요

협력업체	가나건설	관리책임자	박관리		
공사명					
작업내용	A1동 비계 자체 운반	작업장소	A1동 남측		
작업기간	시작	2017.11.13 08:30	운반경로	시점	A1동 남측
	종료	2017.11.16 17:00	중점	A1동 옥상	
작업지휘자	김지희	작업인원(운전자포함)	8명		
신호수(유도자)	이신호, 김신호	신호발령(해당식 작성)	V 두전기 ☐ 호루라기 ☐ 신호등 등 사용		

3. 인력운반 작업계획(해당식 작성)

인력운반 계획								
작업시간 여부	☒ 일시작업 (시간당 2회 이하) ☐ 계속작업 (시간당 3회 이상)	작업형태	성별	연령별 허용 운송기준(kg)				
				18세 이하	19~35세	35~50세	51세 이상	
				남	25	30	27	25
				여	17	20	17	15
중량물 취급 권장 기준 (해당 사항에 ○표시)	일시작업(2회/hour)	남	12	15	13	10		
		여	8	10	8	5		
중량물 재원			운반기구					
품명	강관PIPE 1800작업발판		대차	규격	-			
크기(L×H×W)	강관 : 6m, 작업발판 : 1800*400		제갈장구	품명/규격	-			
단위중량(kg)	강관 : 16kg, 작업발판 : 14kg		운반거리(m)	계단 60m				
운반중량(kg/회)	강관:16kg/회, 작업발판:14kg/회		기타					

4. 건설기계 종류 및 재원(해당식 작성)

차량계 하역운반기계	☐ 화물자동차(덤프트럭), ☐ 지게차, ☐ SKY, ☐ 시지리프트, ☐ 기타()
차량계 건설기계	☒ 굴삭기, ☐ 하역발기, ☐ 콘크리트펌프차, ☐ 불도저, ☐ 롤러, ☐ 롤러우더, ☐ 애스도롤, ☐ 전굴기(크레인)
중량물 취급 건설기계	☒ 크레인, ☐ 카고, ☐ 기타()
장비 재원	
제조사/모델명	리퍼트/GMK5230
보합안로일	2018.07.23
조종원	김도균
자체중량(ton)	242 Ton
중량물 취급	정격하중
건설기계	인양하중
중량물 재원 (중량물 하역 및 취급 장비에 한해 작성)	
품명	전기집진판
크기(L×H×W)	3000*1500*3T
중량(kg)	1.3Ton
운반중량(kg/회)	수직 82m 수평 26m
운반거리(m)	수직 82m 수평 26m
장비번호	경북07G5941
검사완료일	2018.06.29
중량물 방호장치 설치	☐ 미적용 ☐ 후방카메라 ☐ 후방경보기
작업반경/인양높이	26m/ 89m
하역운반	최대하중
기	인양하중
달리기 재원	
재료/규격	슬라브/50mm*8m
중점하중	1.6Ton
방법	Straight / 4중점하중
제갈장구	품명/규격
중점하중	사출 / 7/8

5. 안전작업계획

작업 계획	1) 작업장소 및 운행경로 조사 : 별지 첨부(중표표기)
	2) 작업내용 : 전기집진판 분리 및 지상 하역
	3) 작업방법 : 중점하중 후 지상 인양
	4) 작업장소 : 전기집진판 분리 및 지상 하역
사용 전 확인 사항	중점하중 : 전기집진판 분리 및 지상 하역
	중점하중 : 전기집진판 분리 및 지상 하역
	중점하중 : 전기집진판 분리 및 지상 하역
	중점하중 : 전기집진판 분리 및 지상 하역
안전 대책	작업시 유의사항
	작업종료 후 정차시 유의사항
	수송시 인양시 유의사항
	협력업체 지휘(감독) 및 중점하중
기타 필요한 안전조치	

5. 근로자 작업계획 교육확인(별지첨부 가능)

교육내용	작업안전수칙에 관한 사항 작업간 위험성평가에 관한 사항 기타 안전보건조치에 필요한 사항
교육시간	08:00 ~ 09:00
참석인원	8명
대장자	서명(자필로 성명 기입)
조종원(인력운반) 미작성	김승현
작업지휘자/신호수(유도자)	김지희, 이신호, 김신호
관련 근로자	최도비, 임도비, 박도비, 이도비, 황도비

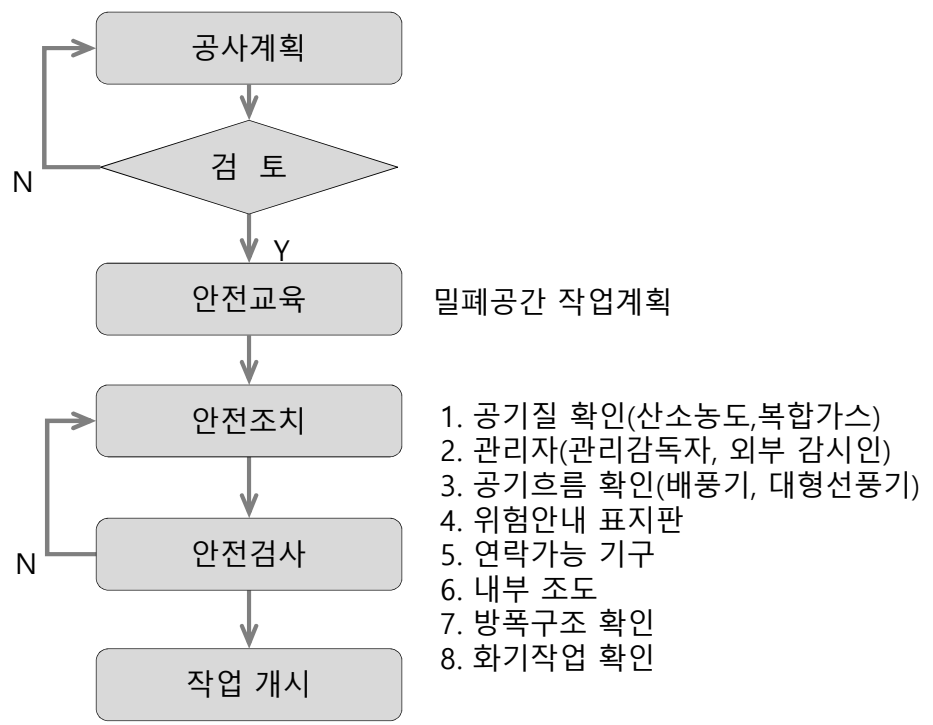


⑧ 건설기계 반입 기준 및 점검사항

구 분	이동식크레인	고소작업대(스카이)	고소작업대(T/L)	지게차	굴삭기
장비 안전 Spec	1. 15년 이하 건설기계 (최초 등록일 기준) 2. 권과 방지장치 3. 과부하 방지장치 4. 혹 해지장치 5. 비상정지 장치 6. 후진 경보장치	1. 15년 이하 건설기계 (최초 등록일 기준) 2. 작업대 발끝막이 작업대 전면 안전로프 3. 과부하 방지장치 4. 혹 해지장치 5. 비상정지장치 6. 후진 경보장치	1. 과상승 방지장치 2. 협착 방지장치 3. 풋(뒷개형)스위치 조작 4. 상승이동방지장치 5. 비상정지 장치 6. 비상하강 장치 7. 작업대 발끝막이 8. 상승, 하강 경보장치 9. 아웃트리거거	1. 15년 이하 건설기계 (최초 등록일 기준) 2. 후진 경보장치 3. 후방 감지 카메라 4. 장비 상부 경광등 5. 포크 이탈방지 핀	1. 15년 이하 건설기계 (최초 등록일 기준) 2. 후진 경보장치 3. 후방 감지 카메라 4. 장비 상부 경광등 5. 버킷 이탈 방지 핀
제출서류 (작업 전 확인)	1. 장비등록증 2. 보험가입서 3. 기중기 면허증 4. 건설기계 작업계획서	1. 장비등록증 2. 보험가입서 3. 장비 안전검사 필증 4. 운전 면허증 5. 건설기계 작업계획서	1. 보험가입서 2. 장비 안전검사 필증 3. 건설기계 작업계획서	1. 장비등록증 2. 보험가입서 3. 지게차 면허증 4. 건설기계 작업계획서	1. 장비등록증 2. 보험가입서 3. 굴삭기 면허증 4. 건설기계 작업계획서
작업장 안전조치	1. 건설기계 전담 신호수 2. 작업장 사면 구획정리 (라바콘 + 걸이대) 3. 상, 하 무전기 신호체결 4. 풍속계 측정 (초당 10미터 이하)	1. 건설기계 전담 신호수 2. 작업장 사면 구획정리 (라바콘 + 걸이대) 3. 상, 하 무전기 신호체결 4. 장비 이외 수직 안전대 부착 설비 설치 - 16mm 이상의 로프를 구조물에 2개소 이상 고정 하고, 길이는 지면까지 수직 설치 - 추락 방지대 체결 5. 풍속계 측정 (초당 10미터 이하)	1. 건설기계 전담 신호수 2. 건설기계 운전원 지정 3. 작업장 사면 구획정리 (라바콘 + 걸이대)	1. 건설기계 전담 신호수 2. 건설기계 운전원 지정	1. 건설기계 전담 신호수 2. 작업장 사면 구획정리 (라바콘 + 걸이대)

2) 밀폐공간 작업계획서

- ① 시행 주체 : 해당 작업을 실시하는 근로자의 사업주
- ② 운영센터 담당자의 역할
 - 밀폐공간 작업 시행 전 협력업체 현장소장에게 건설기계 작업 계획서 요청 및 협력업체에서 작업계획서 수신하여 적법성 확인 및 작업 안전관리 실시
- ③ 실시 대상 : 밀폐공간 작업
 - ※ 환기가 불충분한 공간 및 산소결핍, 유해가스로 인한 건강장애와 인화성물질 의한 화재, 폭발 등의 우려가 있는 장소
(우물, 수직갱, 터널, 피트, 암거, 맨들, 탱크, 반응탑, 정화조, 침전조, 집수조 등)
- ④ 자재 스펙 : 산소농도기, 복합가스 농도기, 배풍기
- ⑤ 작업 Process



⑥ 협력업체 정보 제공

- 유해 · 위험한 물질 사용, 설비 및 장소에서 작업을 수행 근로자의 재해 예방을 위하여 작업 시작 전 협력업체에 안전보건 정보를 공문(문서)으로 제공 필요
- . 대상 작업 : **질식의 위험이 있는 작업**
- 도급인은 수급인(협력업체)가 제공받은 안전 및 보건에 관한 정보에 따라 필요한 안전조치 및 보건조치를 하였는지를 확인하여야 함
- 정보 미 제공 시
- . 안전 및 보건에 관한 정보를 해당 작업 시작 전까지 제공하지 아니한 경우에는 수급인(협력업체)이 정보 제공을 요청할 수 있음
- . 수급인(협력업체)는 도급인이 정보를 제공하지 아니하는 경우에는 해당 작업을 하지 않을 수 있으며 계약의 이행 지체에 따른 책임을 지지 않는다.
- 벌칙사항 : 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

⑦ 운영센터 담당자의 확인사항

- 작업 전 밀폐공간 작업계획서 수립 확인
- S&I Corp. 센터장 또는 담당자는 작업계획서 상의 안전사항 검토
- 작업자 정보 (관리자, 내부 작업자, 외부 감시인) 확인
- 작업투입 전 근로자 특별안전교육 실시 확인
- 작업 전 현장 확인(가스농도, 조도, 방폭구조 등)
- 내부 작업자 외부와의 통신방법 확인 (육성 금지)
- 예) 무전기, 휴대 전화기 등
- 작업 전 10분 이상 급기 여부 확인 및 작업종료 시까지 지속 환기
- 감시인 : 작업 전, 작업 중 매 1시간 작업장 가스농도 측정 확인
- 수립된 작업계획서에 따라 안전작업 진행 유무 확인

밀폐공간작업계획서							
협력사		공사담당		안전담당		센터장	
		인력문제로 동일인 가능		인력문제로 동일인 가능			
현장명				작업기간	-		
작업 내용				작업시간			
				작업위치			
작업자 정보	역할	성명	밀폐교육 이수여부	역할	성명	밀폐교육 이수여부	
	관리감독자			작업자			
	안전담당자			작업자			
	밀폐감시인			작업자			
	작업자			작업자			
안전조치 확인사항	1. 적합한 안전교육 실시 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타()			8. 개인보호구 ☐ 보안경 ☐ 방진마스크 ☐ 방독마스크 ☐ Chemical 작업복 ☐ 청력보호구 ☐ 기타()			
	2. 안전작업 허가서와 밀폐공간작업 허가서 검토 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타()			9. 비상구조용 호흡기 보호구 ☐ 공기 공급용 실린더 ☐ 송기마스크 ☐ 기타()			
	3. 안전담당자 지정 및 감시인 배치 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타()			10. 비상구조용 자재 비작업(구명줄, 물켓 등) ☐ Yes ☐ No ☐ 기타()			
	4. 환기시설 설치 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타()			11. 허가된 위험작업 종류 (체크된 작업만 수행할 수 있음) ☐ 전기작업 ☐ 용접 ☐ 절단 ☐ 밀접 ☐ 기타()			
	5. 산소 및 유해가스 측정기계 확보여부 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타()			12. 용구 및 장비 사용 (체크된 항목만 사용 가능함) ☐ 용접 ☐ 무전기 ☐ 무선전화 ☐ 기타()			
	6. 출입자명의 외사소통 수단 ☐ 음성 ☐ 무전기 ☐ 무선전화 ☐ 기타()			☐ 손 중국 ☐ 공압식 중국 ☐ 여크 통접기 ☐ 토치			
	7. 밀폐공간 경고표지 부착 ☐ Yes ☐ No ☐ 기타()			☐ 토형기구 ☐ 병목 중국 ☐ 기타()			
유해물질 측정결과	측정물질	측정농도	측정시간	측정자	측정물질	측정농도	측정시간
허용농도: 산소 19.5%이상, 탄산가스 1.5%미만, 밀폐공간: 25ppm, 암모니아수 10ppm미만							
비상 대처	상황발생 → 최초발견자 (협력사 관리자) → S&I 관리자 /안전담당자 → 통합운영센터 (1661-8182)						
주요사항	1. 밀폐공간에는 철부 서식(밀폐공간)의 표지를 게시해야 한다.						
	2. 협력업체 관리감독자는 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 다음에 해당하는 자로 하여금 밀폐공간의 적정공기 여부를 측정하도록 해야 한다 (관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 안전/보건관리 전문기관, 지정측정기관)						
	3. 복합가스농도 측정 전 배플기 등 급기, 배가를 위한 환기설비를 설치하고 10분 이상 환기를 실시한다. 작업 중에도 환기를 지속한다.						
	4. 작업공간의 조도를 무광등 등으로 150Lux이상 확보하고, 작업공간으로의 송하강 설비를 설치한다.						
	5. 협력업체 관리감독자는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 감시인을 지정해 밀폐공간 외부에 배치해야 한다.						
	6. 에스엠아이 코퍼레이션 관리자는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우 외부의 감시인 간에 상시 연락을 취할 수 있는 설비를 설치 및 사용 가능 여부를 확인해야 한다. (핸드폰, 무전기 등)						
	7. 작업 중 위험이 있다고 판단되면 즉시 작업을 중지한다. 비상상황 발생시 에스엠아이 코퍼레이션 담당자에게 보고한다.						
	8. 예방조치 미비로 발생하는 사고가 없도록 시행부서에서는 필요한 조치를 철저히 할 것.						

⑧ 밀폐공간 작업 시 안전수칙 준수여부 확인

- 작업 前 밀폐공간 內 산소 및 유해가스 농도 측정 (복합가스 측정기 이용)

. 작업 가능 농도 :

측정가스	안전 작업기준 농도
산소(O ₂)	18% ~ 23.5%
이산화탄소(CO ₂)	1.5% 미만
일산화탄소(CO)	30ppm 미만
황화수소(H ₂ S)	10ppm 미만
가연성가스(메탄 등, LEL)	10% 미만

. 산소 및 유해가스 농도 불량 시 환기를 실시하고 재측정 (환기로 개선 불가 시 송기마스크 또는 공기호흡기 착용 후 작업 진행)

. 작업 중 복합가스 측정기 착용 또는 비치(알람 발생 시 즉시 대피)
※ 복합가스 측정기, 송기마스크 등 질식 예방장비 무상대여 가능

- 환기 실시

. 작업 前, 中 배풍기 등을 이용하여 급기/배기 실시 (작업 중에 산소가 소모되거나 유해가스가 발생하여 질식할 수 있음)

- 인원 점검

. 밀폐공간 입장 시, 퇴장 시 인원파악 실시

- 감시인 배치 (밀폐공간 외부)

. 작업자 특이사항 수시 확인(밀폐공간 작업자와 감시인 간 연락체계 구축)

. 비상상황 발생 시 구조 요청(119) 및 상황전파

- 비상상황 대비 피난/구출용 기구 비치

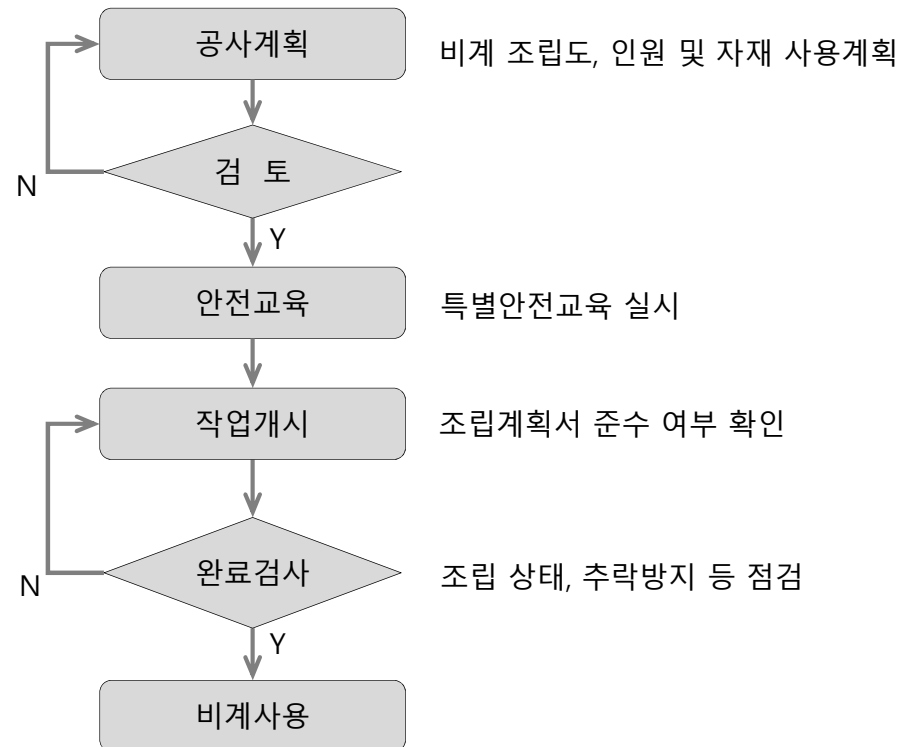
. 공기호흡기 또는 송기마스크, 사다리, 섬유로프, 들것 등

⑨ '밀폐공간 작업 프로그램' 작성 및 비치

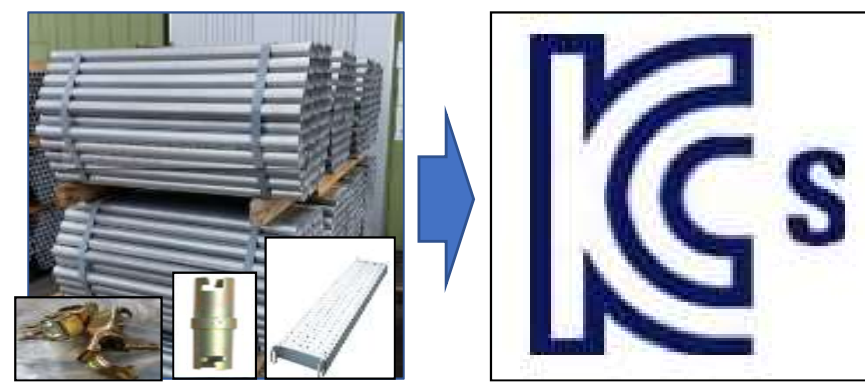
- 밀폐공간이 있는 센터는 밀폐공간 작업 전 최초 1회 작성 후 밀폐공간 작업 시 내용 업데이트하여 작업장 외부에 게시
(자료 : atG 자료실관리 메뉴에서 다운로드 가능)

3) 비계 설치 · 해체 작업계획서

- ① 시행 주체 : 해당 작업을 실시하는 근로자의 사업주
- ② 운영센터 담당자의 역할
 - 공사 비계 작업 시행 전 협력업체 현장소장에게 비계 설치 · 해체 작업 계획서 요청 및 협력업체에서 작업계획서 수신하여 적법성 확인 및 공사 관리
- ③ 시행 대상 : 단관 파이프를 이용하여 비계조립 및 해체 작업
- ④ 기술 인력 : 비계작업 자격취득 및 교유 이수자 (한국비계 기술원)
 - ※ On/Off Line 자격요건 증빙 확인 및 보관 필요
- ⑤ 자재 스펙 : KCs인증 제품
- ⑥ 작업 Process



[비계 조립 및 해체작업 가능 자격증]



[비계 조립 자재 KCS 인증품 사용]

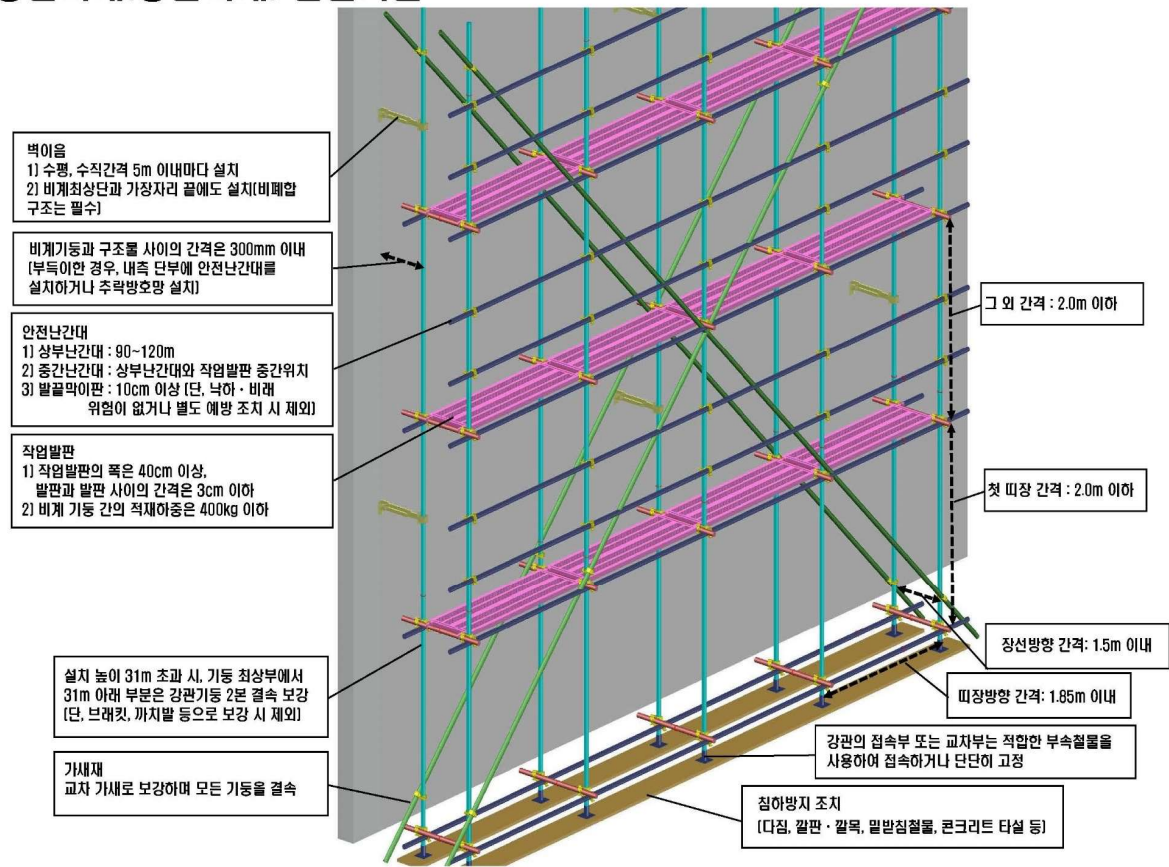


[교육생 수강이력 조회]

⑦ 운영센터 담당자 확인사항

- 작업 전 비계/설치 해체 계획 수립 확인
- S&I Corp. 센터장 또는 담당자는 작업계획서 상의 안전사항 검토
- 작업투입 시 근로자 특별안전교육 실시 확인
- 수립된 작업계획서에 따라 안전작업 진행 유무 확인
- 작업간 협력업체 작업지휘자 지정 및 상주 관리 확인

강관비계(쌍줄비계) 안전기준



가설공사(비계) 안전작업계획서(설치,해체)

1. 검토 및 승인

구분		일 자	이 름	서 명
작 성	협력업체소장	2017.11.11	홍범혁	홍범혁
검 토	사용담당자	2017.11.12	최사용	최사용
	안전담당자	2017.11.12	김인환	김인환
승 인	센터장	2017.11.12	박센타	박센타

2 작업개요

협력업체	가나비계 건설	관리책임자	홍범혁
공사명			
공 료	비계(강축)	작업장소(도면행부)	정부화인
작업기간	시작 2017.11.13 0800	안전담당자	최인환(학도급사 안전담당자)
	종료 2017.11.16 1700	서류제출	비계 설치 조립도(평면도, 입면도)

3 가설공사의 종류

비계의 종류
□ 강관비계 □ 강관틀비계 □ 철근비계 □ 철근틀비계 □ 망 비계 □ 망틀 비계 □ 나무틀 비계

4 안전작업계획

■ 가설비계 설치기준에 따른 조립도 작성 (예: 강관비계)

- 기둥: 피장방향 1.85m, 장선방향 1.5m, 구조물과 간격 0.3m 이하
- 피장: 2.0m 이하, 가새: 교차가새로 보강, 수직사설 설치
- 안전난간대: 상부 0.90~1.2m, 중간 상부와 발판 중간, 발끝막이 0.1m
- 벽이음: 수직, 수평 5m 이내, 비계최상단과 가장자리 끝에도 설치
- 작업발판: 폭 0.4m, 간격 0.03m, 기둥간 최대적재하중 400kg 이하
- 비계기둥 침하방지조치(다짐, 깔판, 갈목, 밀받침철물, 타설 등)
- 최고부에서 31m 직경 일부분 비계, 기둥은 2본의 강관으로 보강 등

재료 및 구조	가설기재 강종규격 합격여부 (스티커 부착 확인)	완공철물 사용 (공인표)
	해체 사용하중 및 횡하중에 대한 검토 안전성 검토	적재하중 검토 기록 (400 kg)
안전대책	지반침하 방지 대책	지반침하 방지책 설치
	낙하물 사고예방 대책	낙하물 방지망 설치
	추락방지대책	비계설치 순서 확인(수직→수평→벽이음→작업발판, 1인부터 순차 설치)
	기타 안전조치	

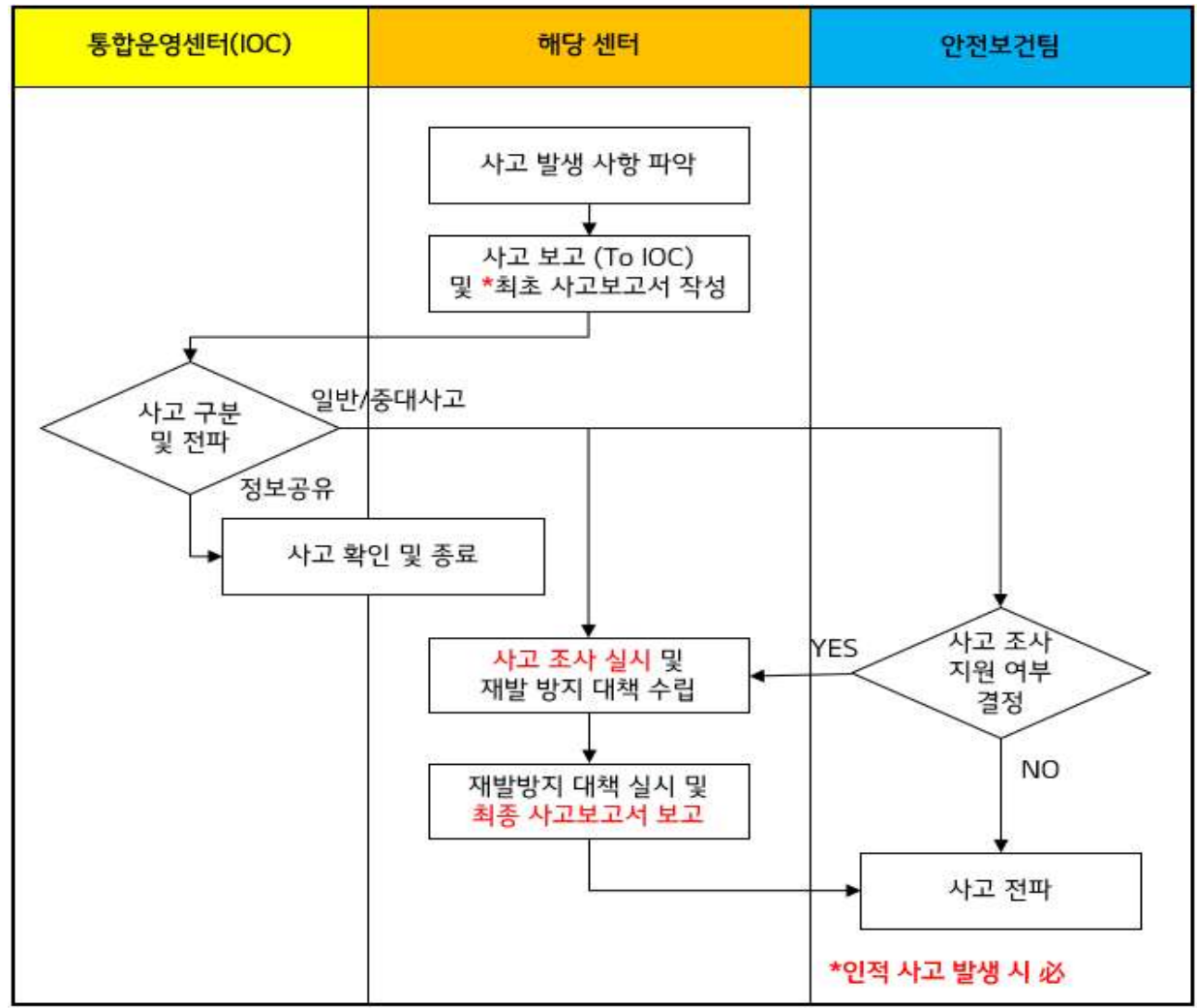
5 근로자 작업계획 교육확인

대상자	서명(자필로 성명 가입)
안전담당자(작업책임자)	김인환
비계 설치 작업자(자격여부 확인)	강민재, 이병재, 박민재, 최민재

첨부서류: 비계 설치 조립도(평면도, 입면도), 작업자 자격증

1. 사고 보고 및 추가피해 방지조치

1) 사고 발생 시 사고보고 프로세스



해당 센터

- [사고 인지 후 즉시]**
- 육하원칙에 기반하여 사고내용 보고 (보고 가이드 별첨 1. 참조)
 - **협력사 사고의 경우, 협력사 사고보고서 작성 요청**
 - 최초 사고보고서 작성 후 보고 (본부장/팀장 → CSO)

통합운영센터

- [SMS 전파]**
- 사고 구분 후 전파 대상 구분하여 전파 (전파 대상 별첨 2. 참조)

해당 센터

- [사고 조사 및 재발방지 대책 수립]**
- 사고 조사를 통한 원인 파악 및 재발방지 대책 수립 활동
 - 사고 종료 후 최종 사고보고서(atG) 보고
※ 사고 조사 중 필요 시, 안전보건팀 지원

안전보건팀

- [전사 사고 공유]**
- 사고 분석하여 사고 사례 전파 및 공유 (일부 물적 사고 포함)
※ 물적 사고 발생 시 해당 사고에 대한 보험 처리 등의 판단 주체 대상 : 해당 본부장 및 팀장

2) 추가피해 방지조치

- 재해자를 안전한 곳으로 이동 (머리, 목, 허리 등에 부상으로 의식이 없거나 움직일 수 없을 시 이동하지 않고 119가 올때까지 주변 통제)
- 응급조치가 필요 시 119 응급구조대의 지시에 따라 응급처치 실시
- 동종 작업에 대한 작업중지권 행사

3) 인적 사고 발생 시 현장에서의 행동 절차

일반 사고	중대 사고	사고 발생 시 진척 기한
재해자 상태 파악 재해자 응급조치 센터 자체 사고 조사/분석 실시 재발 방지 대책 수립 재발 방지 조치 실시 atG 사고 보고서 작성 ※ 관련 부서(안전/품질)에서 발생 사고를 선별하여 "별첨1-2 최초 사고보고서" 작성	재해자 상태 파악 119 신고 재해자 응급조치 중대재해발생 보고서 제출 긴급 보고* 및 긴급 사고보고서 작성 재발 방지 대책 수립 재발 방지 조치 실시 산업 재해 조사표 및 atG 사고 보고서 작성	■ 중대사고(중대예상사고) 발생 시 긴급 보고 센터장 본부장/팀장 CSO /해당 총괄 공유 CEO/CFO * 사고 인지 후 1시간 이내 '긴급 사고보고서' 작성하여 보고 (긴급 사고보고서 별첨 3. 참조) [사고 조사 실시] - 센터 자체 원인 파악 및 재발방지 대책 수립 활동 ※ 안전보건팀 판단 하에 필요시 안전보건팀 방문 조사 실시 [사고 발생 후 24시간 이내 최초 사고보고서 작성] - atG 사고보고서 등록 內 입력 - 안전보건팀 합의 없는 지연보고 시 패널티 부과 [사고 발생 후 1주 이내 재발방지대책 수립] [사고 종료 후 5일 이내 최종 사고보고서(atG 사고보고서) 보고(등록)] - 안전보건팀 합의 없는 지연보고 시 패널티 부과 ※ 산업재해조사표 제출 필요시 : 사고 발생일로부터 1개월 이내

※ 상세 내용 : atG → 공유정보관리 → 전사 업무표준문서 조회 → 비상대응지침 內 '사고보고 및 조사지침' 참고

VII. 비상상황 대응

2. 사고 분류

구분		정보공유	정보공유 (인적 중대)	일반사고	중대사고
인적		· 개인질병/지병 등 · 출퇴근 시 인적 사고 (당사 및 협력사 직원 限) ※ 중대사고 제외	· 개인질병/지병 등 ※ 영구 손상 시에도 동일하게 정보공유로 적용	· 경상자(3일 미만 휴업)/부상자(3일 이상 휴업) 발생 * LTI(근로손실사고) 산정 기준 포함 * 산업재해 조사표 제출 기준 * 교통사고로 인한 경상자/부상자 발생 포함 (업무상 교통사고 限(Ex. 패트롤 업무, 출장 시 이동 등))	· 사망자 1명 이상 · 부상자(3개월 이상 요양) 동시 2명 이상 · 부상자 동시 10명 이상 * 산업안전보건법상 중대재해 기준
물적	정전	· 당사 관리범위 외의 중대 정전사고 · 피해가 발생하지 않은 순간 정전사고 등		· 피해가 발생/예상되는 정전사고(중대 정전사고 外)	· 정전으로 인한 이슈 발생/예상 시 (UT중단, 생산중단, 고객 재산손실 등)
	화재	· 당사 관리범위 외의 모든 화재/폭발사고		· 중대를 제외한 모든 화재/폭발사고(피해 무관)	· 화재/폭발로 생산차질 또는 1억원 이상 물적 피해 발생/예상
	설비고장	· 당사 관리범위 외의 중대사고		· 1억원 미만 피해 발생/예상	· 1억원 이상 피해 발생/예상
	누수/침수	· 피해가 발생하지 않은 사고		· 고객의 재산손실 또는 업무에 방해를 준 경우	
	시설물(설비外) 손상				
기타	인적(이용자)	· 당사 관리범위 외의 모든 인적 사고		· 당사 관리주체 內의 경상자/부상자 발생 * 교통사고로 인한 경상자/부상자(이용자) 발생 포함 (통근버스 限)	· 사망자, 중상자 1명 이상 발생 * 중상자 : 주요 장기 손상, 신체 주요부분 상실 또는 기능 영구 상실 등
	승강기 갇힘	· 승객 갇힘사고 (갇힘시간 6분 미만, 클레임이 없는 경우)		· 승객 갇힘사고 (갇힘시간 6분 이상) · 갇힘으로 클레임 발생 (갇힘시간 무관) · VIP 갇힘사고	
	보안	· 입주사 조사를 위한 국가기관(수사/정보기관, 공정거래위원회, 국세청 등) 방문 시 · 당사 관리범위 외의 중대 보안사고		· 생산제품 위해/변조행위, 절도/손괴/무단진입 등 으로 1억원 미만 피해 발생/예상 · 폭발물설치 등 협박 전화/서신 수신 시	· 생산제품 위해/변조행위, 절도/손괴 등 1억원 이상 피해 발생/예상 시 · 산업기술, 개인정보, 영업비밀 등 정보 유출 시
	환경	· 당사 관리범위 외의 중대 환경사고		· 일반 화학물질 누출 시	· 유독물, 유해가스 등 유해화학물질 누출 시
	교통사고			· 1억원 미만 피해 발생/예상 * 교통사고 중 인적 사고 발생 시, 인적사고로 분류	· 1억원 이상 피해 발생/예상
	시위/집회	· 시위/집회			
	기타			· 기타 사유로 1억원 미만 피해 발생/예상	· 사고 또는 기타 이슈로 인해 언론노출 시 · 유틸리티 중단, 생산 중단 발생/예상 시 · 기타 사유로 1억원 이상 피해 발생/예상

3. 사고보고 가이드

현장 확인 사항

문자보고 예시

최초 보고

▶ 최초 보고 시 필수 확인사항

1. 센터명은 ?
2. *사고종류(인적/화재 등)는?
3. 고객 비밀유지 요청 건 인가?
4. 사고 시간은?
5. 상세 장소는?
6. 현재 상황은?
7. 사고 원인은?
8. 피해 정도는?
- 인적 피해시 누가(소속)/몇명이/상해정도?
- 물적 피해시 피해대상은(고객,당사,협력사)?

중간 보고

▶ 최초 보고 시 미파악 사항 발생 시/
**중대 사고 발생 시

1. 당사관리(책임)범위 여부?
2. 상세 장소는?
3. 현재 상황은?
4. 상세 원인은?
5. 피해 정도는?

최종 보고

▶ 중간 미 파악 사항 발생 시
최종 경과 보고

1. 현재 상황은?
2. 최종 피해 정도는?
3. 추가 특이사항은?

[통합운영센터-사고보고]
★ 고객의 비밀유지 요청 건 ★ ← 요청 시 전파
[설비고장]
[OO운영센터/OO공사센터]
- 일시 : 1/25 11:35
- 장소 : OO공장 OO동
- 내용 : OO 공사 중 OO설비 가동정지 됨
- 원인 : 상세원인 파악 중
- 피해 : 파악 중
- 이슈 : 언론 노출 ← 대외기관 이슈 발생시 추가
[신고자 : 000/010-0000-0000]

※공통 사항

1. 소방서/경찰서 등 대외기관 신고는?
2. 대외 기관에서 방문/출동 하였는가?
3. 신문/방송 등 언론에 노출되었는가?

→ 공통 확인 사항 : 최초/중간/최종보고 시 필수 확인

[OO운영센터-설비고장-추가보고]
[당사 무관사고] or [당사 관리범위 사고]
- 상세 장소 : OO공장 OO동 OO라인 OO설비
- 추가 내용 : 11:35 OO동 OO설비 가동정지 및 OO생산라인 중단됨.
11:45 고객사/당사 원인파악 및 복구 진행 중
- 원인 : OO공사 중 OO업체 작업자 부주의로 인한 E-stop버튼 오조작
- 피해 : 고객사 OO라인 유틸리티 중단이 발생하여 생산제품 불량발생
피해 규모 파악 중

[OO운영센터-설비고장-추가보고]
- 추가 내용 : 13:35 OO동 OO설비 가동 복구되어 정상가동 중이며,
13:50 고객사 및 당사 향후 대책 협의 중
- 피해 : 생산제품 불량발생 약 500만원 피해 예상됨

3. 사고보고 가이드

■ 최초 사고보고서 작성 가이드

제 목	○○○사고 보고				사고유형						
					인적	추락	감전	배임/궨임/절단/절과상			
사업장	00총괄 00본부/팀 00센터				물적	전도	건강이상	기타			
중대/일반	중대					정전	화재	누수/침수			
					설비고장	시설물손상	기타				
1. 사고개요	1) 개요 : '24년 0월 0일 00:00 경(언제), ○○○센터 2층 연구실에서(어디서) ○○○소속 공사 작업자가(누가) ○○○ 작업 중(무엇을) ○○한(Ex. 골절, 추락, 누수/침수, 화재, 설비고장, 정전 등)사고 발생 2) 원인 : ○○○의 사유로(보호구 미착용, 알람벨브 드레인 미시행, 00설비 노후, 시공불량 등)(왜) ○○○로 인해(임의 작업 진행, 안전보호조치 미흡 등)(어떻게)										
2. 사고경과	1) 0월 0일, 00:00경 : ○○○○ 2) 0월 0일, 00:00경 : 고객사 자체 피해조사 시행(0월0일~0일) 3) 0월 0일, 00:00경 : 당사 및 시공사 대상 피해보상 공문 접수										
3. 피해내역	재해자 정보				부상 부위	피해시설(설비)	피해(예상)금액	피해처리방법			
	소속	성별	나이	이름	우측 0번째 손가락 절단, 전치 0주 진단	0층 실험실 장비	150,000,000원	보험(당사)	보험(협력)	현금	현물
4. 고객 클레임	고객이 제기한 (예상)이슈					실험장비 0개 침수 및 실험 지연에 따 른 피해보상 요구		사고조사 지원필요 여부		0 (00원인규명)	
5. 분쟁/다툼 (예상)	분쟁/다툼 포인트							분쟁/다툼 대상			
	00하자 책임소재 불명확으로 시공사 피해보상 처리 예정(구상권 청구 예상됨)							시공사(00건설)			



BEST SPACE FOR A BETTER LIFE